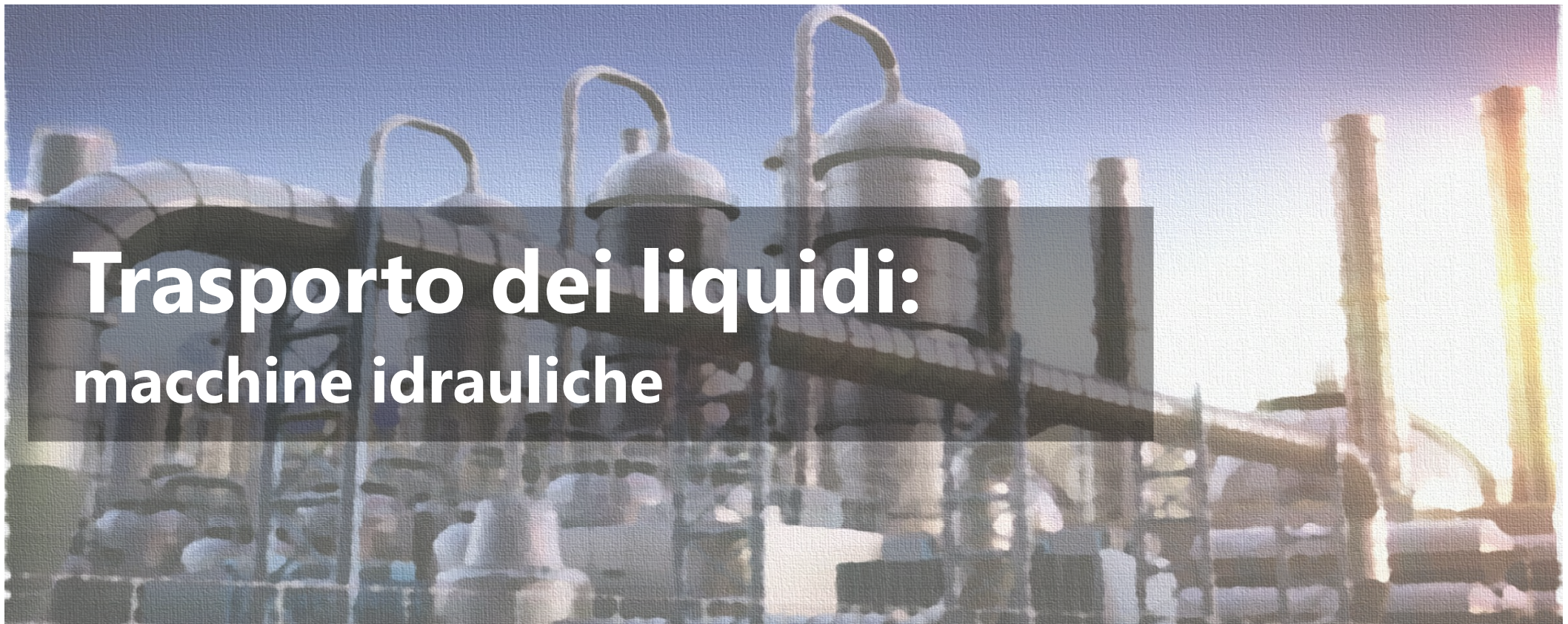




UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

A photograph of an industrial chemical plant with large storage tanks and distillation columns under a clear sky. A semi-transparent dark rectangle is overlaid on the left side of the image, containing the title text.

Trasporto dei liquidi: macchine idrauliche

Fondamenti di Impianti Chimici

Prof. A.C. Santomaso

Corso di Laurea in Chimica Industriale
Dipartimento di Scienze Chimiche – Università di Padova

- **Introduzione**

- scelta, classificazione, intervalli operativi

- **Pompe volumetriche**

- tipologie (alternative, rotative)
- vantaggi e svantaggi

- **Pompe cinetiche**

- tipologie (radiali, assiali, miste)
- numero di giri specifico
- curva caratteristica
- Adescamento
- NPSH e cavitazione
- vantaggi e svantaggi



- **Esempi numerici**

- PC-01, ..., PC-06

A photograph of an industrial chemical plant with large storage tanks, pipes, and distillation columns under a clear sky. The image has a textured, painterly appearance.

Introduzione

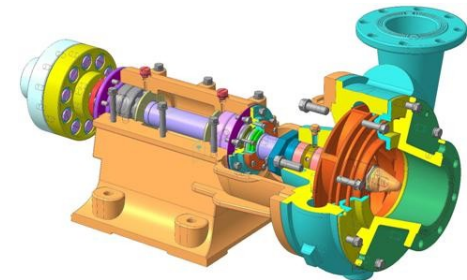
Nella maggior parte delle applicazioni industriali i fluidi (liquidi, gas o vapori) non possono essere trasportati e distribuiti in canali aperti ma in condotte (tubazioni). *Piping* è il termine anglosassone che indica i sistemi di distribuzione e trasporto dei fluidi. Questi sistemi sono costituiti essenzialmente da:

- I **tubi**, propriamente detti, costituenti le pareti che delimitano la corrente fluida in movimento
- **Raccorderia**, ossia le congiunzioni e i raccordi
- Gli **organi di intercettazione** che permettono di regolare o interrompere il flusso
- Le **macchine per la propulsione** (pompe, compressori, eiettori, ecc.), che conferiscono al fluido l'energia necessaria a vincere tutte le perdite di carico dovute all'attrito connesse al movimento ed a superare gli eventuali livelli geodetici o di pressione fra le apparecchiature collegate alla tubazione

Le macchine che operano sui fluidi

Sono due le categorie di macchine a fluido:

- le **macchine motrici** operano la trasformazione dell'energia primaria disponibile in lavoro meccanico sull'albero della macchina (turbine). Questa energia poi viene trasformata in energia elettrica o utilizzata come tale.
- la trasformazione inversa dal lavoro meccanico in energia potenziale idraulica o termica si opera nelle **macchine operatrici** (pompe).



Le macchine a fluido possono avere un flusso di fluido intermittente e quindi si denominano **macchine volumetriche** (pompe alternative e assimilabili, motori a combustione interna etc.) oppure se il flusso è continuo vengono denominate **turbomacchine** (turbine, pompe e compressori centrifughi etc.).

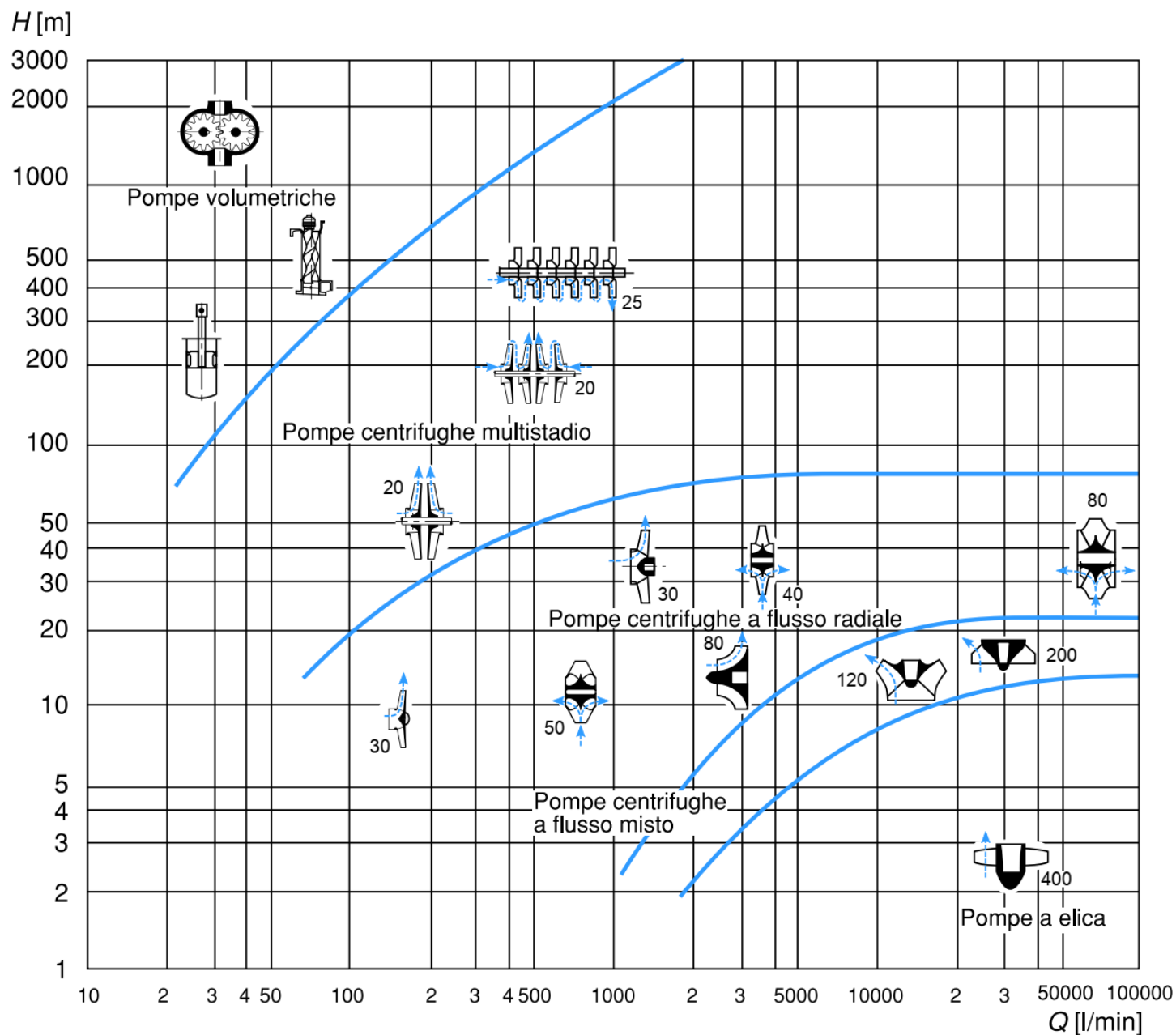


1. Quantità di liquido da trasportare (capacità)
 - dimensioni della pompa
 - pompa singolo o pompe in parallelo?
2. Natura del liquido
 - corrosivo, viscoso, solidi sospesi?
 - caldo, freddo?
3. Prevalenza totale da sviluppare
 - differenza di pressione e quota, perdite per attrito
 - pompa singola o in serie?
4. Condizioni di aspirazione
 - sotto battente o in aspirazione
5. Tipo di servizio
 - continuo o intermittente (corrosione più critica se intermittente)
6. Azionamento
 - elettrico, a combustione interna, turbina a gas o a vapore?
7. Collocazione
 - quanto spazio disponibile?



Classificazione delle pompe

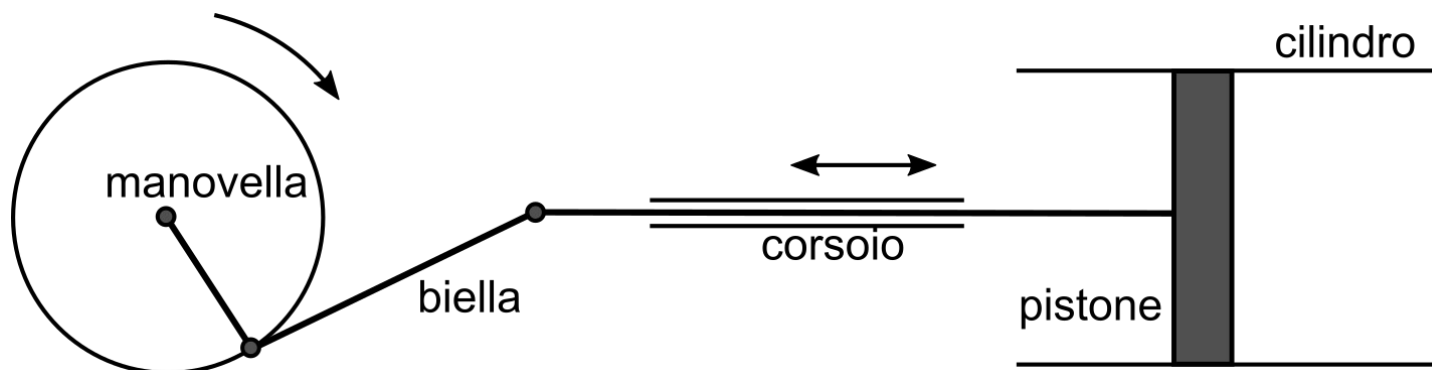
Categorie	Classi	Tipi
Volumetriche	Alternative (reciprocating)	a stantuffo normale o tuffante (<i>piston</i>) (<i>plunger</i>) a membrana (<i>diaphragm</i>)
Volumetriche (<i>positive displacement</i>)	Rotative (<i>rotary</i>)	a ingranaggi (<i>gear</i>) a lobi a vite a palette a camma ad anello liquido
Cinetiche (<i>kinetic</i>)	Centrifughe	a flusso radiale a flusso assiale a flusso misto
	A turbina	



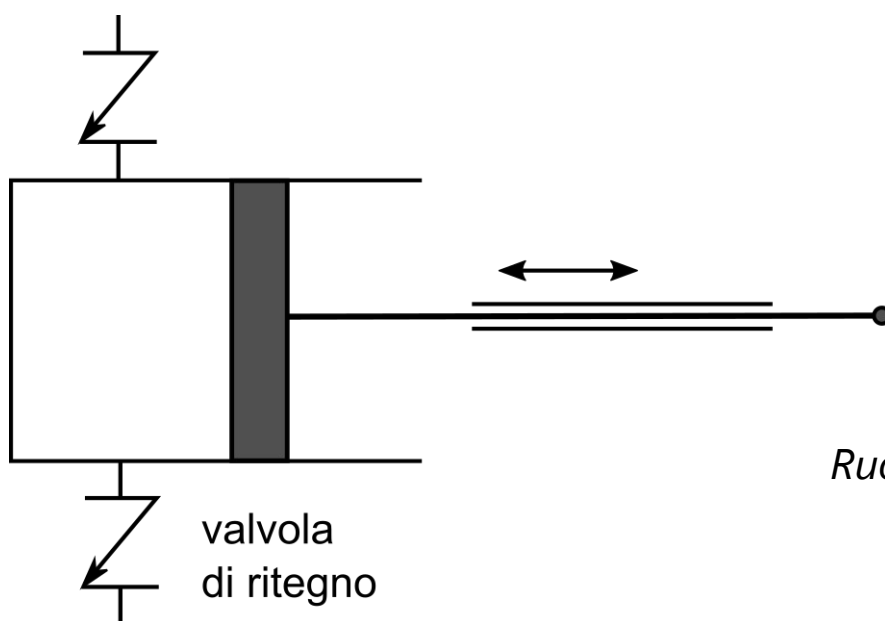


Pompe volumetriche

Pompe volumetriche alternativa a pistone



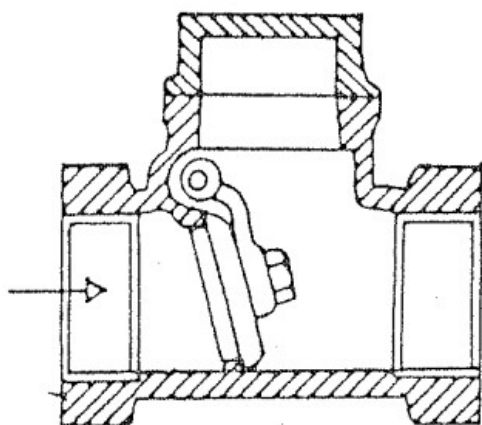
*Trasmissione del moto da
rotatorio a lineare alternato*



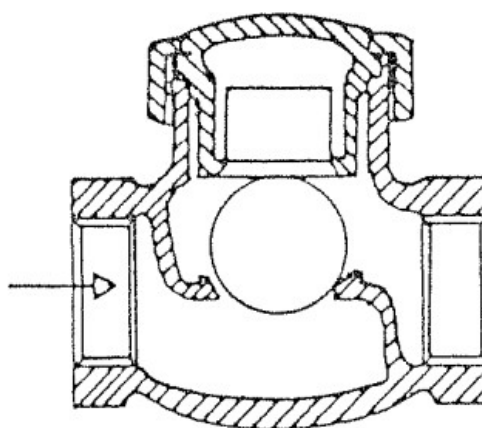
Ruolo delle valvole di ritegno

Le valvole di ritegno (o di non ritorno) permettono il passaggio del liquido in una sola direzione.

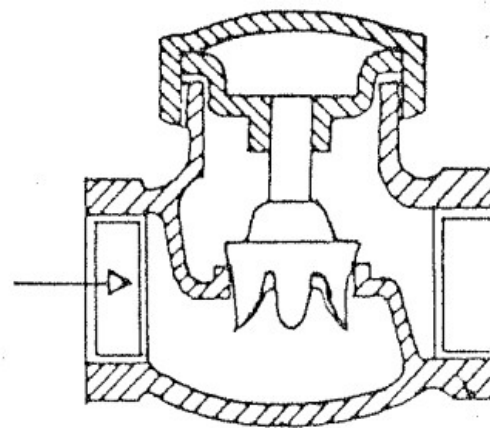
Si aprono per effetto della pressione del fluido in moto e si richiudono quando il flusso cessa o si inverte per effetto della gravità od di una molla sull'otturatore.



a paletta o a «clapet»

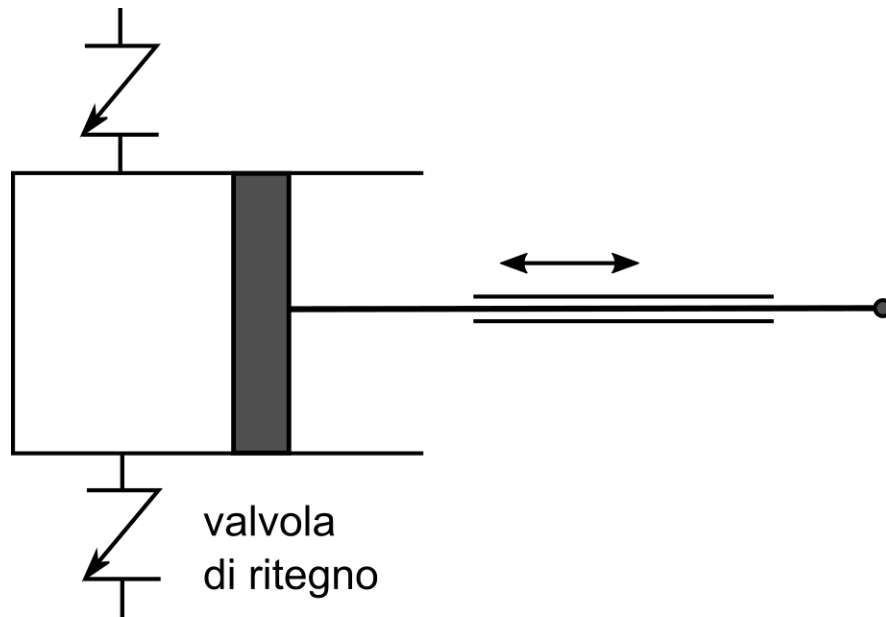


a sfera

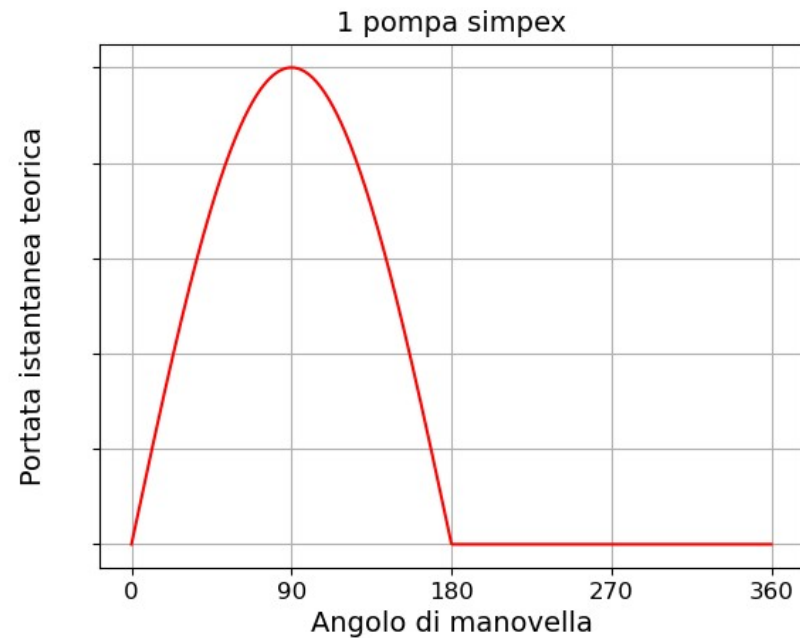


a otturatore

Funzionamento delle valvole di ritegno

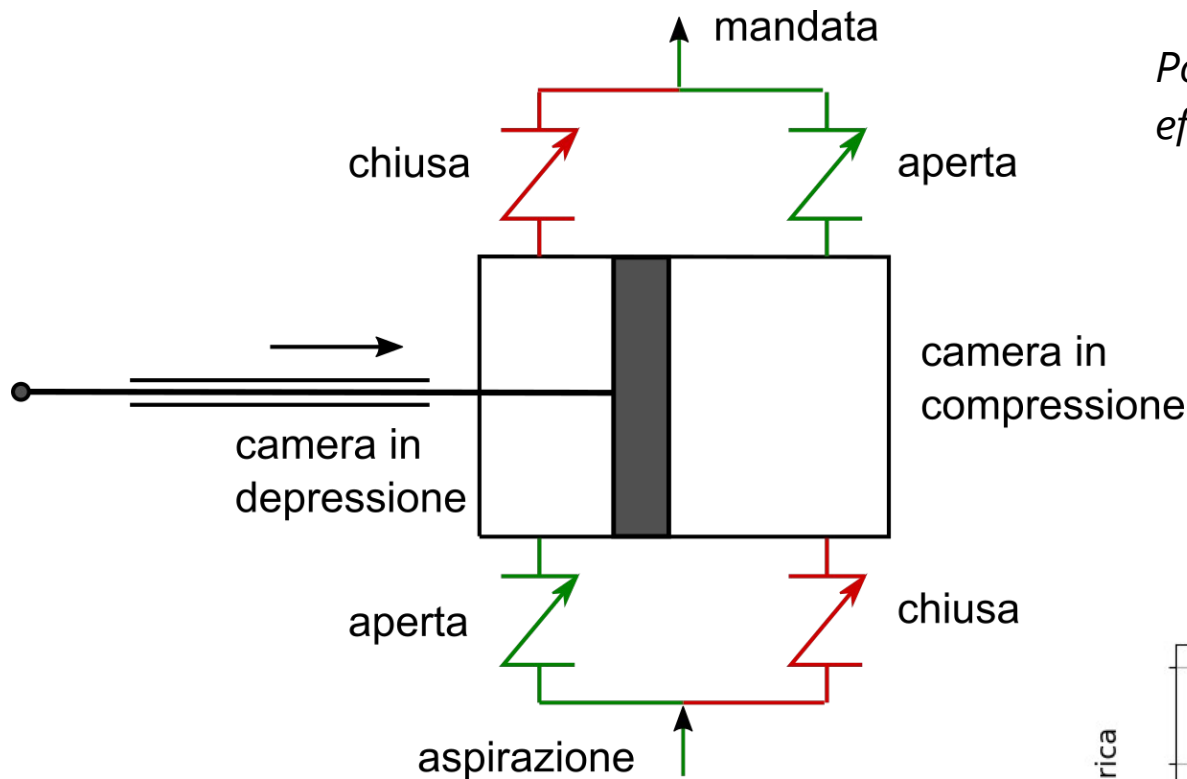


Pompa a singolo effetto (simplex)



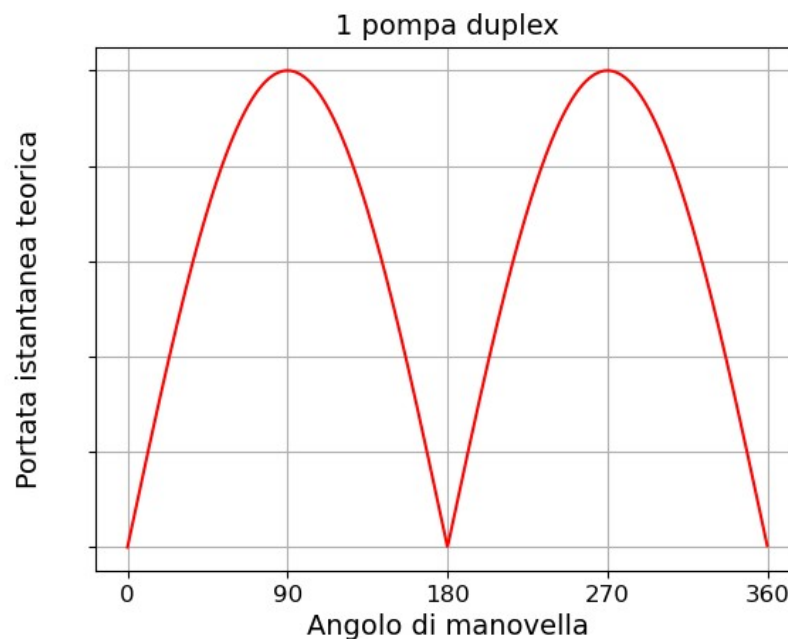
La portata istantanea è pulsante!

Funzionamento delle valvole di ritegno



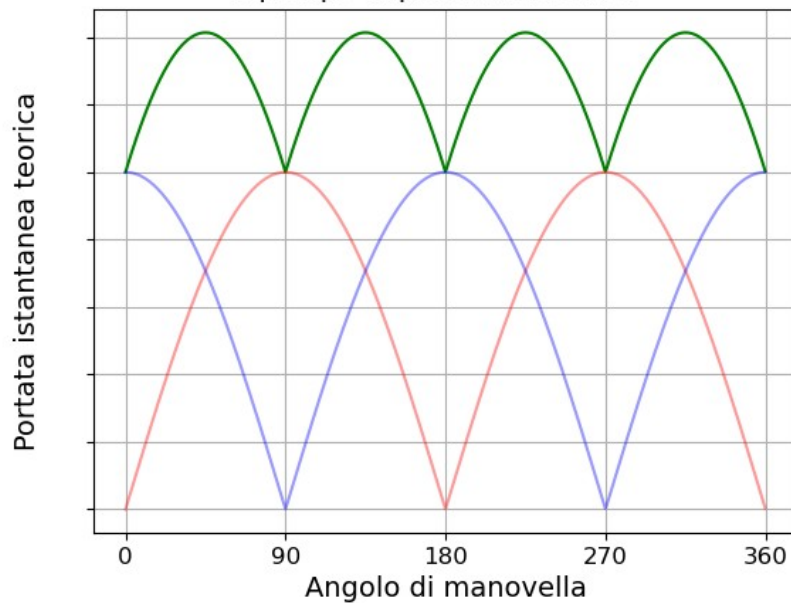
*Pompa a doppio
effetto (duplex)*

La portata istantanea rimane pulsante!

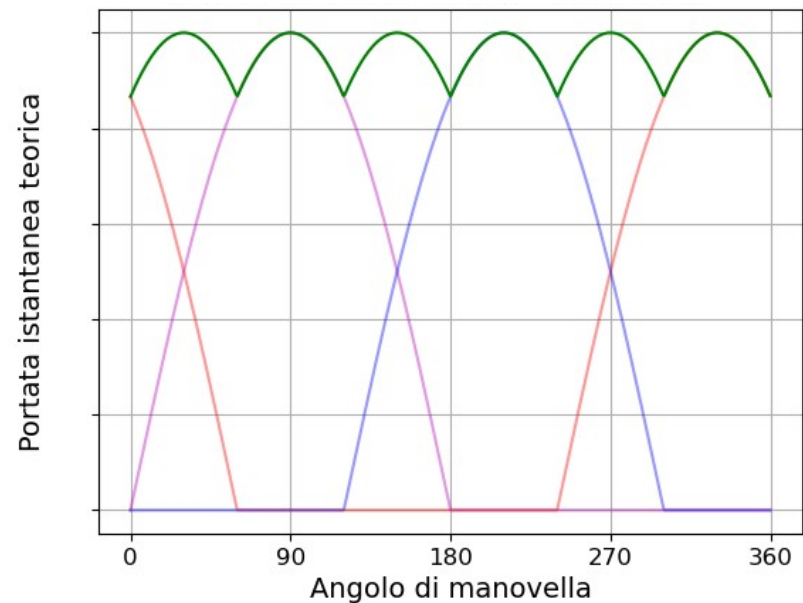


Pompa duplex monocilindrica = Pompa bicilindrica a simplex con manovelle sfasate di 180°

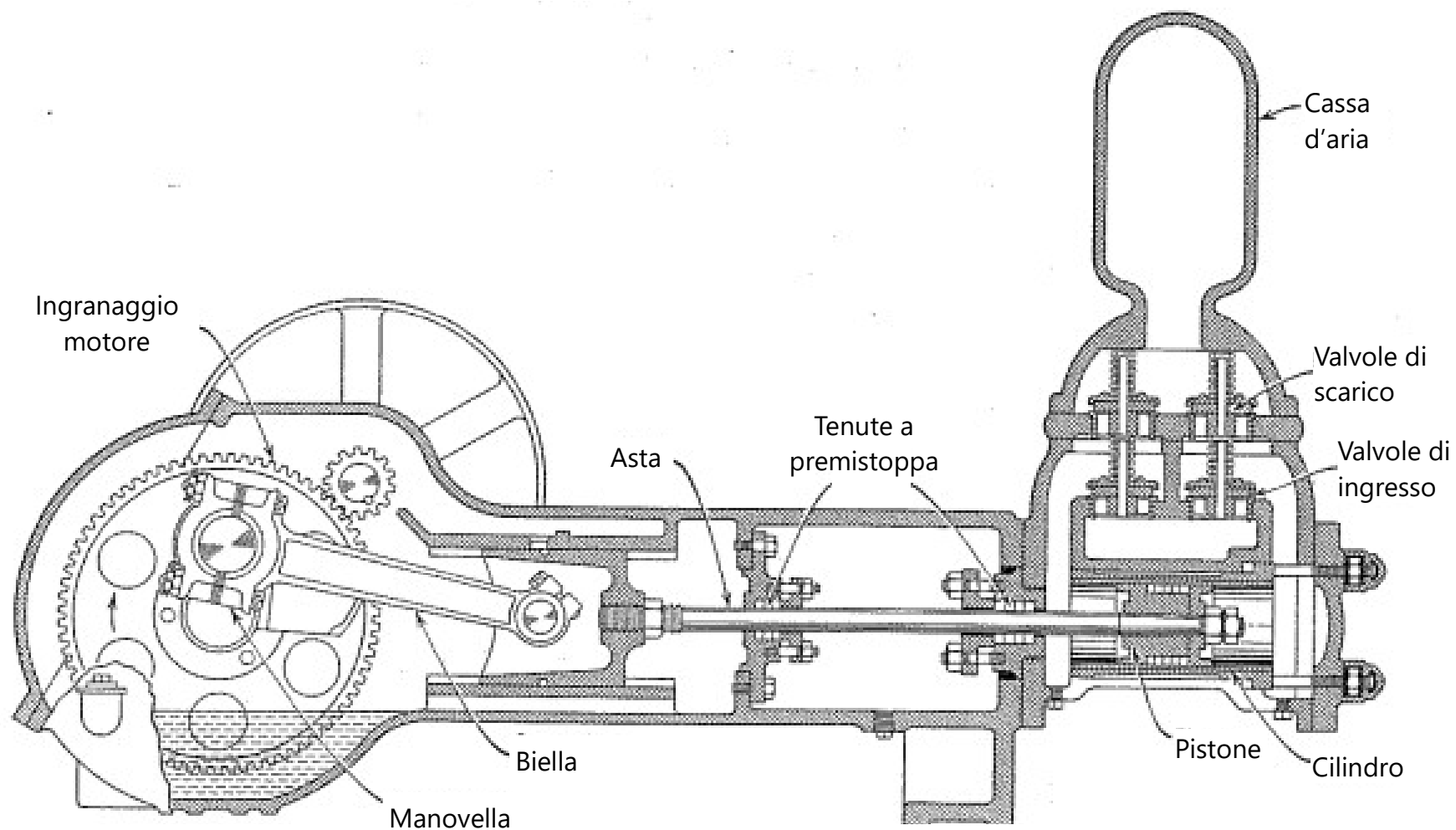
Pompa bicilindrica a doppio effetto con manovelle sfasate di 90°



Pompa trcilindrica a semplice effetto con manovelle sfasate di 120°



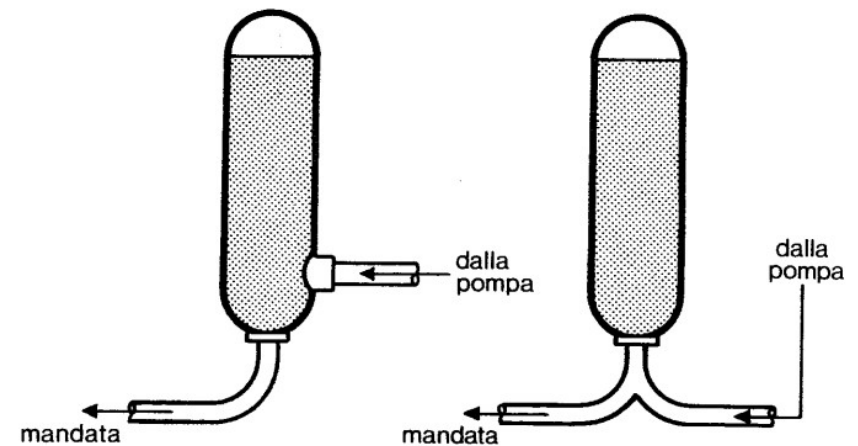
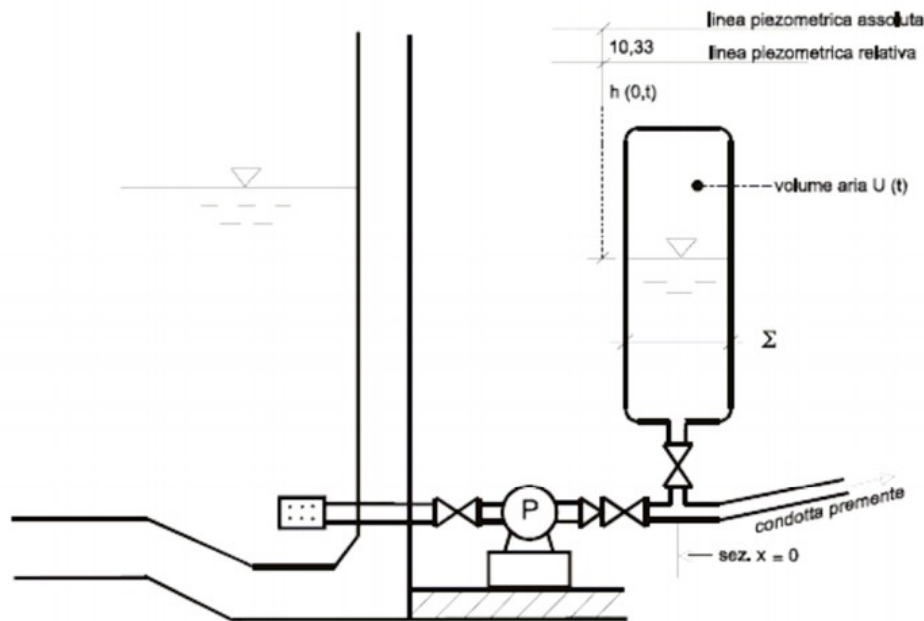
Regolarizzazione della portata con casse d'aria



Pompa a doppio effetto (duplex) con cassa d'aria

Regolarizzazione della portata con casse d'aria

Regolarizzazione della portata e protezione dal colpo d'ariete tramite cassa d'aria
(posizionata a valle il più vicino possibile alla pompa)



Esempi di soluzioni impiantistiche

Nella pratica si definiscono dei gradi di irregolarità ammissibili in funzione del tipo di applicazione della pompa, e si dimensionano le casse d'aria di conseguenza.

I valori limite di irregolarità δ solitamente ammessi sono:

- $\delta = 0.2 \div 0.08$ all'aspirazione
- $\delta = 0.2 \div 0.01$ alla mandata

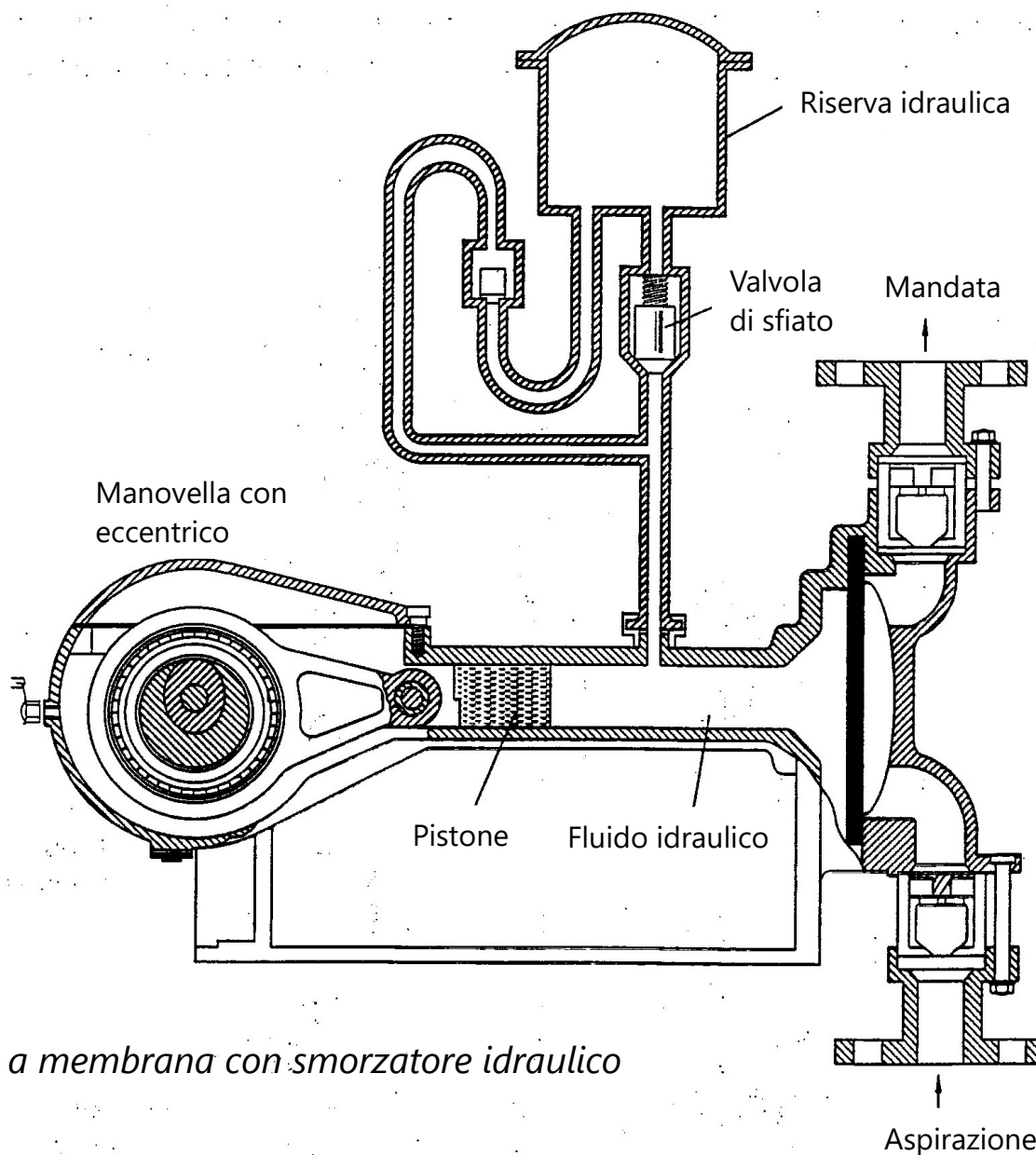
Grado di irregolarità: $\delta = \frac{P_{max} - P_{min}}{P_{med}}$ con $P_{med} = \frac{P_{max} + P_{min}}{2}$

ipotizzando condizioni isoterme $P_{max} \cdot V_{min} = P_{min} \cdot V_{max}$ $\frac{P_{max}}{P_{min}} = \frac{V_{max}}{V_{min}}$

$$\delta = \frac{P_{max} - P_{min}}{\frac{P_{max} + P_{min}}{2}} = \frac{P_{min} \left(\frac{P_{max}}{P_{min}} - 1 \right)}{\frac{P_{min}}{2} \left(\frac{P_{max}}{P_{min}} + 1 \right)} = \frac{\cancel{P_{min}} \left(\frac{V_{max}}{V_{min}} - 1 \right)}{\frac{\cancel{P_{min}}}{2} \left(\frac{V_{max}}{V_{min}} + 1 \right)} = \frac{V_{max} - V_{min}}{\frac{(V_{max} + V_{min})}{2}} = \frac{\Delta V}{V_{med}}$$

A parità di ΔV il grado di irregolarità è tanto minore quanto maggiore è il V_{med} delle casse d'aria!

Regolarizzazione della portata con smorzatore viscoso



Pompa a membrana con smorzatore idraulico

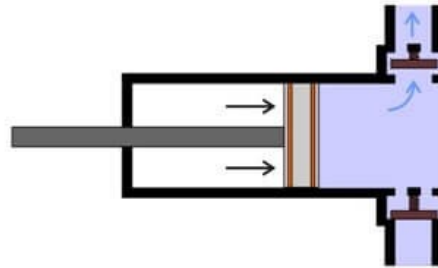
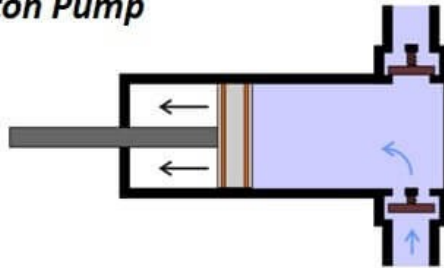
Pompe a pistone tuffante

plunger pumps

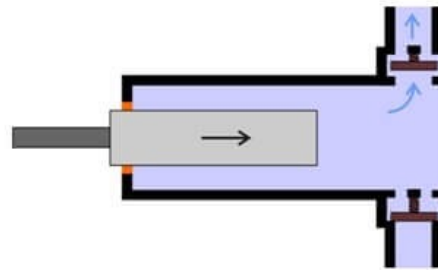
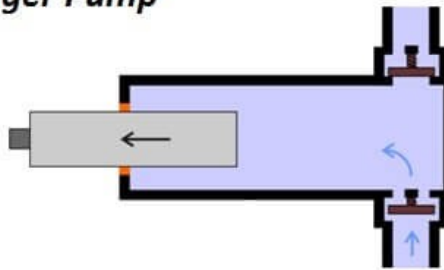
Suction stroke

Compression stroke

Piston Pump



Plunger Pump

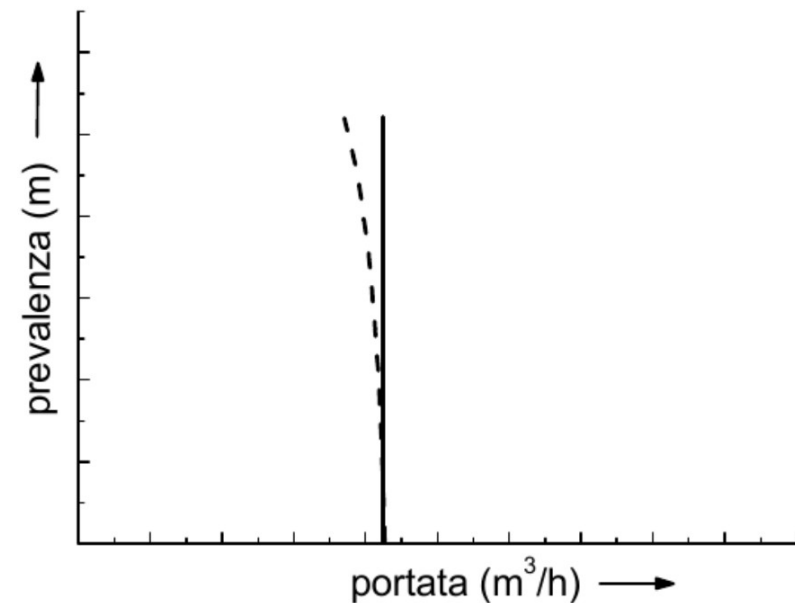
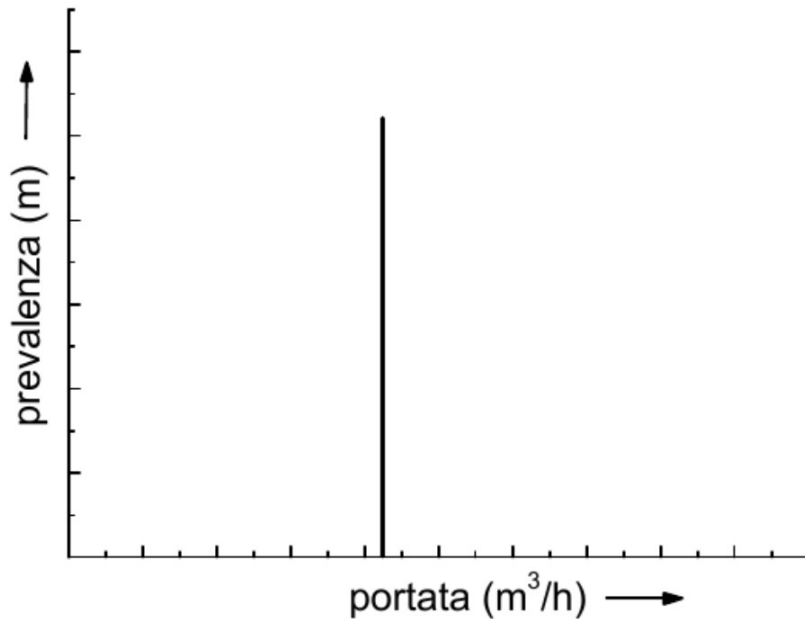


Usate pressioni particolarmente elevate.

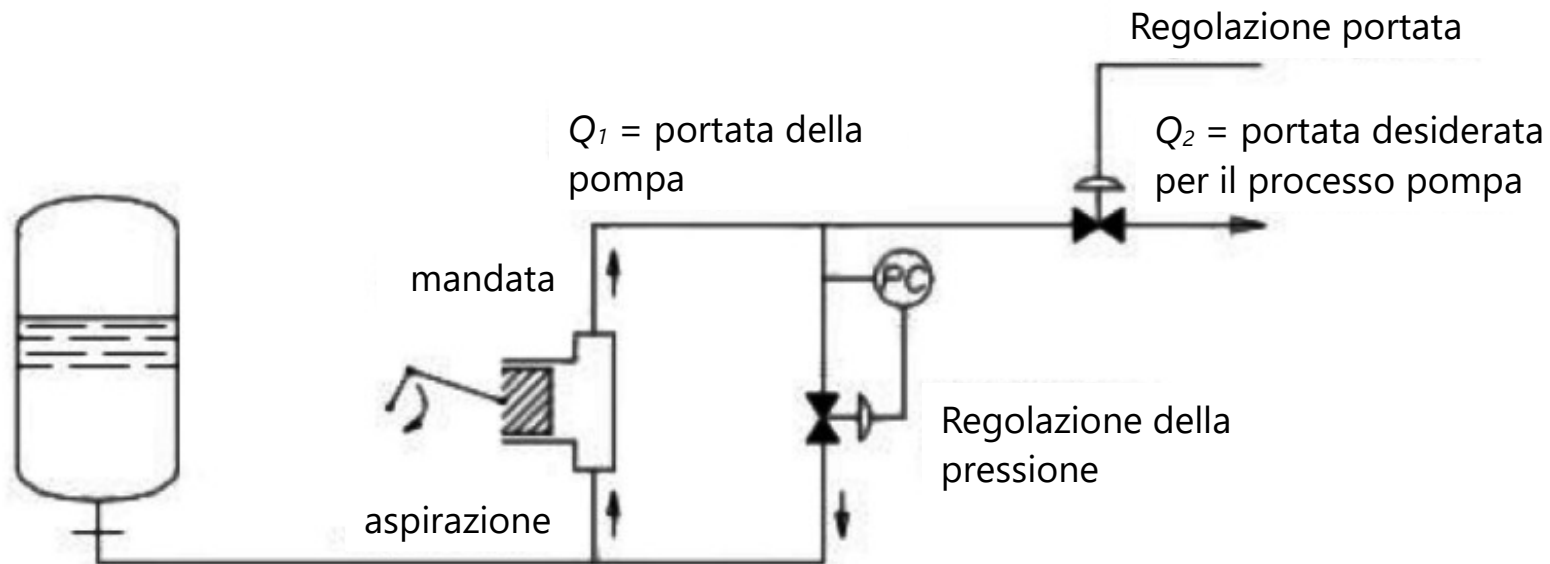
In queste pompe, l'asta stessa costituisce lo stantuffo, e il cilindro è di diametro inferiore e spessore superiore rispetto alle pompe a stantuffo normale. Il gioco tra asta (stantuffo) e cilindro è molto piccolo, e la tenuta non è mobile (sull'asta), ma fissa sul cilindro, del tipo a premistoppa, all'uscita dell'asta dal corpo.

L'impiego principale delle pompe volumetriche alternative è quello del pompaggio di liquido contro pressioni anche molto elevate, si arriva anche fino a pressioni di ~ 1000 atm (100 MPa).

La prevalenza erogata è indipendente dalla portata; dipende solo dal volume del cilindro e dal numero di stantuffate al minuto



Esiste la necessità di evitare **colpi d'ariete** e **sovrapressioni in mandata** della pompa volumetrica. Questo si può ottenere attraverso un circuito di regolazione che consente la ricircolazione del liquido pompato.



Regolazione di una pompa volumetrica

Vantaggi

Pompe a stantuffo

- Rendimento elevato e costante
- Pressioni elevate
- Quantità pompata costante
- Adatte a fluidi viscosi

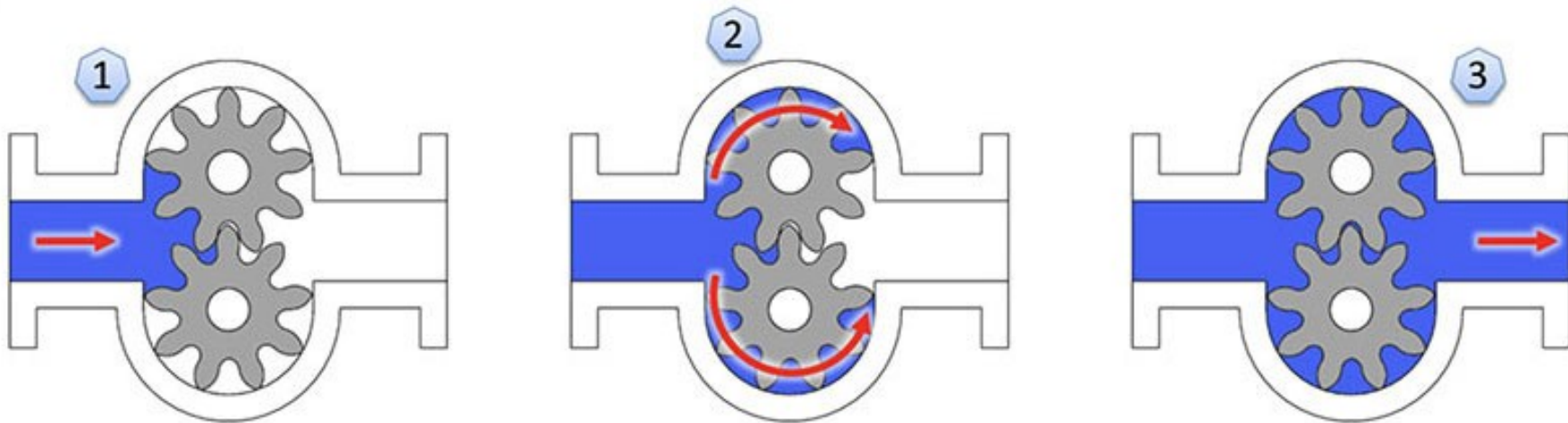
Svantaggi

- Ingombro notevole
- Necessitano di protezione sovrapressioni
- Necessitano di alto battente di aspirazione
- Portata pulsante
- Alto costo

Pompe a membrana

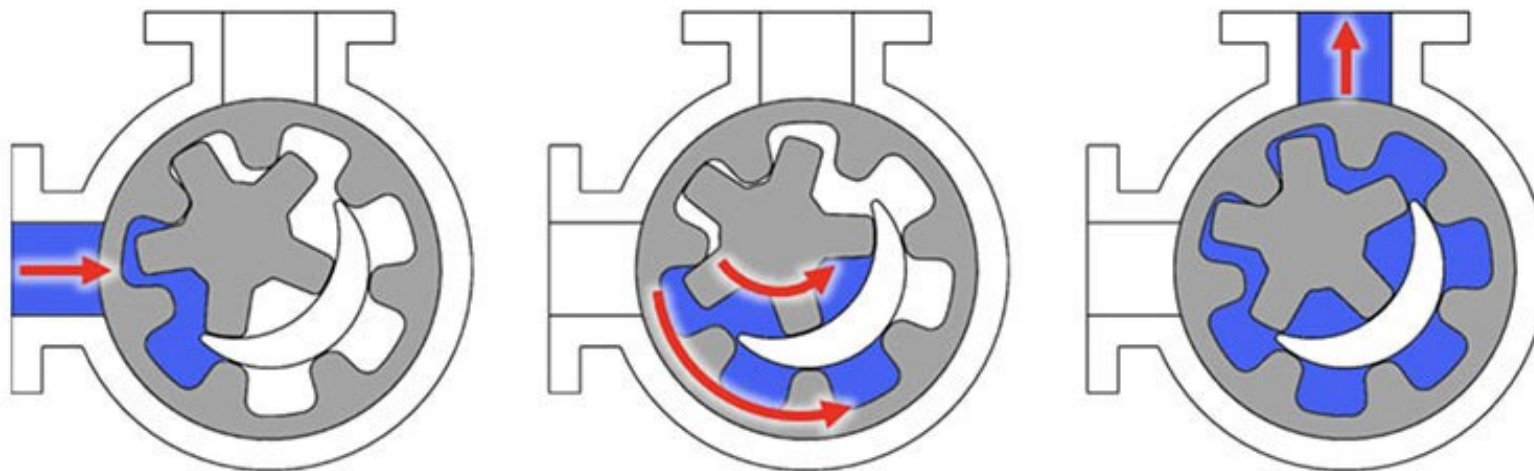
- Non necessitano di lubrificazioni
- Non presentano perdite (a meno di rotture)
- Adatte a fanghi, fluidi corrosivi o abrasivi
- Ingombro notevole
- Necessitano di protezione sovrapressioni
- Necessitano di alto battente di aspirazione
- Possibile rottura della membrana
- Alto costo

Le **pompe a ingranaggi esterni** sono il tipo più semplice e comune di pompa a ingranaggi rotativi. Costituite da due ingranaggi ad alberi paralleli che ruotano in una cassa che presenta il profilo esterno dei denti. In genere **uno** degli alberi è collegato al motore. Quando gli ingranaggi vengono ruotati, il fluido rimane intrappolato tra i denti dell'ingranaggio e la parete della cavità della carcassa. Viene quindi ruotato verso l'uscita e scaricato.



Il fluido pompato lubrifica gli ingranaggi e i relativi cuscinetti. Il volume di fluido pompato è quello intrappolato tra i denti e la cassa. Sono pompe adatte per liquidi auto-lubrificanti e per prevalenze non elevate ($< 12 \text{ MPa}$) poichè le perdite volumetriche aumentano notevolmente all'aumentare della prevalenza.

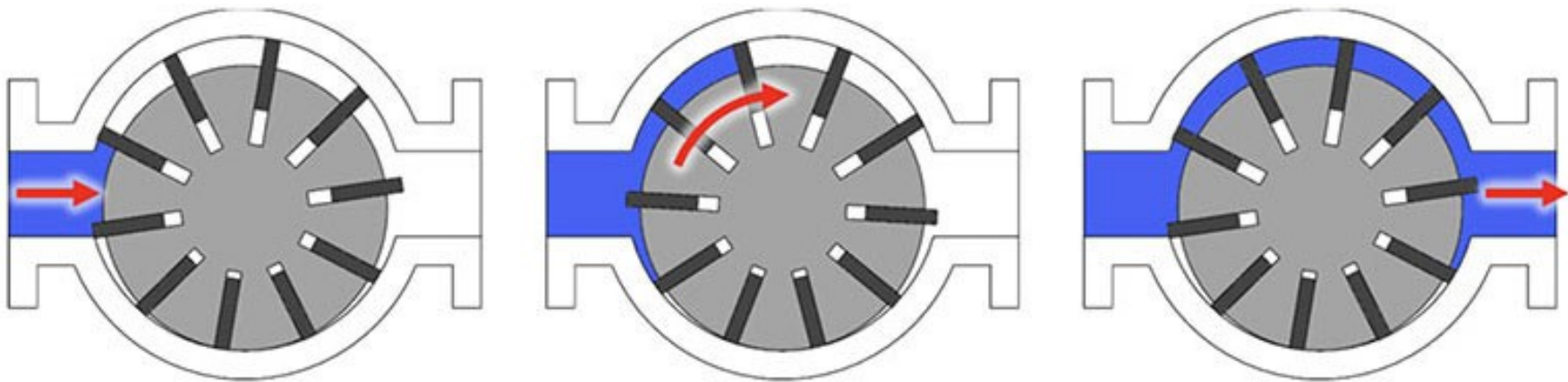
Le **pompe a ingranaggi interni** usano ingranaggi di diverse dimensioni con diversi numeri di denti, uno dei quali ha denti interni. Gli ingranaggi sono eccentrici rispetto al corpo della pompa, consentendo l'apertura di uno spazio nella maglia dell'ingranaggio durante la sua rotazione.



I volumi sono separati da un elemento a forma di **mezzaluna** che funge da guarnizione. Dopo aver superato la mezzaluna, la maglia comincia a chiudersi, scaricando il volume all'uscita.

Costituita da un corpo fisso al cui interno ruota eccentricamente un rotore. Il rotore presenta delle scanalature radiali dalle quali le **palette** fuoriescono per **forza centrifuga**. Queste ultime fanno tenuta per strisciamento sulla cassa, generando così il volume da pompare.

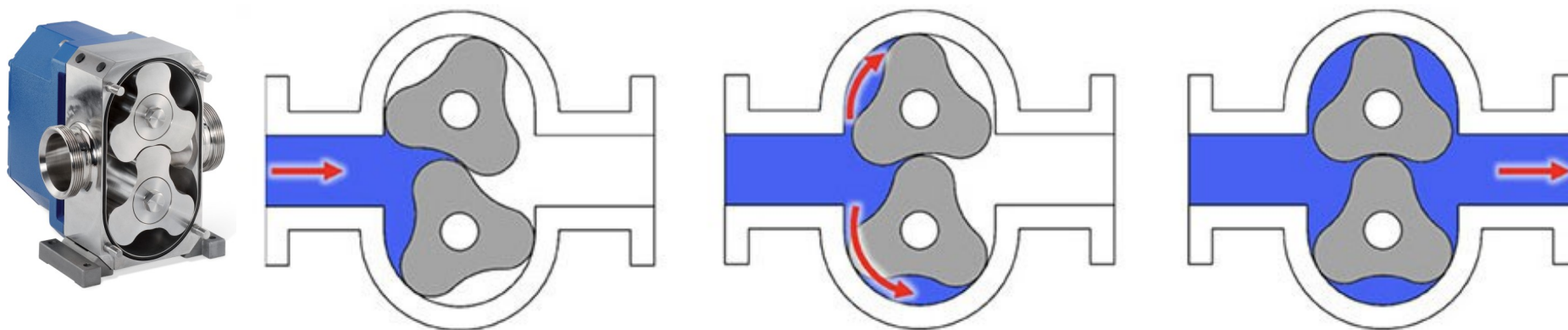
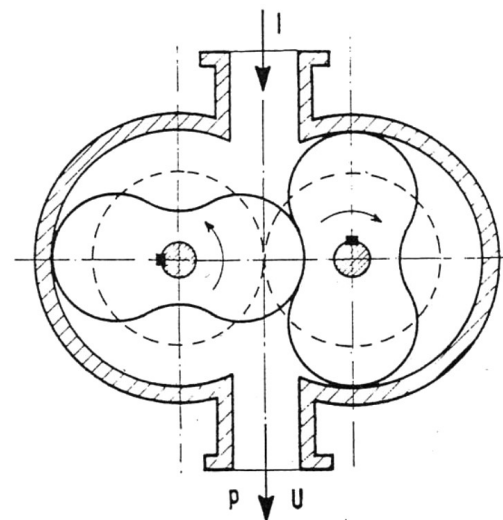
Per poter funzionare devono quindi avere una **velocità di rotazione minima**. Le pressioni massime sono dell'ordine dei $20 \div 25$ MPa.



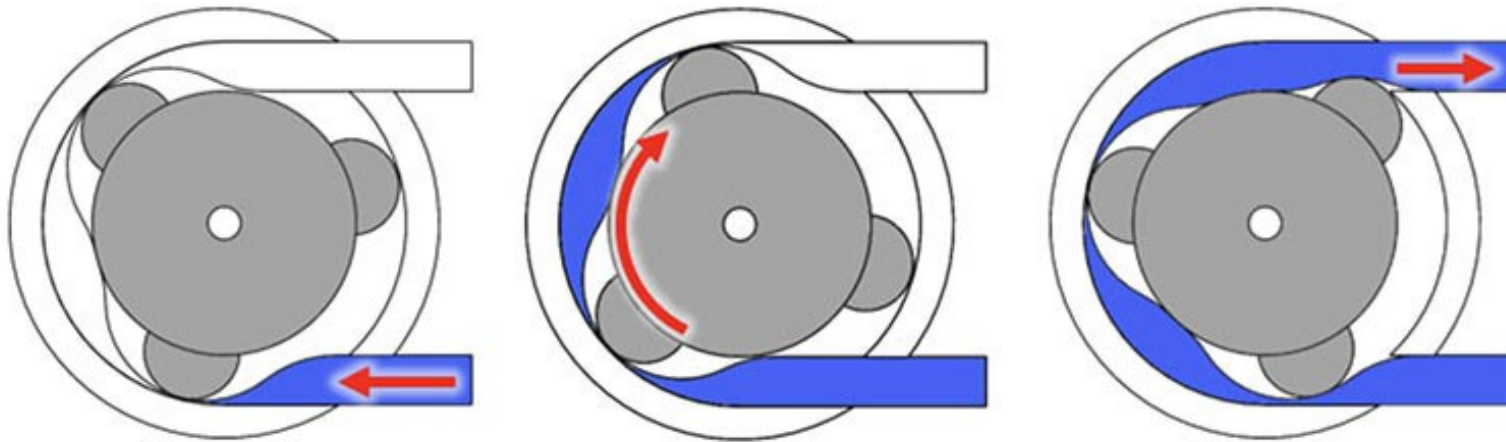
Costituita da **due capsulismi** con profili coniugati in costante contatto (possono essere considerate come due ruote dentate con 2 o 3 denti ciascuna).

Il volume pompato è quello compreso tra ingranaggio e cassa. Utilizzabili anche per liquidi non auto-lubrificanti poiché **non vi è strisciamento**.

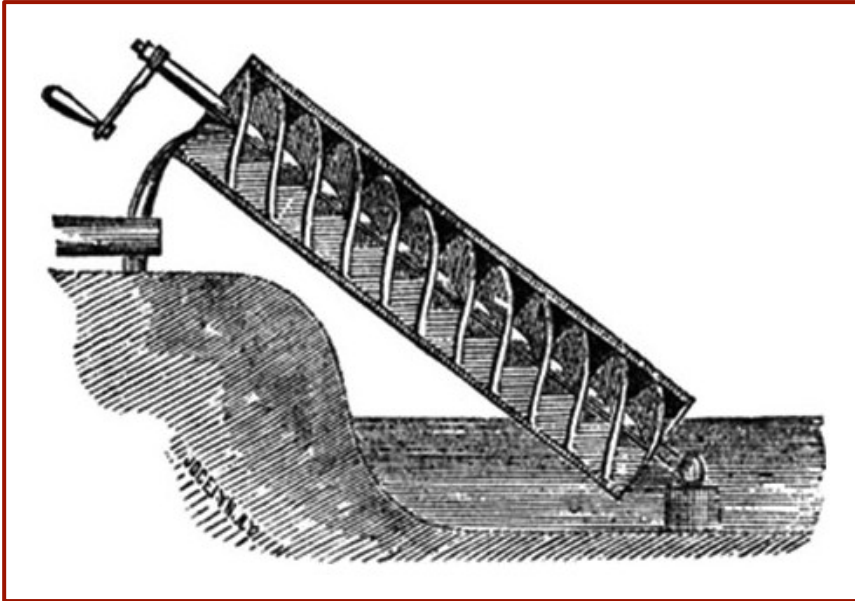
Le prevalenze massime sono come per le pompe ad ingranaggi.



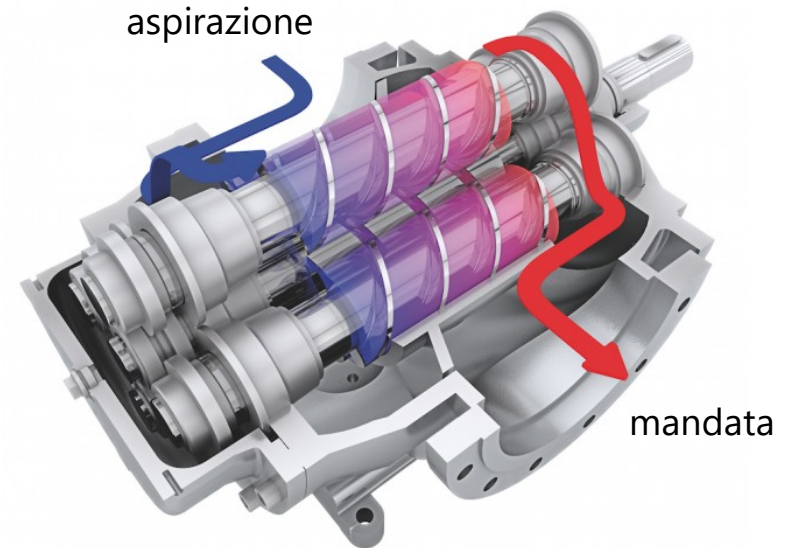
A volte conosciute come pompe a rulli, le **pompe peristaltiche** muovono il fluido usando dei rulli per intrappolare il liquido in un tubo flessibile e spostarlo dall'ingresso all'uscita. Questo design si traduce in un contatto del fluido solo con l'interno del tubo.



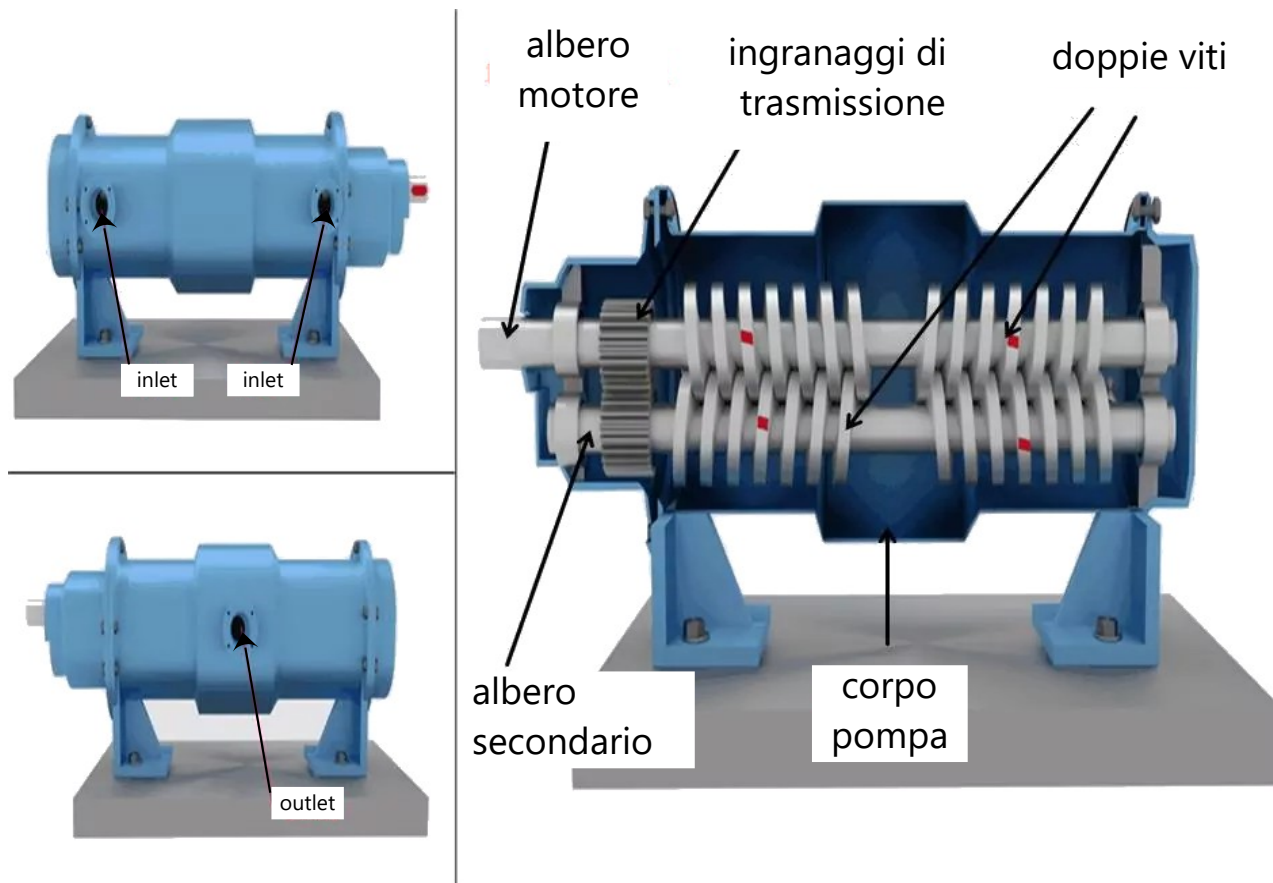
Questa caratteristica accoppiata con un tubo facile da sostituire rende le pompe peristaltiche **ideali per applicazioni di uso biomedico**. Tuttavia, lo schiacciamento continuo del tubo richiede anche la sostituzione frequente del tubo, che le rende sconvenienti per molte applicazioni. Le pompe peristaltiche hanno un **flusso pulsato**, proprio come una pompa alternata.



Pompa di Archimede



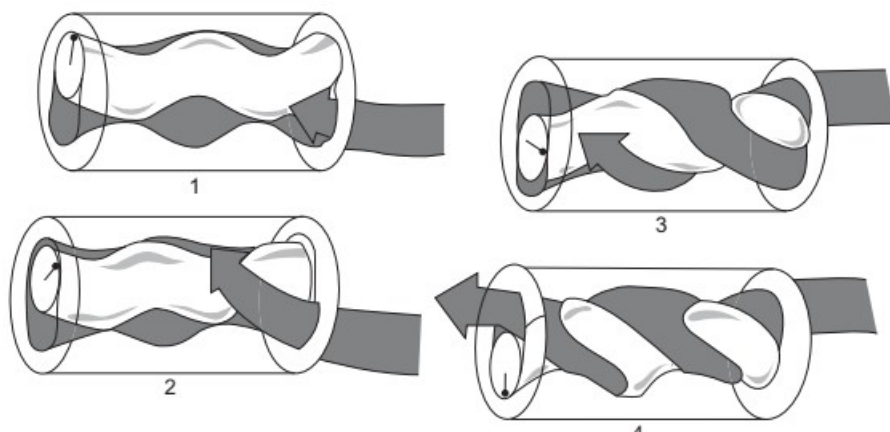
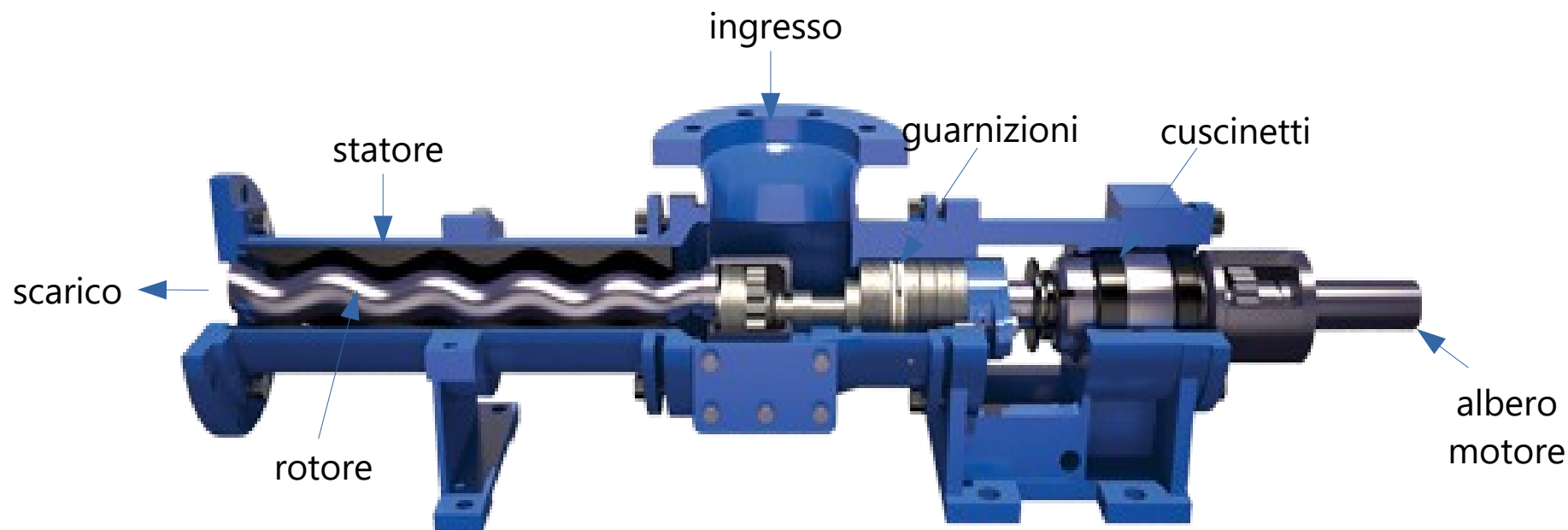
Le **pompe a vite** (*screw pumps*) sono variazioni delle pompe a ingranaggi. Le viti ruotano all'interno di una carcassa fissa. Il liquido viene spinto nel canale che si crea tra la vite e l'interno della carcassa (oppure tra vite e vite) e trascinato dall'aspirazione allo scarico.



Pompa a vite a doppia aspirazione

Adatte per pompare **fluidi viscosi**; si possono pompare contro pressioni di 10MPa (100 bar) e oltre.

Stesso principio degli **estrusori**



Consiste di un rotore metallico, sagomato a **torciglione**, che ruota all'interno di uno **statore in gomma**.

Pompe rotative

Vantaggi

- Basso costo
- Ingombro minimo
- Ampio campo di Q , H e η
- Sono autoadescanti
- Non richiedono valvole
- Adatte a fluidi viscosi
- Adatte per liquidi con solidi (solo le pompe a vite)

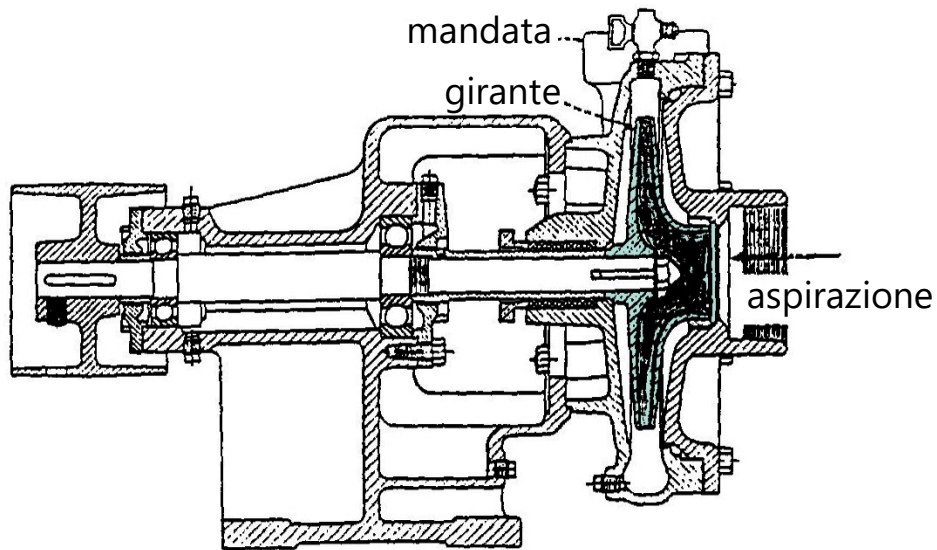
Svantaggi

- Il liquido deve avere caratteristiche lubrificanti
- Pericolo di grippaggio
- Necessitano di protezione sovrapressioni

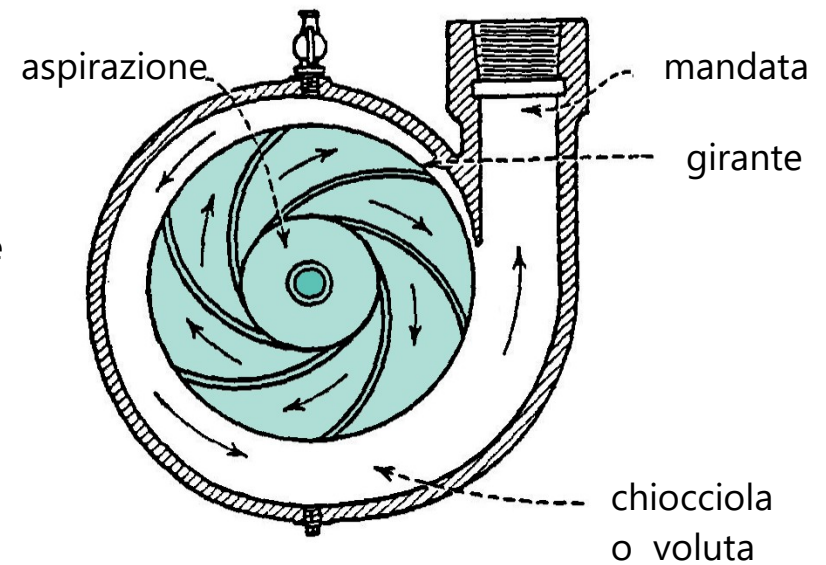
A photograph of an industrial facility, likely a refinery or chemical plant, featuring large storage tanks, pipes, and distillation columns under a clear sky. The image has a textured, painterly appearance.

Pompe cinetiche

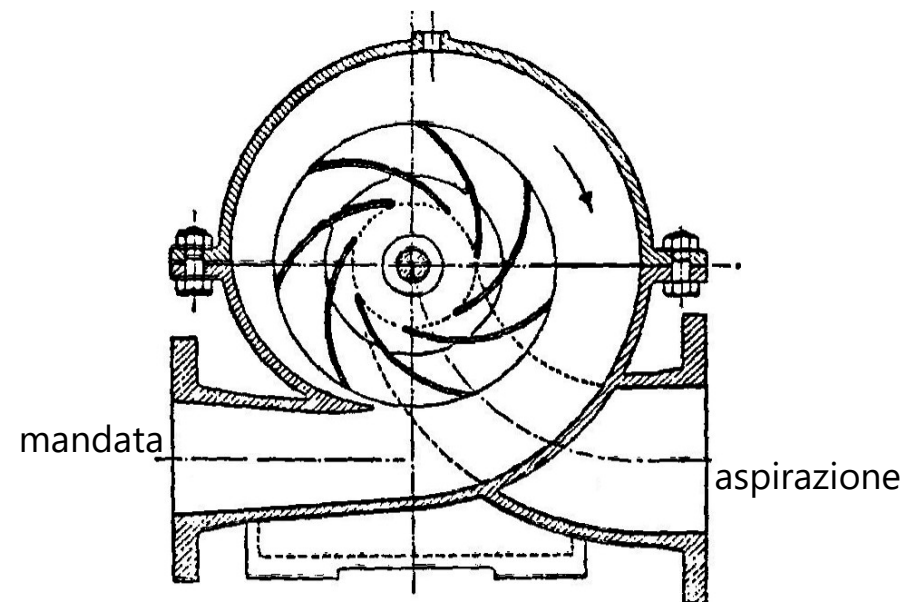
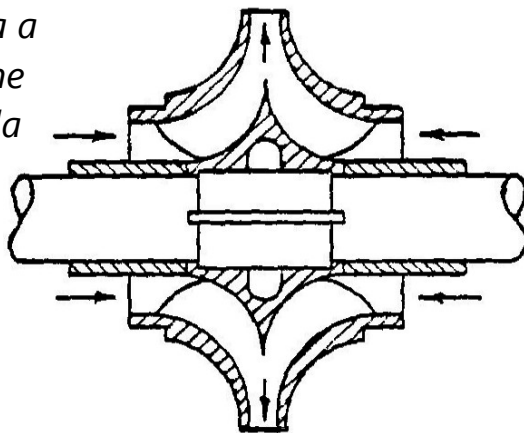
Tipologie di pompe centrifughe



Pompa centrifuga a singolo stadio e singola voluta

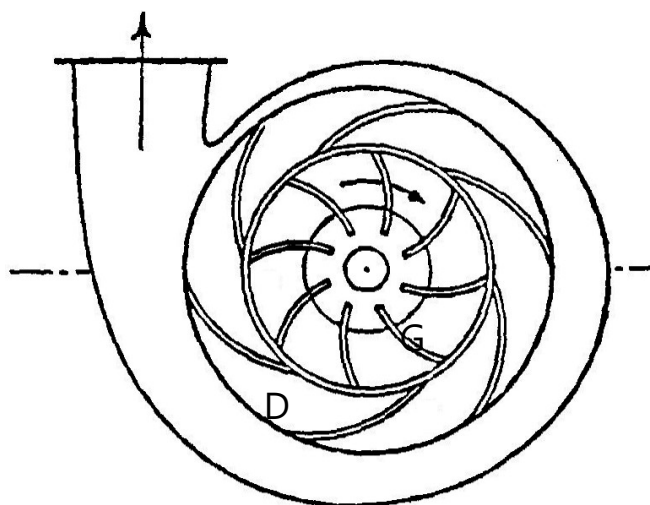


Pompa centrifuga a doppia aspirazione per minimizzare la spinta assiale



Tipologie di pompe centrifughe

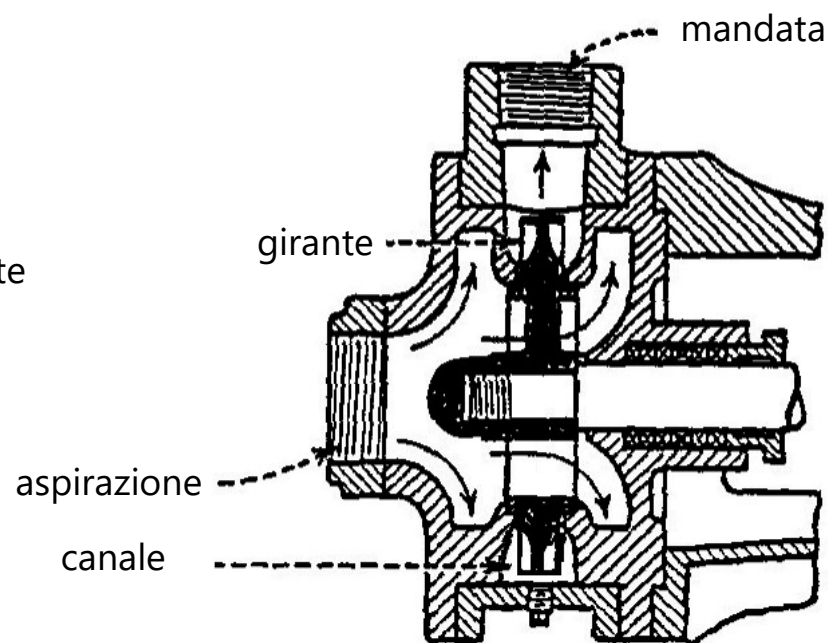
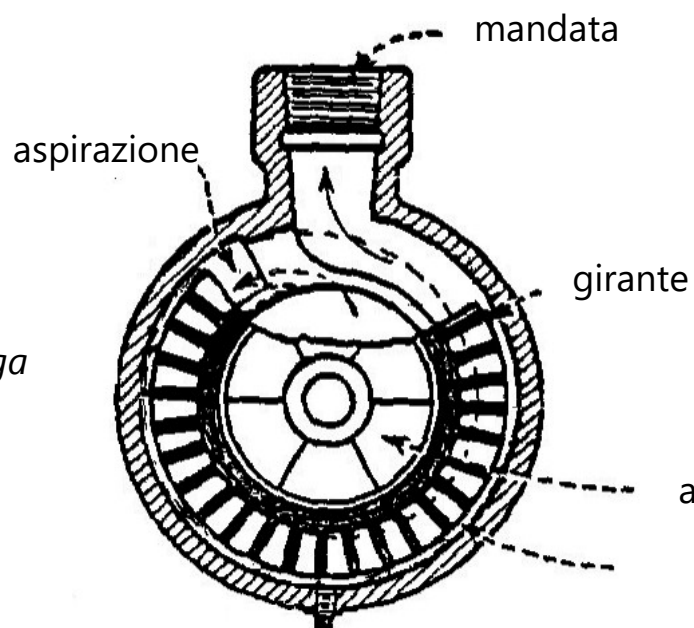
*Pompa centrifuga con
girante e diffusore*

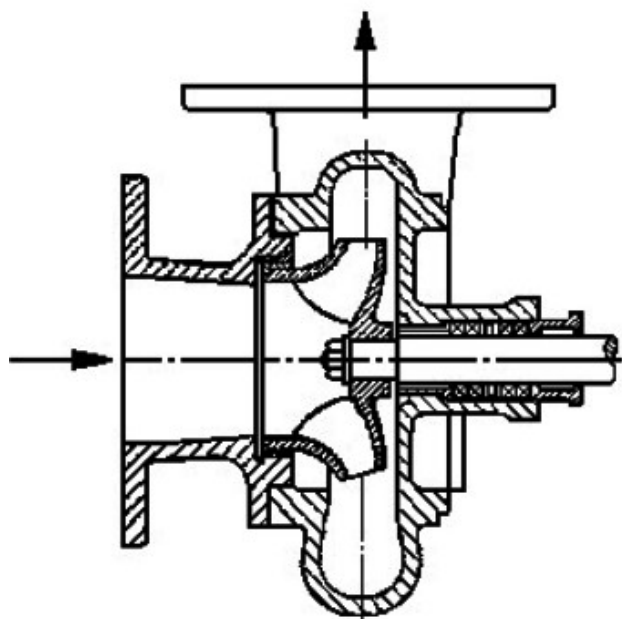


$G = \text{girante}$

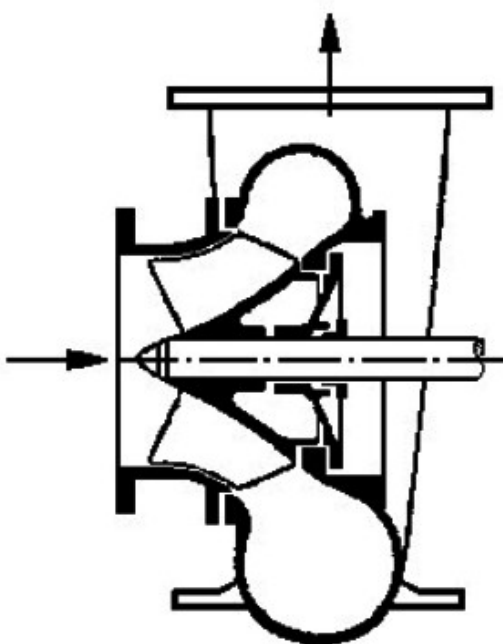
$D = \text{diffusore}$

*Pompa centrifuga
a turbina
(palette radiali)*

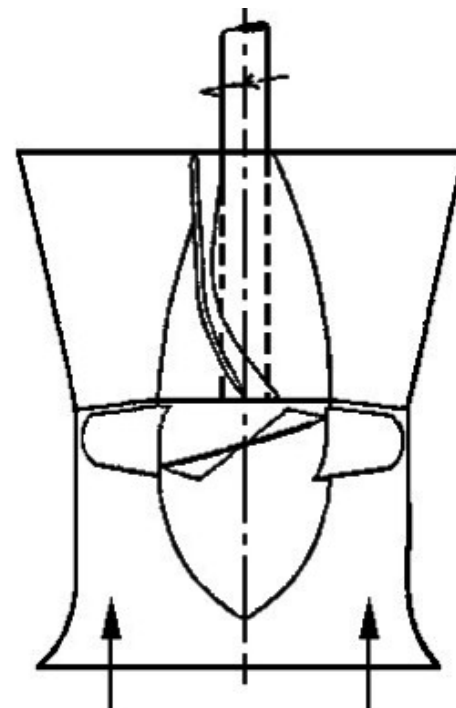




a flusso radiale



a flusso misto



a flusso assiale

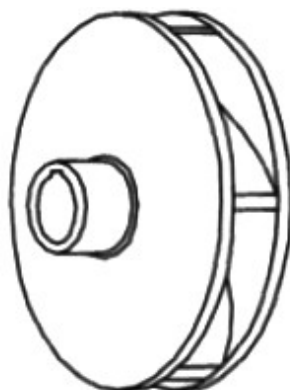
Tipologie di girante



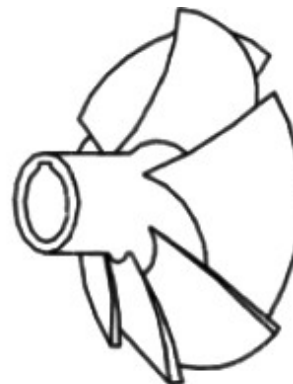
*aperta
a flusso radiale*



*semi-aperta
a flusso radiale*



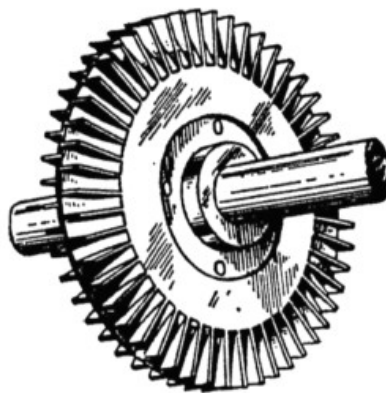
*chiusa
a flusso radiale*



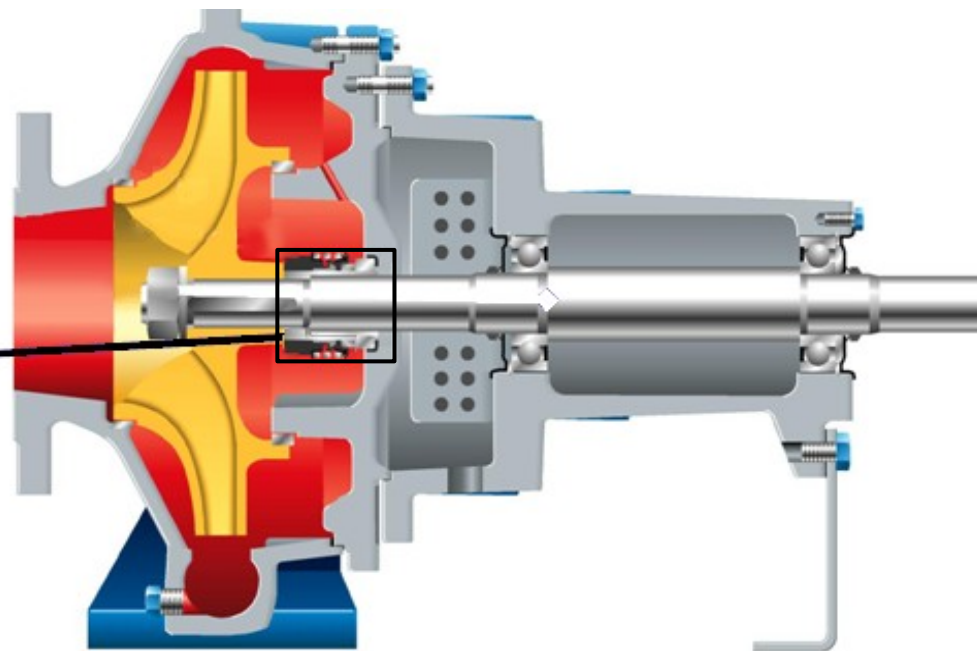
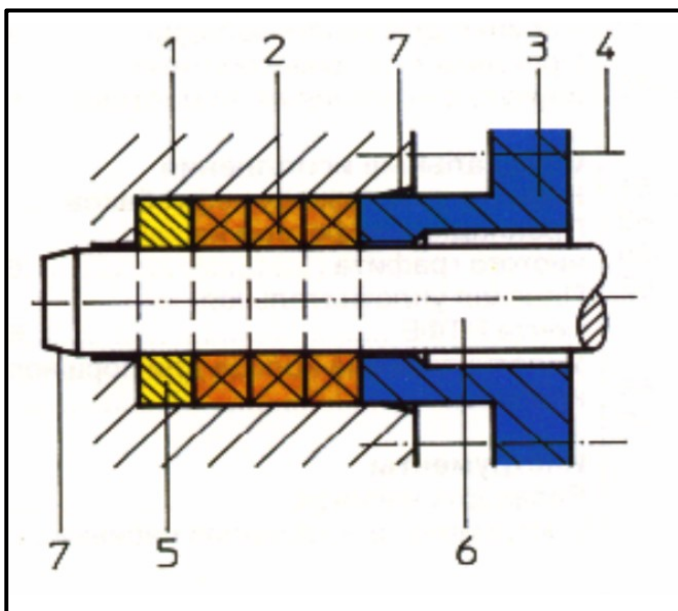
a flusso misto



a flusso assiale

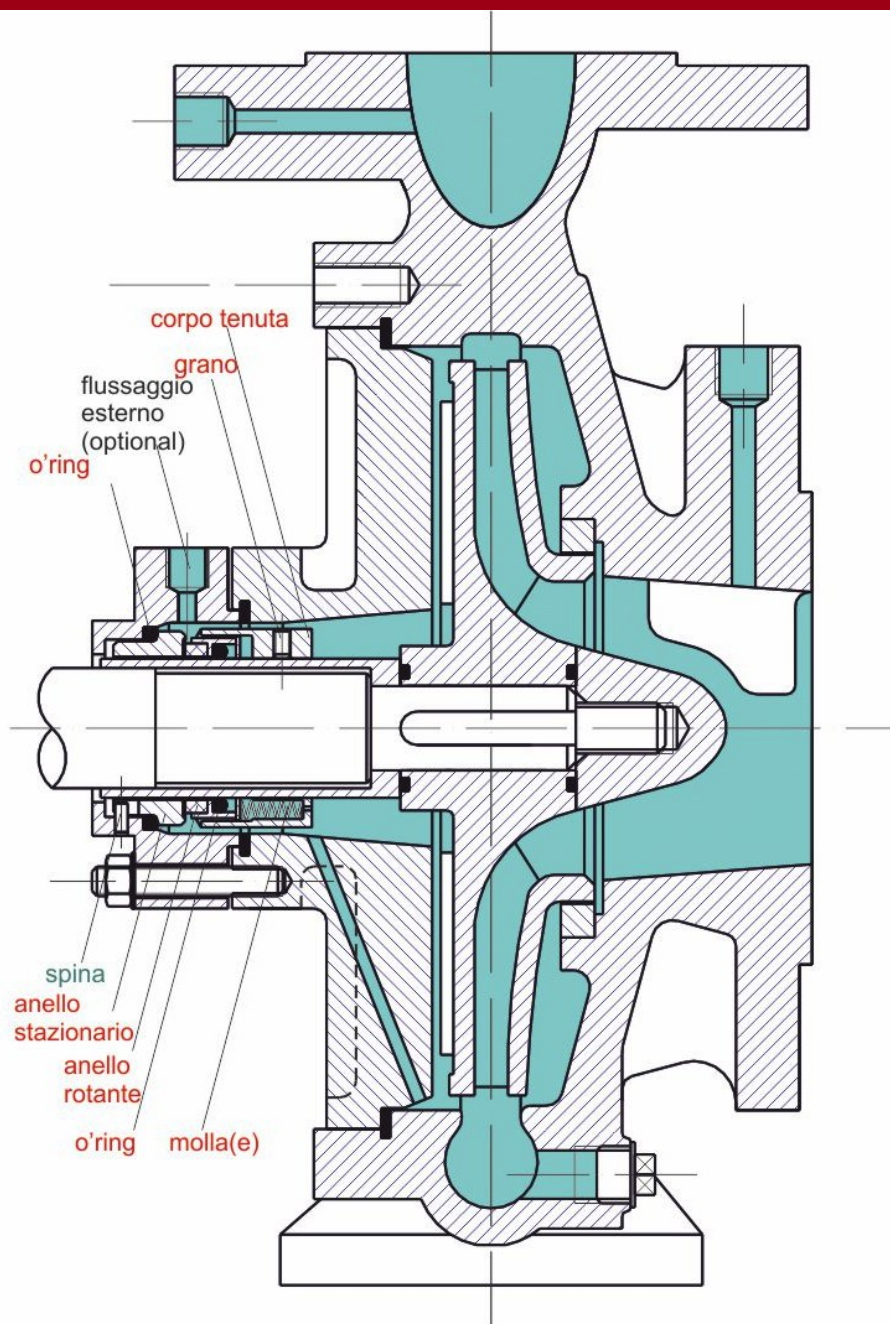


a turbina



Struttura di una baderna premistoppa:

- 1 - Scatola della baderna;*
- 2 - Vano di tenuta con gli anelli premistoppa;*
- 3 - Staffa del premistoppa;*
- 4 - Vite prigioniera;*
- 5 - Anello di base;*
- 6 - Albero, stelo, asta, stantuffo, flottante;*
- 7 - Smussature di inserimento*



Tenute meccanica tramite O-rings



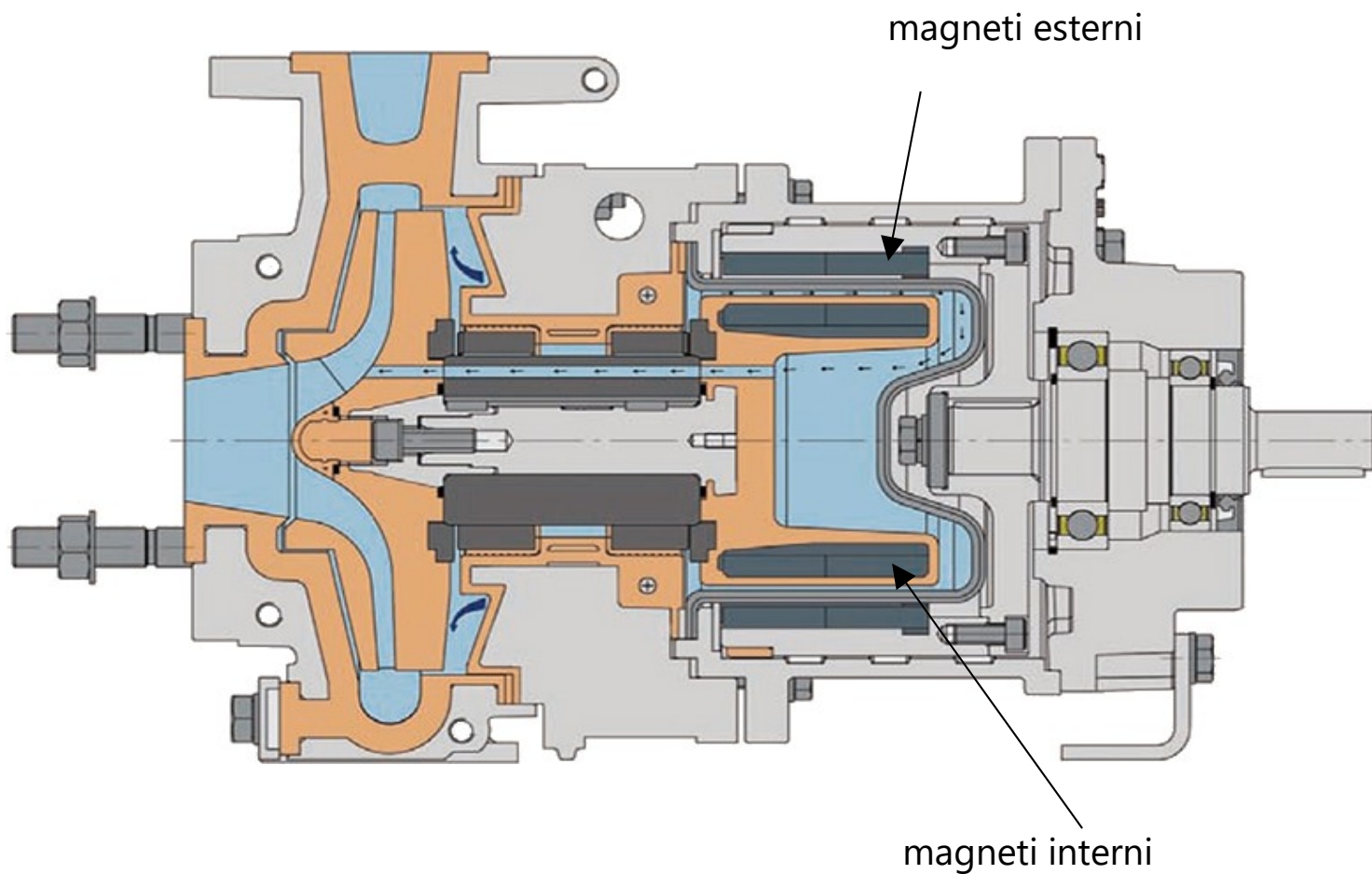
Vantaggi

- vanno bene in caso di fluidi con presenza di solidi in sospensione (per esempio in impianti di trattamento acque) con girante aperta possono pompare liquidi sporchi o viscosi.
- possono essere una buona soluzione quando il fattore finanziario sia determinante per la scelta della pompa.

Svantaggi

- la tenuta è il punto debole. In caso di rottura, il liquido fuoriesce e può rappresentare un rischio.
- è necessario prevedere manutenzioni periodiche durante l'anno, per verificare lo stato della tenuta e sostituire le parti usurate.

Pompe a trascinamento magnetico



Vantaggi

- sono ermetiche **senza alcuna tenuta meccanica**. Questo sistema previene perdite di liquido ed emissioni nell'ambiente che in caso di trasferimento di acidi, liquidi corrosivi o infiammabili; prevengono perdite di liquido dovute a guasti di tenute meccaniche.
- richiedono una **manutenzione** periodica **limitata**. In condizioni di lavoro normale queste pompe possono lavorare senza alcun tipo di manutenzione straordinaria per oltre un decennio con conseguente risparmio a lungo termine.
- l'**accoppiamento** pompa-motore è **semplice**, non è necessario effettuare alcun allineamento.

Svantaggi

- non sono adatte per liquido con presenza di solidi
- sono solitamente **più costose** rispetto alle pompe a tenuta meccanica.

Pompe centrifughe

Vantaggi

- Basso costo
 - Ingombro minimo
 - Ampio campo di Q e H
 - Portate costanti
 - Manutenzione poco costosa
 - Autoregolanti (no sovrappressioni)
 - Adatte per liquidi con solidi sospesi
-

Svantaggi

- Prevalenza non elevata con stadio singolo
 - Efficienza elevata in un ristretto intervallo di Q
 - Solitamente devono essere adescate
 - Non adatte a liquidi molto viscosi
-

A photograph of an industrial facility, likely a refinery or chemical plant, featuring large storage tanks, pipes, and distillation columns under a clear blue sky. The image has a textured, painterly appearance.

Funzionamento delle pompe centrifughe

- **Portata volumetrica**, Q [m³/s]: è il volume utile erogato dalla pompa nell'unità di tempo.
- **Prevalenza**, H [m]: è l'incremento di energia fornito a 1 kg di fluido tra la sezione di **aspirazione** e la sezione di **mandata** della pompa, ed è dato dalla differenza tra le altezze totali h_t del fluido tra le stesse due sezioni:

$$H = h_m - h_a = \frac{P_m - P_a}{\rho g} + \frac{v_m^2 - v_a^2}{2g} + (z_m - z_a) \quad [\text{m}]$$

- **Numero di giri**, N [giri/min]: è la velocità di rotazione della girante.
- **Diametro**, D [mm]: è il diametro della girante.

Potenza utile, P_u [W] : è la potenza meccanica effettivamente trasmessa dalla pompa al fluido:

$$P_u = \dot{m} g H = \rho g Q H \quad [\text{W}]$$

Potenza assorbita, P_{ass} [W]: è la potenza assorbita all'albero della pompa, e risulta sempre maggiore di quella che la pompa fornisce al fluido a parità di portata (potenza utile).

Rendimento meccanico della pompa, η_{pompa} [-]: è il rapporto tra potenza utile e potenza assorbita:

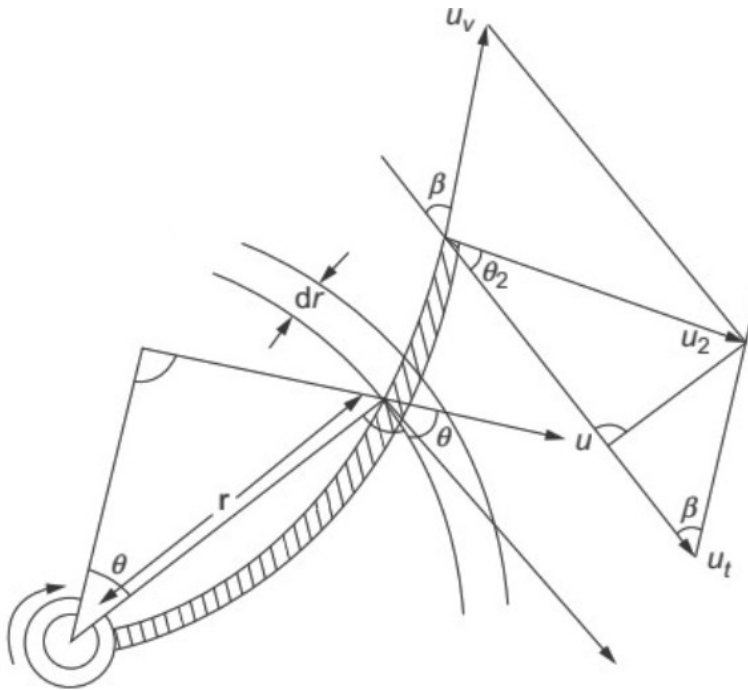
$$\eta_{pompa} = \frac{\dot{P}_u}{\dot{P}_{ass}} < 1 \quad [-]$$

Potenza assorbita dalla rete elettrica, P_{rete} [W]: dipende dal rendimento della pompa e da quello del motore elettrico che trascina la girante:

$$\dot{P}_{rete} = \frac{\dot{P}_{ass}}{\eta_{motore}} = \frac{\dot{P}_u}{\eta_{pompa} \cdot \eta_{motore}} \quad [\text{W}]$$

Teoria cinetica di una pompa centrifuga

Da considerazioni teoriche (che tralasciamo [CR, pag. 400]) si può dimostrare che:



$$H_t = \frac{r_2^2 \omega^2}{g} - \frac{\omega Q}{2 \pi b g \tan \beta} \quad [\text{m}]$$

con r_2 , b e $\tan \beta$ parametri costruttivi.

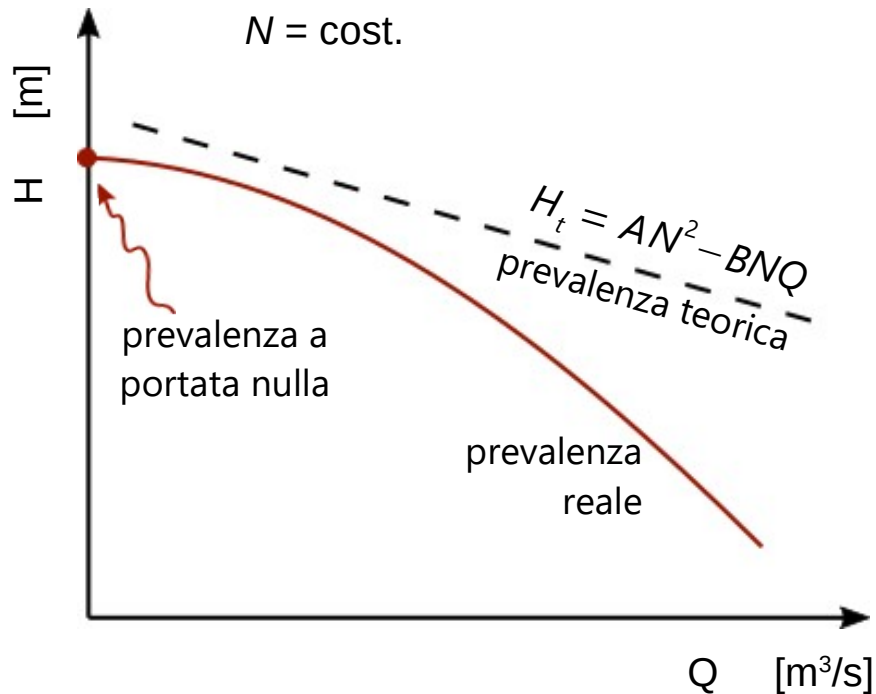
$$0 < \beta < \frac{\pi}{2} \quad \tan \beta > 0 \quad \omega = \frac{2 \pi N}{60} \quad [\text{s}^{-1}]$$

$$H_t = A N^2 - B N Q \quad [\text{m}]$$

A e B parametri > 0

- H_t non dipende dal tipo di fluido pompato (ad es. non dalla densità)
- H_t dipende dalla portata

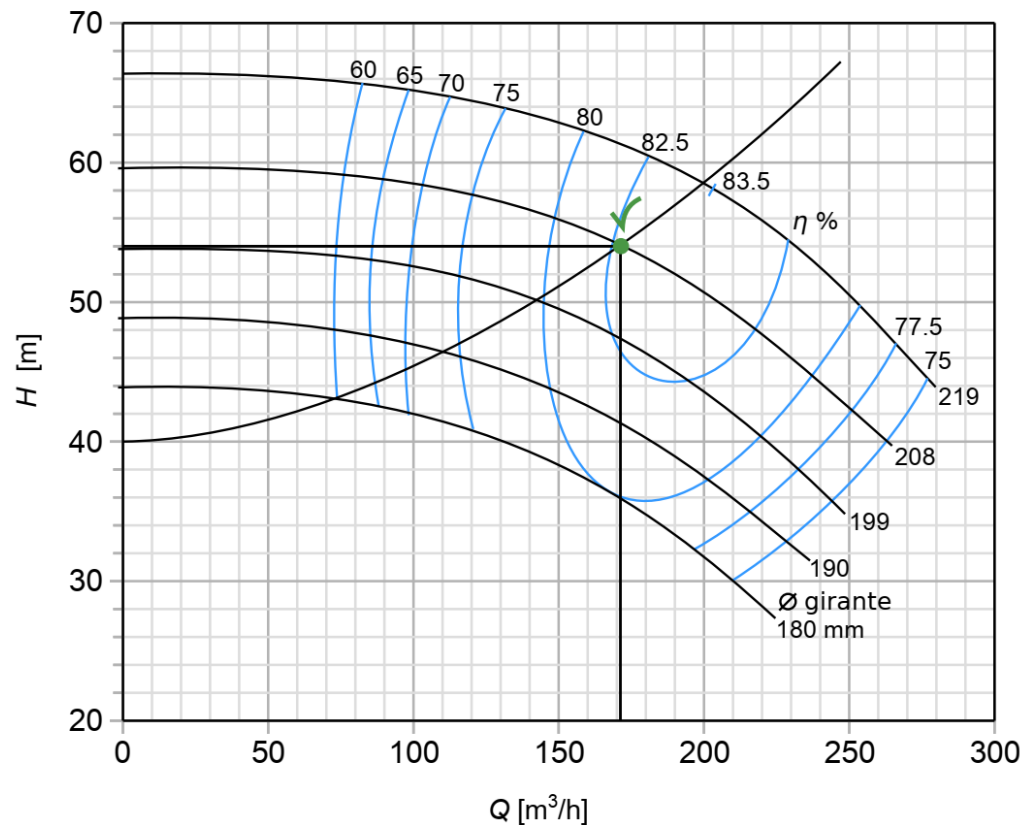
Teoria cinetica di una pompa centrifuga



Rispetto alle previsioni teoriche si deve considerare che esistono le seguenti perdite:

- perdite **manometriche** all'interno di girante e voluta, ad esempio: perdite per attrito (proporzionali a Q^2); perdite per brusche deviazioni della corrente;
- perdite **volumetriche** dovute a ricircolo di liquido;
- perdite **meccaniche** (nei cuscinetti; nei premistoppa ...).

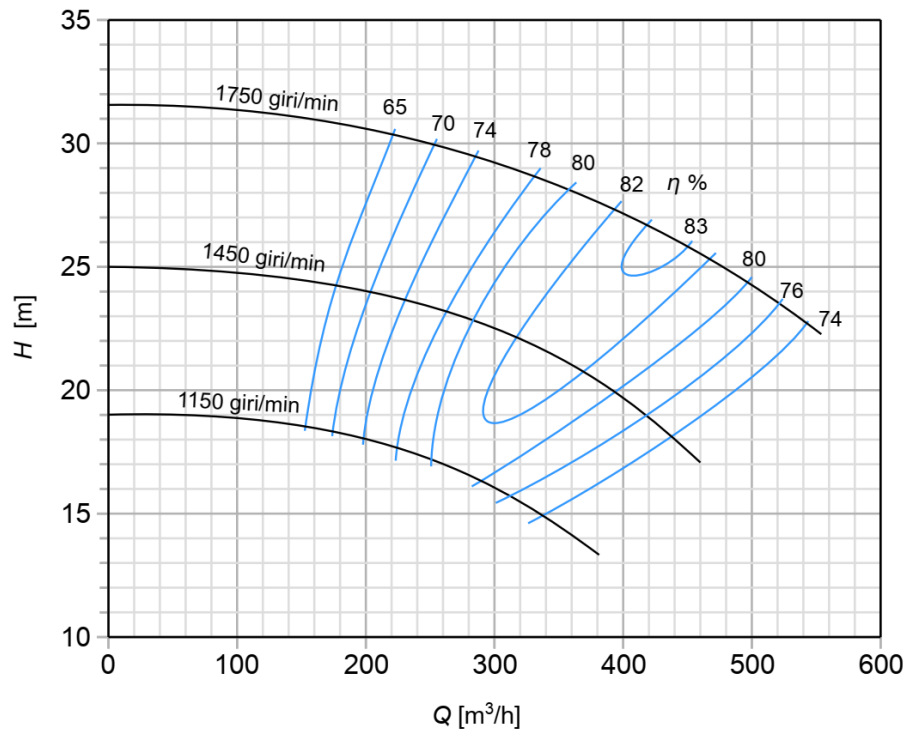
- La curva rossa si chiama **curva caratteristica** della pompa o **caratteristica interna**
- Viene fornita da costruttore che la determina sperimentalmente



La portata che circola è quell'unico valore che realizza l'uguaglianza tra la richiesta di energia dello specifico impianto su cui la pompa è installata e l'energia fornita dalla stessa.

Quest'unico valore di Q lo trovo graficamente dall'intersezione tra la caratteristica (interna) della pompa e la caratteristica (esterna) dell'impianto.

Campi caratteristici di prestazione

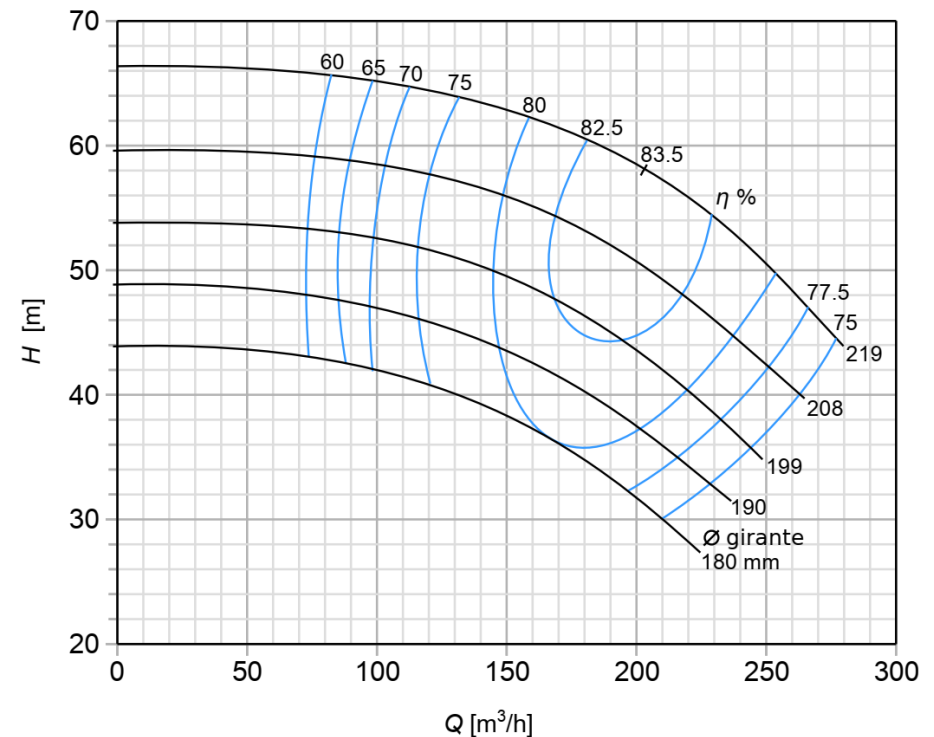


Campo caratteristico di prestazione di una stessa pompa

- per diversi n° di giri
- a diametro della girante fissato

Campo caratteristico di prestazione di una famiglia di pompe

- per diversi diametri della girante
- a n° di giri fissato



Le curve caratteristiche solitamente si riferiscono ad acqua a T_{amb} .

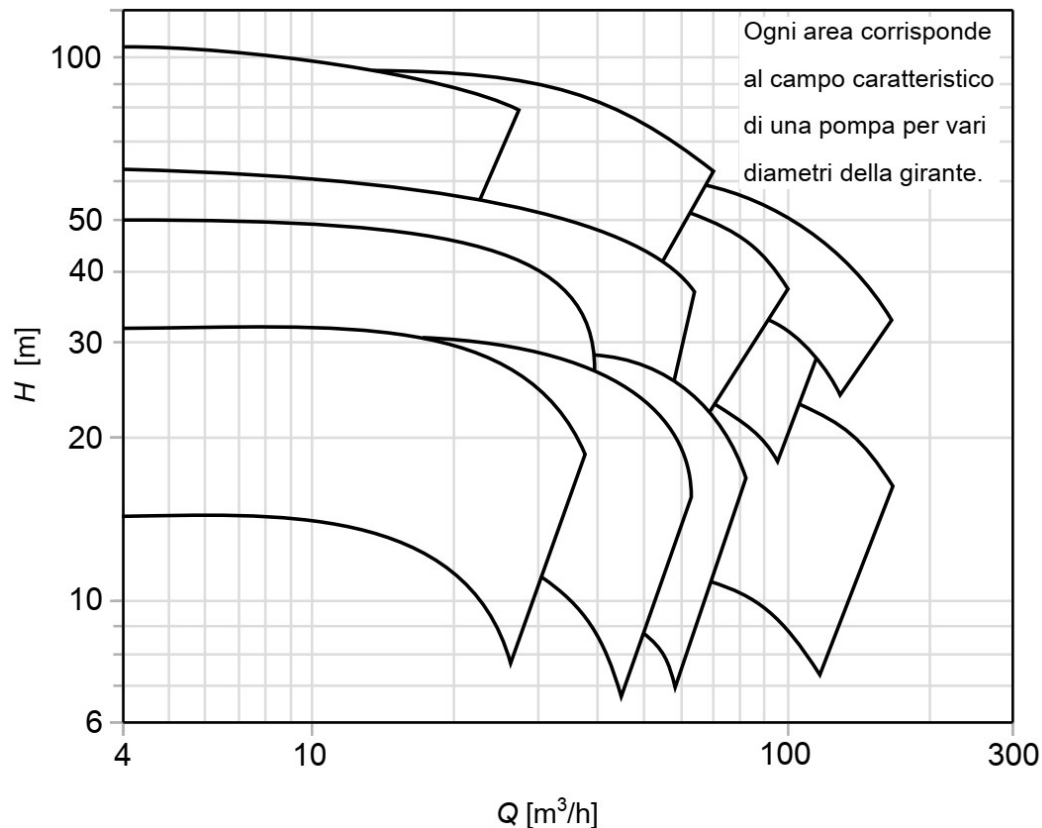
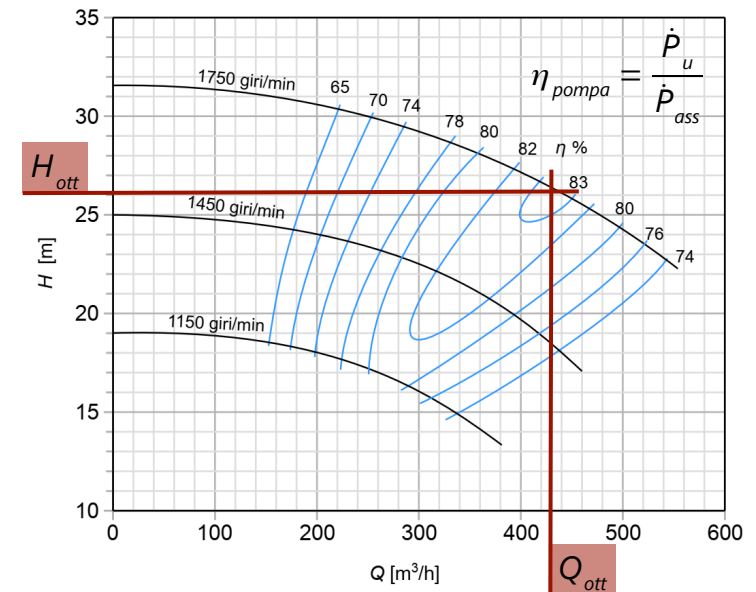
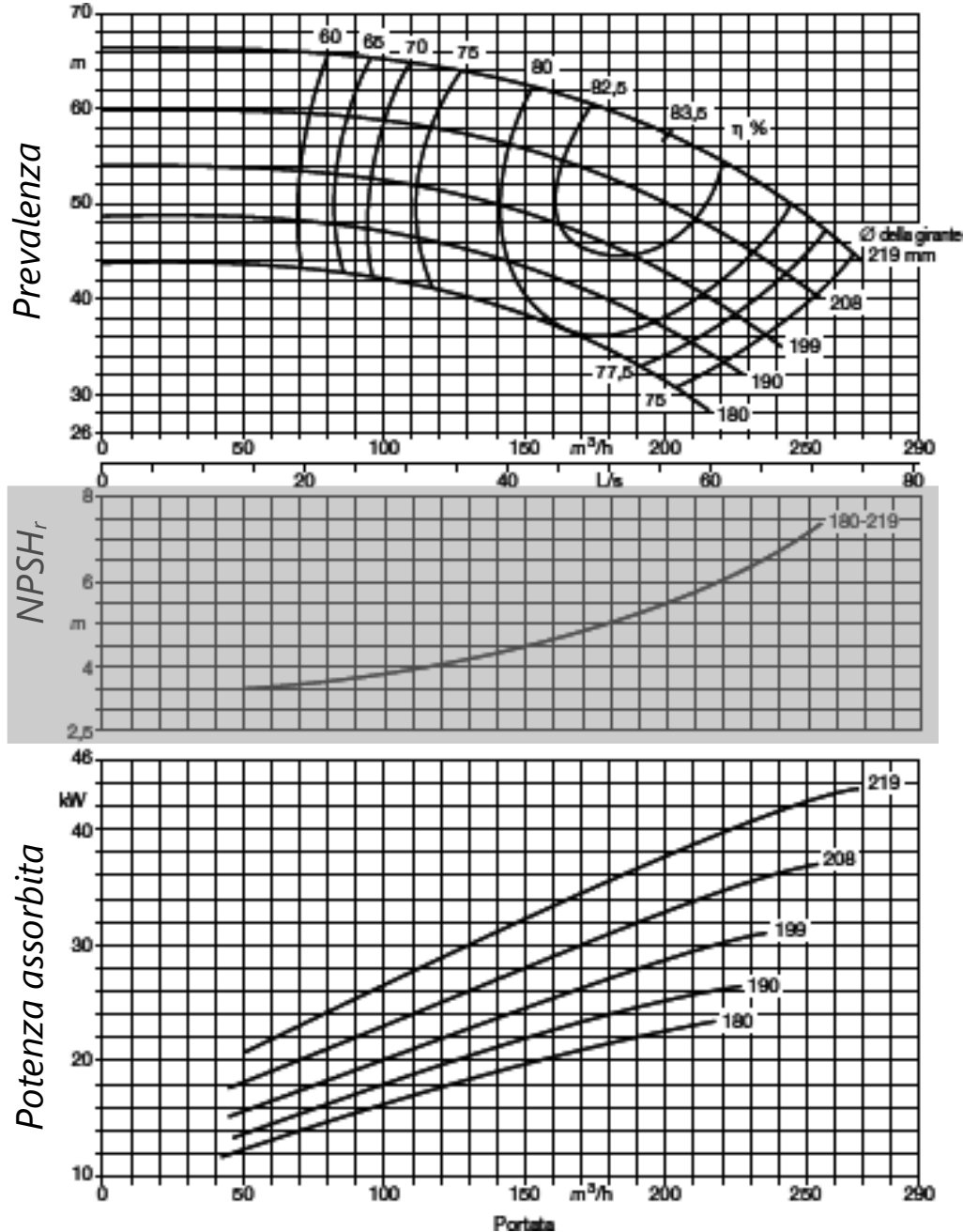


Diagramma a mosaico con famiglie di pompe geometricamente simili

Pompe **geometricamente simili**, diverse per diametro della girante si possono raggruppare in «famiglie». All'interno di ogni famiglia vi sono le caratteristiche di diverse pompe con diametri di girante diversi.

Diagrammi utili per orientare la scelta del modello di pompa tra quelle presenti a catalogo

Curve caratteristiche

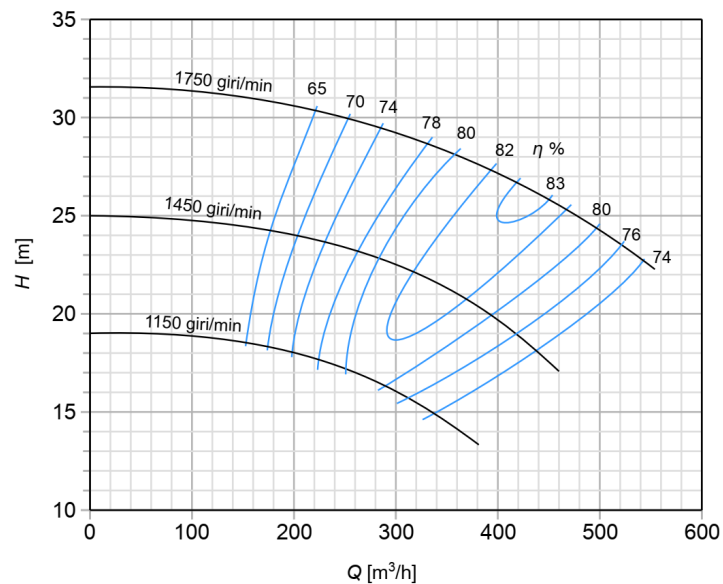
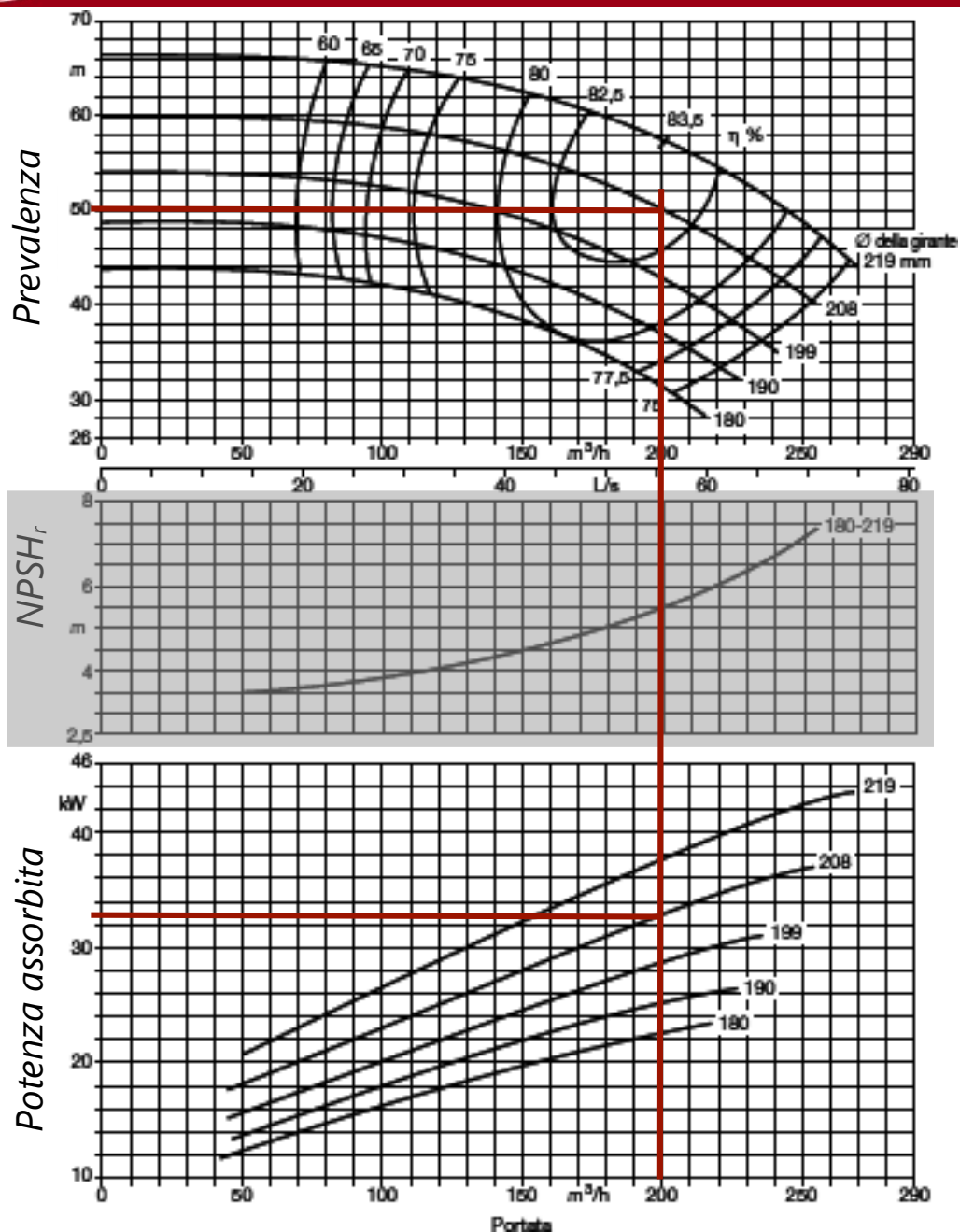


- I punti di lavoro con stesso rendimento formano curve a **iso-rendimento**.
- La pompa va scelta in modo che **alla portata nominale** il rendimento sia massimizzato

$$\dot{P}_{ass} = \frac{\dot{P}_u}{\eta_{pompa}} \quad [W]$$

$$\dot{P}_u = \rho g Q H \quad [W]$$

Curve caratteristiche esempio



$$\dot{P}_u = 998 \cdot 9.81 \cdot \frac{200}{3600} \cdot 50 = 27.20 \quad [\text{kW}]$$

$$\dot{P}_{ass} = \frac{27.20}{0.83} = 32.76 \quad [\text{kW}]$$

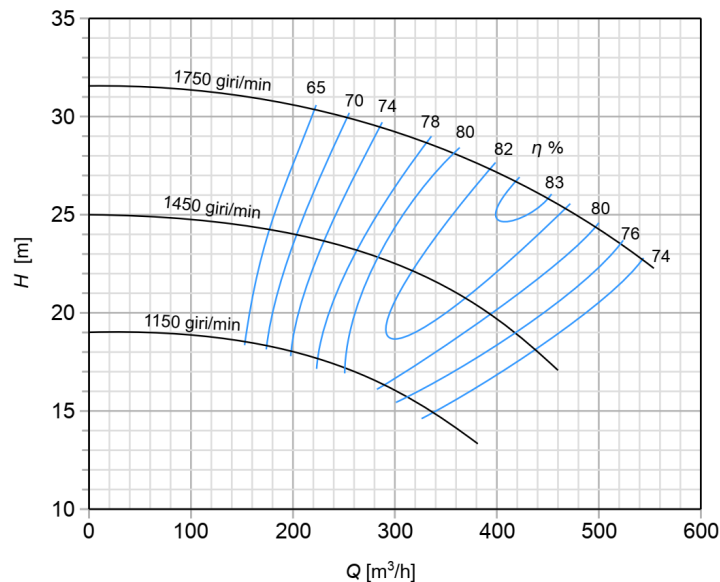
Le leggi di affinità legano variabili costruttive (D) e operative ($Q, H, \dot{P}, N$)

a **D costante**

$$Q' = \frac{N'}{N} \cdot Q$$

$$H' = \left(\frac{N'}{N} \right)^2 \cdot H$$

$$\dot{P}' = \left(\frac{N'}{N} \right)^3 \cdot \dot{P}$$

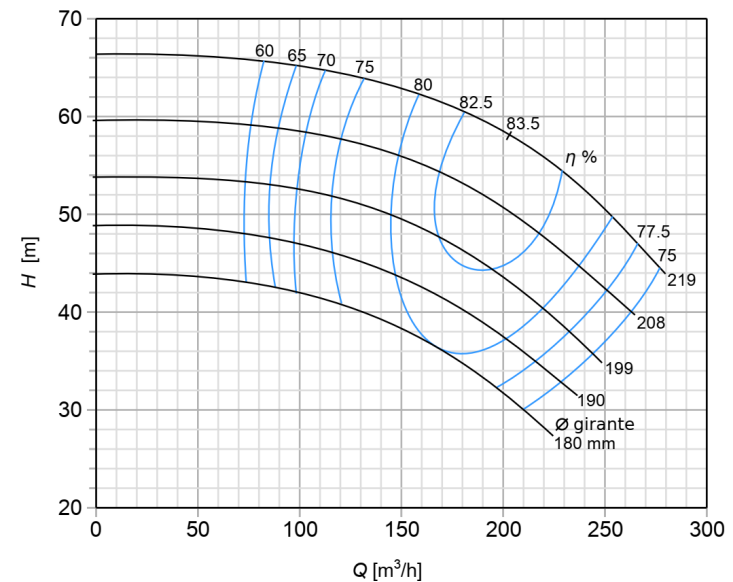


a **N costante**

$$Q' = \left(\frac{D'}{D} \right)^3 \cdot Q$$

$$H' = \left(\frac{D'}{D} \right)^2 \cdot H$$

$$\dot{P}' = \left(\frac{D'}{D} \right)^5 \cdot \dot{P}$$



Le pompe di una stessa serie costruttiva possono essere caratterizzate mediante una grandezza, la **velocità specifica** (o **numero di giri specifico**) N_s , che assume lo stesso valore per tutte le pompe della serie.

La velocità specifica rappresenta il numero di giri al minuto al quale dovrebbe ruotare la pompa, operando nel punto di **massimo rendimento**, per fornire la prevalenza $H_s = 1$ m ad una portata $Q_s = 1$ m³/s.

Lo si deduce dalle leggi di affinità:

$$Q \propto N \cdot D^3$$

$$H \propto N^2 \cdot D^2$$

$$\dot{P} \propto H \cdot Q \propto N^3 \cdot D^5$$

$$\frac{Q}{Q_s} = \frac{N}{N_s} \cdot \left(\frac{D}{D_s} \right)^3$$

che messe a sistema eliminando il rapporto dei diametri danno:

$$\frac{H}{H_s} = \left(\frac{N}{N_s} \right)^2 \cdot \left(\frac{D}{D_s} \right)^2$$

$$\frac{H}{H_s} \cdot \left(\frac{Q}{Q_s} \right)^{-\frac{2}{3}} = \left(\frac{N}{N_s} \right)^{\frac{4}{3}}$$

$$N_s = N \cdot \frac{\left(Q/Q_s \right)^{1/2}}{\left(H/H_s \right)^{3/4}}$$

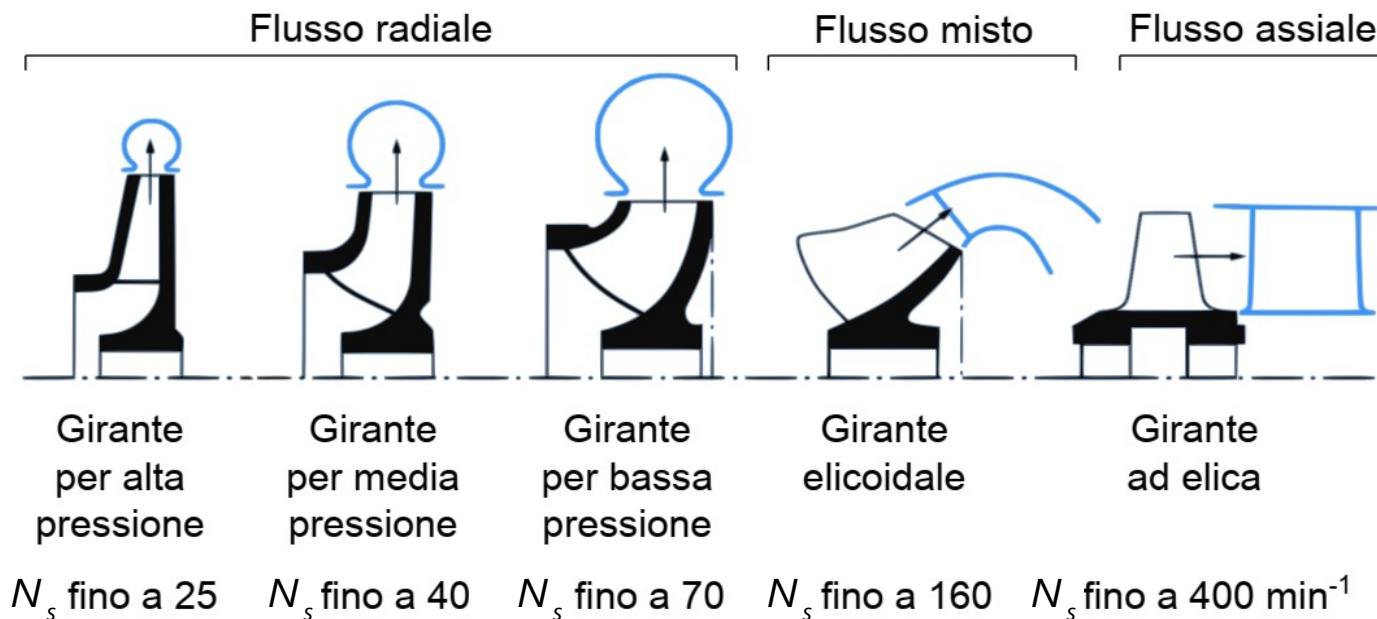
da cui ponendo valori unitari a $Q_s = 1$ m³/s e $H_s = 1$ m:

$$N_s = N \cdot \frac{Q_{ott}^{1/2}}{H_{ott}^{3/4}}$$

$$[\text{min}^{-1}]$$

N_s è il numero di giri che una pompa ideale, geometricamente simile alla pompa da costruire, dovrebbe compiere per dare una portata di 1 m³/s alla prevalenza di 1 m nel punto di **miglior** rendimento.

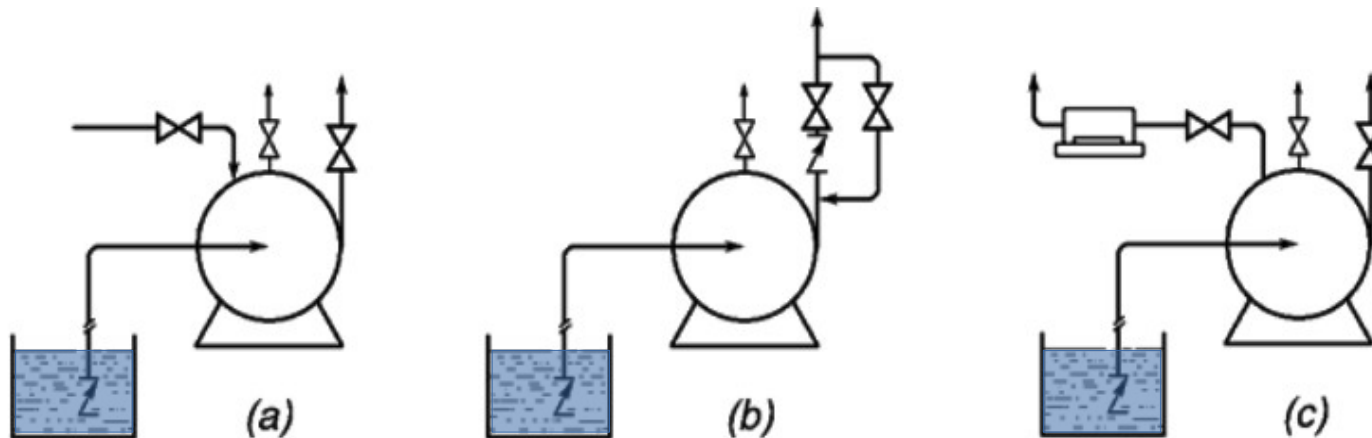
$$N_s = N \cdot \frac{\sqrt{Q_{ott}}}{H_{ott}^{3/4}} \quad [\text{min}^{-1}]$$



Più alto è il valore di N_s più ripida è la curva caratteristica della pompa.

Bisogna distinguere gli impianti in cui la pompa è **sotto battente** rispetto a quelli in cui è **in aspirazione**. In aspirazione affinché la pompa possa funzionare è necessario rimuovere l'aria dalla carcassa e dal tratto di aspirazione e riempirli di liquido

- operazione nota come innesco o adescamento (*priming*).



- La pompa è dotata di una tubazione d'alimentazione, dalla rete idrica o da un serbatoio ausiliario, che consente l'innesco;
- Nell'impianto è presente una derivazione sul tratto di mandata che scavalca la valvola di ritegno; essendo il serbatoio di mandata posto più in alto della pompa, questa verrà riempita aprendo la valvola posta sulla derivazione;
- La pompa è collegata ad una pompa a vuoto per l'aspirazione dell'aria.

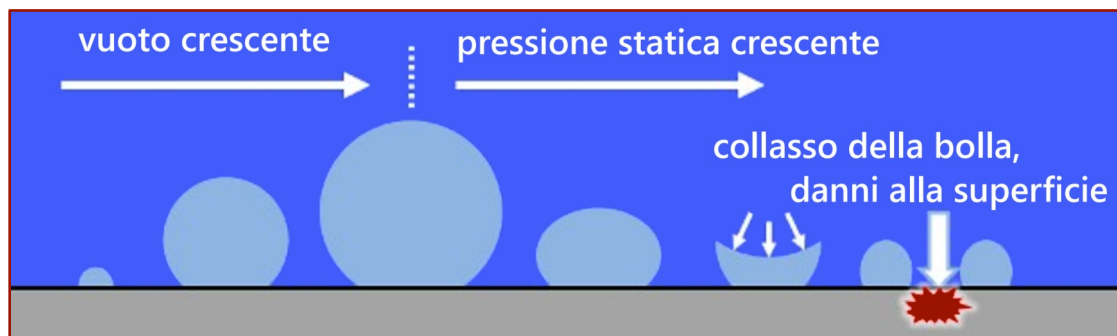
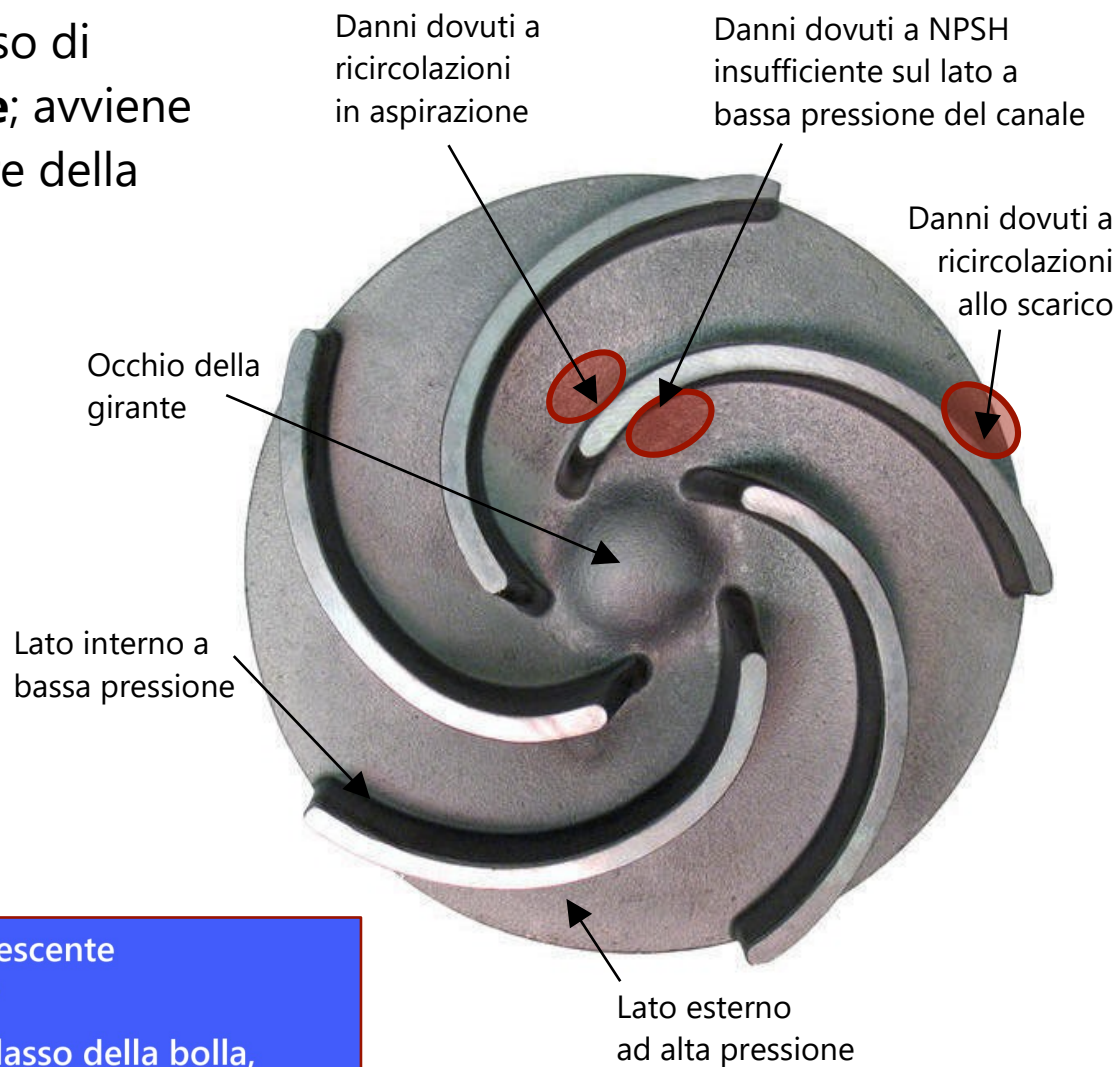
- H è indipendente dalla densità: a parità di N e di Q , una pompa fornisce gli stessi metri di prevalenza qualsiasi sia il fluido elaborato.
- Il salto di pressione $\Delta P_{m-a} \simeq \rho g H$ invece varia in funzione del fluido pompato per effetto di ρ . Quindi poichè ρ_{aria} è bassa lo sarà anche il salto di pressione generato.

Esempio:

- la pompa piena d'acqua fornisce una prevalenza $H = 10$ m e l'incremento di pressione dell'acqua tra la sezione di aspirazione e quella di mandata è:
$$\Delta P_{m-a, acq} = \rho_{acq} g H = 10^3 \cdot 9.81 \cdot 10 \simeq 98 \text{ KPa} \simeq \mathbf{1.0 \text{ atm}}$$
- la pompa piena d'aria a temperatura ambiente ($\rho_{aria} = 1.2 \text{ kg/m}^3$) fornisce ancora una prevalenza $H = 10$ m ma ora l'incremento di pressione è:
$$\Delta P_{m-a, aria} = \rho_{aria} g H = 1.2 \cdot 9.81 \cdot 10 \simeq 118 \text{ Pa} \simeq \mathbf{0.0012 \text{ atm}}$$

Il salto di pressione che essa riuscirebbe a impartire all'aria non le permetterebbe di spingerla contro la pressione della linea di scarico (né di risucchiare l'acqua da una linea di aspirazione piena d'aria).

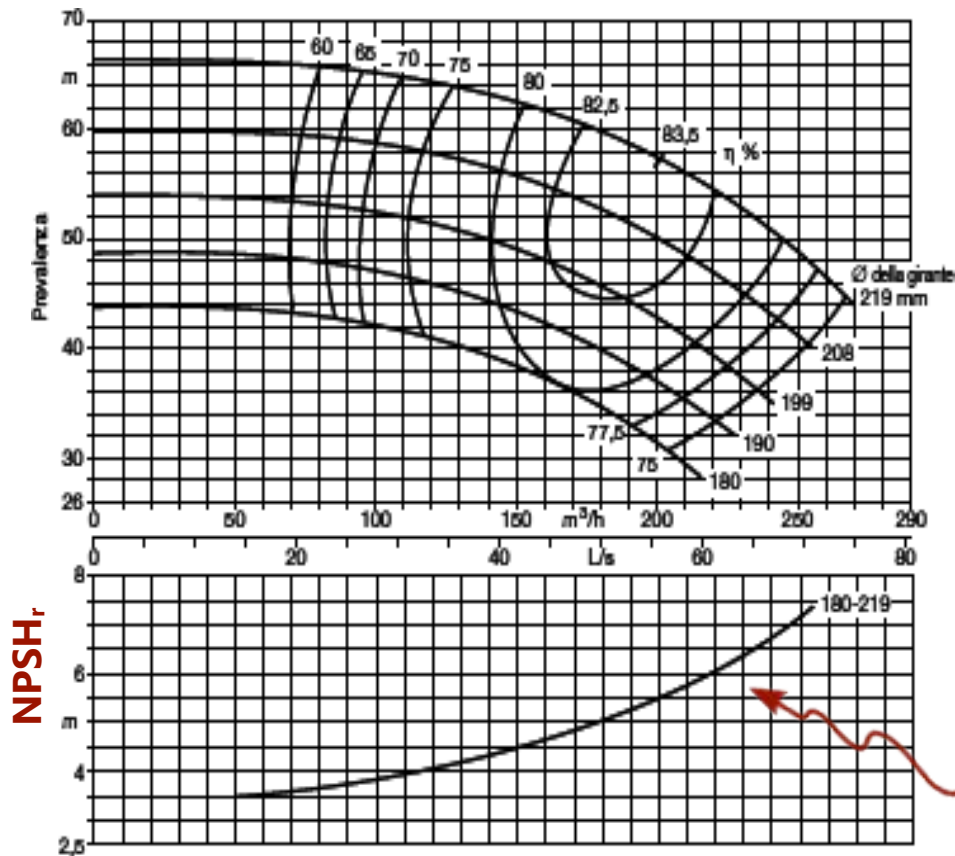
Il fenomeno di formazione e collasso di bolle di vapore è detto **cavitazione**; avviene quando la pressione locale è minore della tensione di vapore del liquido.



- Si ha cavitazione da ricircolo quando si lavora lontano dalle condizioni di massimo rendimento
- Si ha cavitazione da NPSH (nell'occhio della girante) quando la pompa è installata erroneamente sulla linea.

La cavitazione provoca un aumento del rumore e delle vibrazioni della pompa, ma soprattutto un calo delle prestazioni, dell'efficienza e dell'erosione della girante. A volte riduce la durata dei cuscinetti e delle tenute meccaniche a causa dei flussi instabili (*surging*).





La pressione locale del fluido deve avere **un certo eccesso** rispetto alla tensione di vapore del liquido.

Questo perché:

- i gas disciolti facilitano la cavitazione
- non si riesce a **calcolare** la pressione nell'occhio della girante quindi si tiene un margine rispetto alla pressione calcolata all'ingresso della pompa.

Il margine si chiama **NPSH richiesto**
(*required net positive suction head*) [m]

È l'**eccesso di pressione**, rispetto alla tensione di vapore del liquido, che deve esserci nella sezione d'ingresso della pompa per evitare la cavitazione:

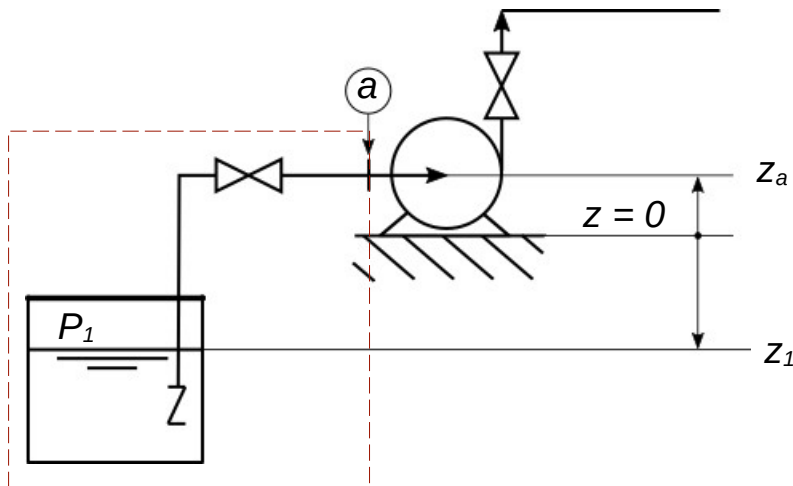
- è fornito dal costruttore
- aumenta con la portata e con la velocità della girante
- non dipende da temperatura e densità
- va da ~2–3 m (pompe piccole) a ~15 m (pompe grandi) circa.

Quando si **installa** una pompa è necessario conoscere la pressione alla bocca in **aspirazione** e assicurarsi che sia maggiore del **NPSH_r**.

Questa pressione in aspirazione è detta **NPSH disponibile (NPSH_d)**. Quindi deve essere:

$$NPSH_d > NPSH_r$$

$NPSH_d$ si calcola con i consueti bilanci applicati al solo tratto in aspirazione



$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_a}{\rho g} + \frac{v_a^2}{2g} + z_a + h_{f,asp} \quad [\text{m}]$$

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_a}{\rho g} + \frac{v_a^2}{2g} + z_a + h_{f,asp}$$

$$\frac{P_a}{\rho g} = \frac{P_1}{\rho g} - \frac{v_a^2 - v_1^2}{2g} - (z_a - z_1) - h_{f,asp}$$



$$\frac{P_a}{\rho g} = \frac{P_1}{\rho g} - \frac{v_a^2}{2g} + z_1 - h_{f,asp}$$

$$\frac{P_a}{\rho g} - \frac{P^{sat}}{\rho g} = \frac{P_1 - P^{sat}}{\rho g} - \frac{v_a^2}{2g} + z_1 - h_{f,asp}$$



$$\frac{P_a}{\rho g} - \frac{P^{sat}}{\rho g} + \frac{v_a^2}{2g} = \frac{P_1 - P^{sat}}{\rho g} + z_1 - h_{f,asp}$$

$$NPSH_d = \frac{P_1 - P^{sat}}{\rho g} + z_1 - h_{f,asp}$$

Condizione per evitare la cavitazione:

$$NPSH_d > NPSH_r$$

Condizione per evitare la cavitazione: $NPSH_d \geq NPSH_r$

$$NPSH_d = \frac{P_1 - P^{sat}}{\rho g} + z_1 - h_{f,asp}$$

Per **aumentare** il valore di $NPSH_d$ si può:

- ridurre la portata del fluido pompato (per diminuire $h_{f,asp}$);
- abbassare la temperatura del fluido (per diminuire P_{sat});
- cambiare la configurazione della linea (ad es. aumentando il diametro dei tubi o riducendo la lunghezza del percorso di aspirazione per diminuire $h_{f,asp}$);
- alzare la quota del serbatoio, eventualmente fino a mettere la pompa sotto battente di liquido (per rendere $z_1 > 0$);
- aumentare la pressione nella linea di aspirazione (per aumentare P_1).

Se neppure uno di questi modi è percorribile per aumentare a sufficienza il valore di $NPSH_d$, allora si rende necessario cambiare pompa:

- scegliendone una che richieda un $NPSH_r$ inferiore a quella attuale.

Massima altezza di aspirazione

esempio numerico

Calcolare l'altezza massima di aspirazione ammissibile per una pompa centrifuga che aspira acqua a temperatura ambiente da un serbatoio a pressione atmosferica.

$$\left. \begin{aligned} NPSH_d &\geq NPSH_r \\ NPSH_d &= \frac{P_1 - P^{sat}}{\rho g} + z_1 - h_{f,asp} \end{aligned} \right\} \longrightarrow NPSH_r \leq \frac{P_1 - P^{sat}}{\rho g} + z_1 - h_{f,asp}$$

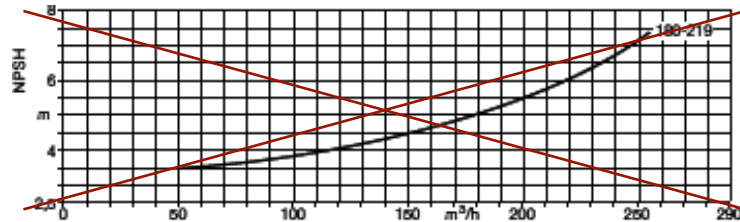
$$z_1 \geq -\frac{P_1 - P^{sat}}{\rho g} + h_{f,asp} + NPSH_r$$

Possiamo facilmente trovare la condizione alla quale deve sottostare il battente di aspirazione se facciamo alcune semplificazioni. Supponiamo di trovarci in condizioni molto "favorevoli":

- $NPSH_r$ piccolo ($NPSH_r \simeq 0$)
- le perdite per attrito piccole ($h_{f,asp} \simeq 0$)
- l'acqua sia volatile alla temperatura di pompaggio ($P^{sat} \simeq 0$)

$$z_1 \geq -\frac{P_1 - 0}{\rho g} + 0 + 0 = -\frac{101325}{998 \cdot 9.81} = -10.3 \text{ m} \qquad z_1 \geq -10.3 \text{ m}$$

La massima altezza teorica di **aspirazione** è dunque di circa -10 m (in realtà la massima altezza di aspirazione è di circa -7.5 m).

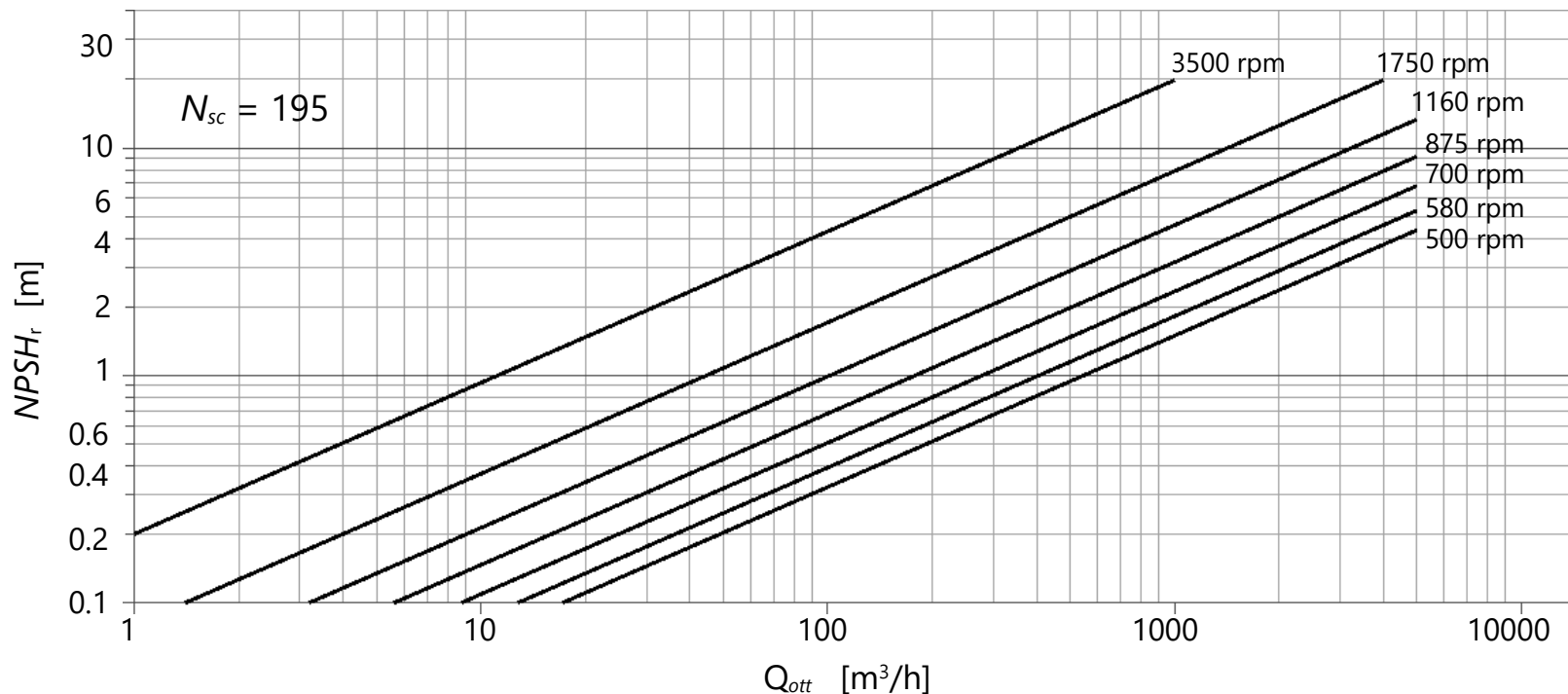


In **mancanza** di dati sperimentali dal costruttore o come valore di primo tentativo, $NPSH_r$ può essere stimato dal numero caratteristico N_s ponendo $H_{ott} = NPSH_r$:

$$NPSH_r = \left[\frac{N}{N_{sc}} \cdot Q_{ott}^{0.5} \right]^{1.33}$$

$N_{sc} = 195$ per pompa a singola aspirazione

$N_{sc} = 175$ per pompa a doppia aspirazione

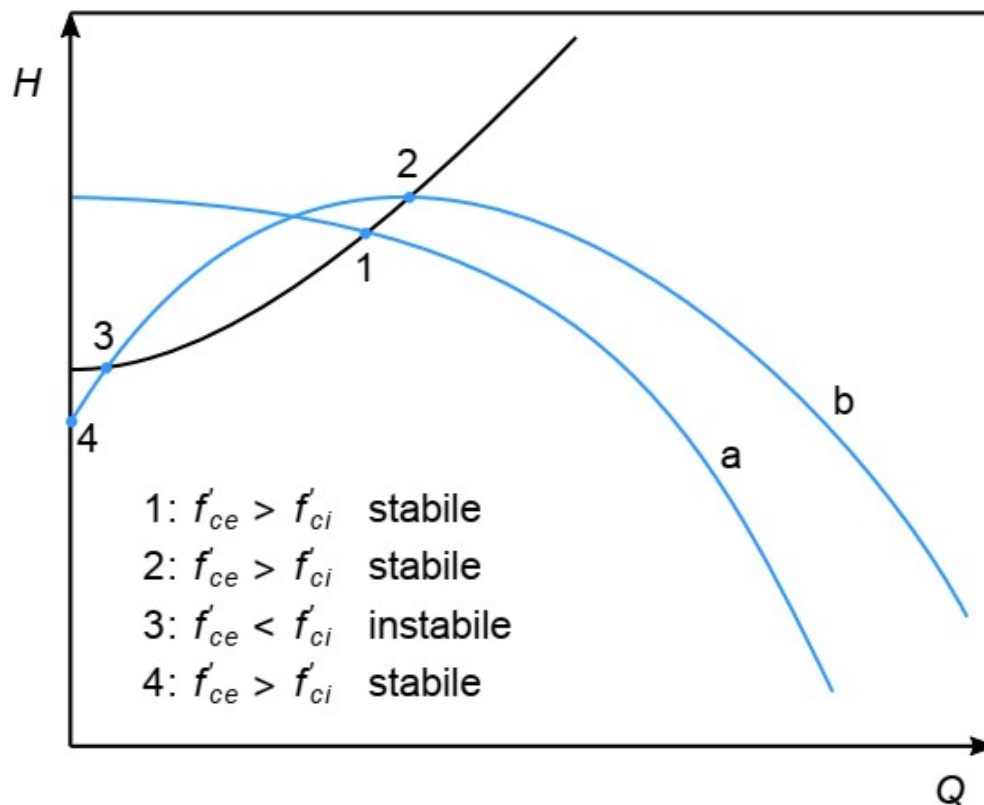


Minimo
 $NPSH_r$
richiesto
per
acqua

Punto di funzionamento è dato dalla intersezione delle curve caratteristiche della pompa e dell'impianto.

Non tutti i punti di funzionamento però si equivalgono e presentano lo stesso comportamento dal punto di vista della stabilità di funzionamento.

La stabilità dipende dalla pendenza locale delle curve caratteristiche.

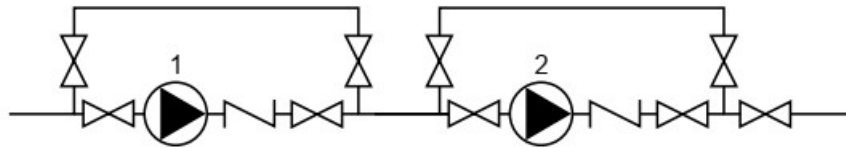


Le condizioni di instabilità sono particolarmente dannose se accoppiamo le pompe in parallelo.

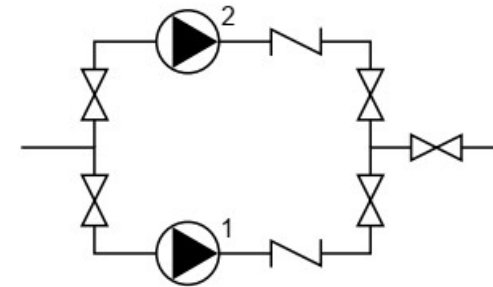
Le fluttuazioni di pressione (associate alle oscillazioni di portata di una pompa in funzionamento instabile) si trasmettono alle altre pompe in parallelo e diventano a loro volta instabili.

Per modulare portata e/o prevalenza in modo più elastico di quanto potrebbe fare una pompa singola è possibile accoppiare più pompe sulla stessa linea.

- La possibilità di regolare ciascuna pompa indipendentemente o di escluderne una o più dal circuito, fornisce una maggior elasticità operativa rispetto all'utilizzo di una singola pompa.
- Gli accoppiamenti possibili sono in **serie**, in **parallelo** e misto

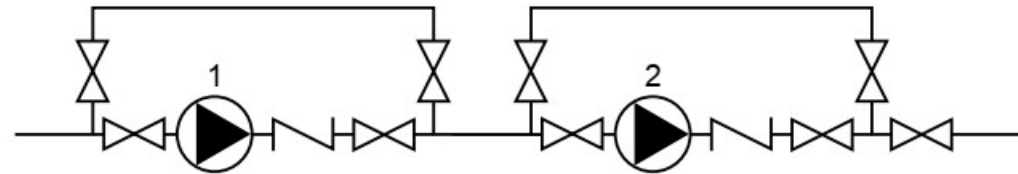


Accoppiamento in serie

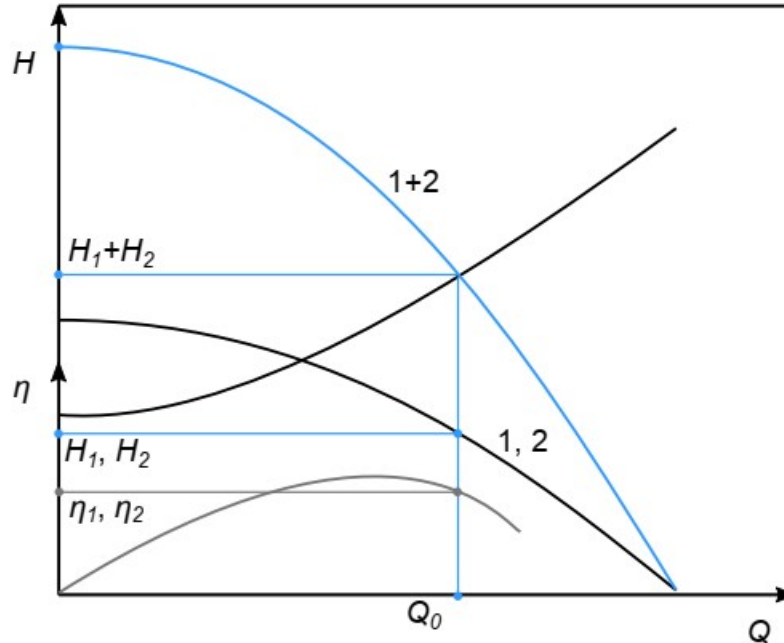


Accoppiamento in parallelo

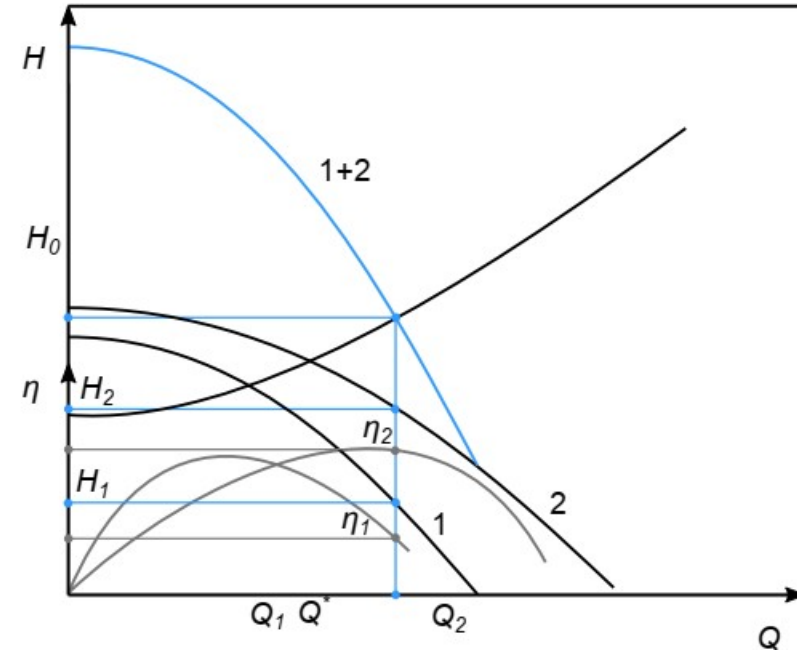
Accoppiamento tra pompe in serie



2 pompe identiche

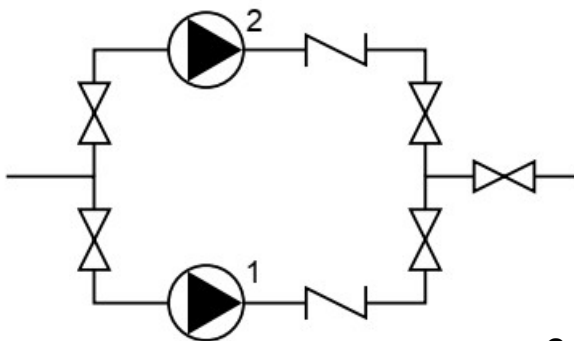


2 pompe diverse

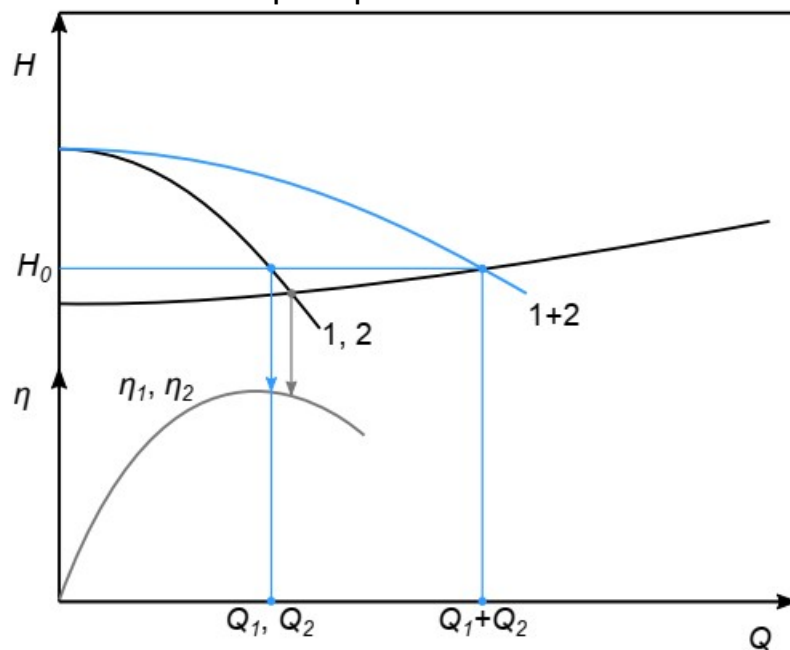


la caratteristica dell'accoppiamento si ottiene sommando le prevalenze a pari portata. In tal caso, infatti, ciascuna pompa elabora la portata che le compete, ma questa non può che essere identica per le due pompe per il principio di conservazione della massa

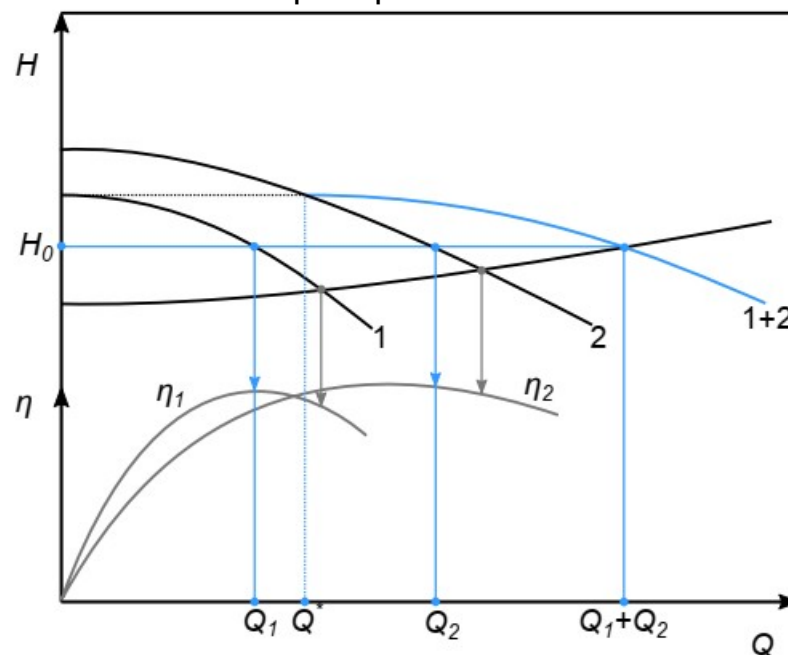
Accoppiamento tra pompe in parallelo



2 pompe identiche



2 pompe diverse

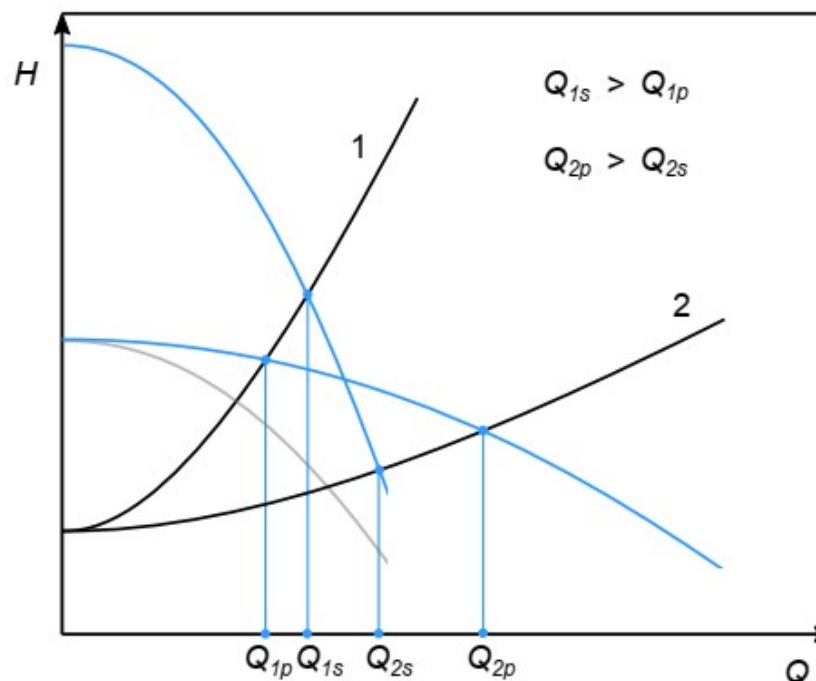


Le pompe erogano ciascuna la portata che le compete ma, poiché devono essere uguali le pressioni totali ai nodi nei due rami del circuito, la prevalenza fornita al fluido non cambia rispetto al caso di pompa singola.

La scelta del tipo d'accoppiamento più opportuno va valutata di volta in volta in base alla pendenza relativa delle curve caratteristiche (interna ed esterna) e all'obiettivo che si vuole conseguire.

Esempio: si vuole ottenere un incremento della portata a parità di caratteristica interna.

1. quando la caratteristica esterna è ripida → accoppiamento in serie
2. quando la caratteristica esterna non è ripida → accoppiamento in parallelo



A photograph of an industrial chemical plant with large storage tanks, pipes, and distillation columns under a clear sky. A semi-transparent dark rectangle is overlaid on the image, containing the title text.

Esempi numerici

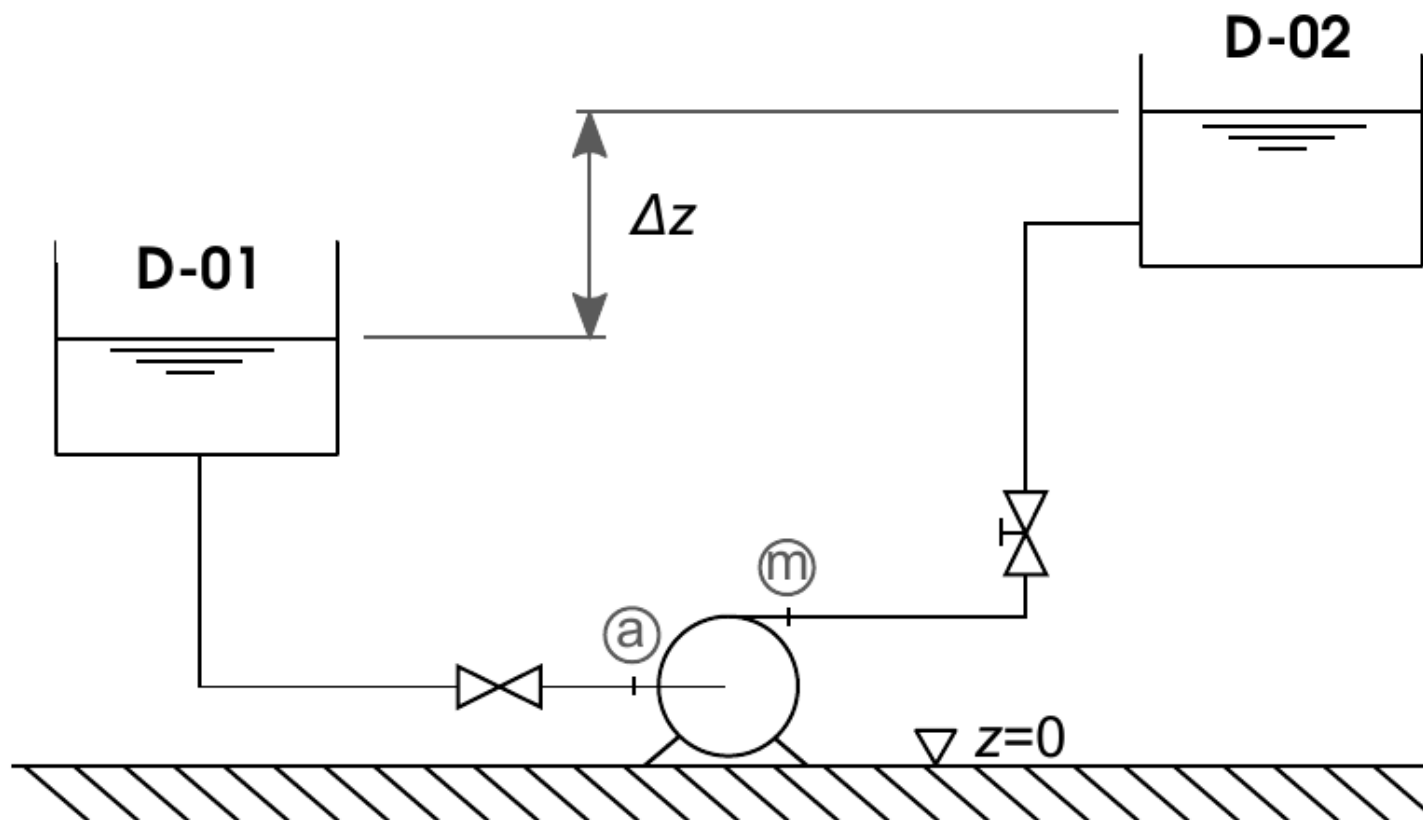
Si desidera trasferire acqua a temperatura ambiente dal serbatoio D-1 al serbatoio D-2 indicati in figura. La tubazione ha diametro nominale $DN50$ e lunghezza complessiva di 30 m e il dislivello tra i peli liberi del liquido nei serbatoi è 5 m. Sulla linea di aspirazione è installata una valvola a saracinesca, che viene tenuta aperta durante il normale esercizio; la valvola a saracinesca sulla linea di mandata può invece essere:

- aperta completamente;
- aperta a metà;
- aperta per 1/4.

Come da disegno sono presenti anche tre gomiti a 90° con raggio di curvatura standard.



PC-01 Punto di funzionamento e leggi di affinità



Per il pompaggio è disponibile una pompa centrifuga, della quale sono note le caratteristiche a 1200 giri/min come riportato in tabella:

Caratteristica interna della pompa a $N = 1200 \text{ min}^{-1}$.

$Q \text{ [l/min]}$	100	150	175	200	225	250
$H \text{ [m]}$	7.2	6.6	6.2	5.7	5.1	4.5
$\dot{P}_{ass} \text{ [kW]}$	0.321	0.373	0.403	0.425	0.448	0.463

La pompa viene accoppiata ad un motore elettrico a 4 poli (1450 giri/min) da 1.12 kW.

Determinare:

1. la portata di funzionamento e la potenza assorbita per le tre possibili posizioni della valvola in mandata;
2. il punto ottimale di funzionamento;
3. il numero di giri specifico (o numero di macchina).



- 1. la portata di funzionamento e la potenza assorbita per le tre possibili posizioni della valvola in mandata;**
2. il punto ottimale di funzionamento;
3. il numero di giri specifico (o numero di macchina).



PC-01 Punto di funzionamento e leggi di affinità

Elemento di linea in tubazione circolare		L_{eq}/d_i	ξ_i
Gomito	a 45°	15	0,3
	a 90°, raggio standard	30-40	0,6-0,8
	a 90°, raggio medio	26	0,5
	a 90°, raggio grande	20	0,4
	a 90°, a squadra	60	1,2
	a 180°, stretto	75	1,5
	a 180°, largo	50	1,0
Giunto a T,	ingresso in linea	60	1,2
	ingresso dalla diramazione	90	1,8
Giunto in linea,	di accoppiamento	trasc.	trasc.
Imbocco (ingresso in tubo da serbatoio)		25	0,5
Sbocco (ingresso in serbatoio)		50	1,0
Valvola a saracinesca, aperta		7	0,15
	chiusa per 1/4	40	0,8
	chiusa per 1/2	200	4,0
	chiusa per 3/4	800	16,0
Valvola a maschio,	aperta	300	6,0
Valvola ad angolo,	aperta	170	3,4
Valvola a disco,	lineare, aperta	420	8,4
Valvola a disco	a squadra, aperta	210	4,2



		L_{tubi}	Quantità
Tubazioni	[m]	30	1
		$L_{eq,j}/d_i$	Quantità
Gomiti	a 90°, standard	35	3
Imbocco		25	1
Sbocco		50	1
Valvola a saracinesca	aperta in asp.	7	1
• CASO A	aperta in mand.	7	1
• CASO B	chiusa in mand. per 1/2	200	1
• CASO C	chiusa in mand. per 3/4	800	1

Dalle leggi di affinità determino la nuova caratteristica interna e potenza assorbita:

Q' [l/min]	120.8	181.3	211.5	241.7	271.9	302.1
H' [m]	10.5	9.6	9.1	8.3	7.4	6.6
$\dot{P}'_{ass}$ [kW]	0.566	0.658	0.711	0.750	0.790	0.817

Fattori di attrito necessari per calcolo delle perdite di carico, h_f

Q' [l/min]	120.8	181.3	211.5	241.7	271.9	302.1
Q' [m ³ /s]	$2.01 \cdot 10^{-3}$	$3.02 \cdot 10^{-3}$	$3.52 \cdot 10^{-3}$	$4.03 \cdot 10^{-3}$	$4.53 \cdot 10^{-3}$	$5.03 \cdot 10^{-3}$
v [m/s]	0.864	1.296	1.512	1.727	1.943	2.159
Re [-]	46990	70485	82232	93979	105727	117474
λ [-]	0.024	0.022	0.022	0.022	0.021	0.021

CASO A (valvola aperta)

Q' [l/min]	120.8	181.3	211.5	241.7	271.9	302.1
L_{eq} [m]	40.57					
h_f [m]	0.67	1.43	1.91	2.46	3.08	3.77
H [m]	5.67	6.43	6.91	7.46	8.08	8.77

CASO B (valvola aperta 1/2)

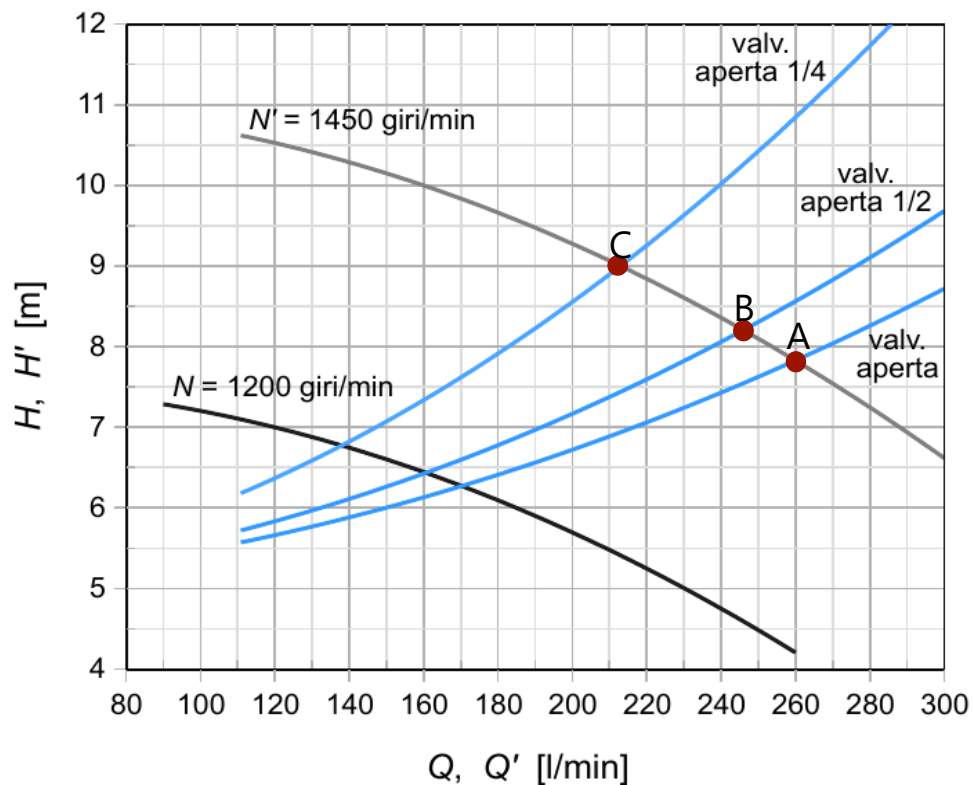
Q' [l/min]	120.8	181.3	211.5	241.7	271.9	302.1
L_{eq} [m]	51.09					
h_f [m]	0.85	1.80	2.41	3.10	3.88	4.74
H [m]	5.85	6.80	7.41	8.10	8.88	9.74

CASO C (valvola aperta 1/4)

Q' [l/min]	120.8	181.3	211.5	241.7	271.9	302.1
L_{eq} [m]	83.79					
h_f [m]	1.39	2.95	3.95	5.08	6.36	7.78
H [m]	6.39	7.95	8.95	10.08	11.36	12.78



PC-01 Punto di funzionamento e leggi di affinità



Punti di funzionamento

	CASO A	CASO B	CASO C
Q' [l/min]	260	246	212
H' [m]	7.8	8.4	9.0



1. la portata di funzionamento e la potenza assorbita per le tre possibili posizioni della valvola in mandata;
- 2. il punto ottimale di funzionamento;**
3. il numero di giri specifico (o numero di macchina).



PC-01 Punto di funzionamento e leggi di affinità

Potenza assorbita

	CASO A	CASO B	CASO C
Q' [l/min]	260	246	212
P'_{ass} [kW]	0.77	0.75	0.72

Rendimento

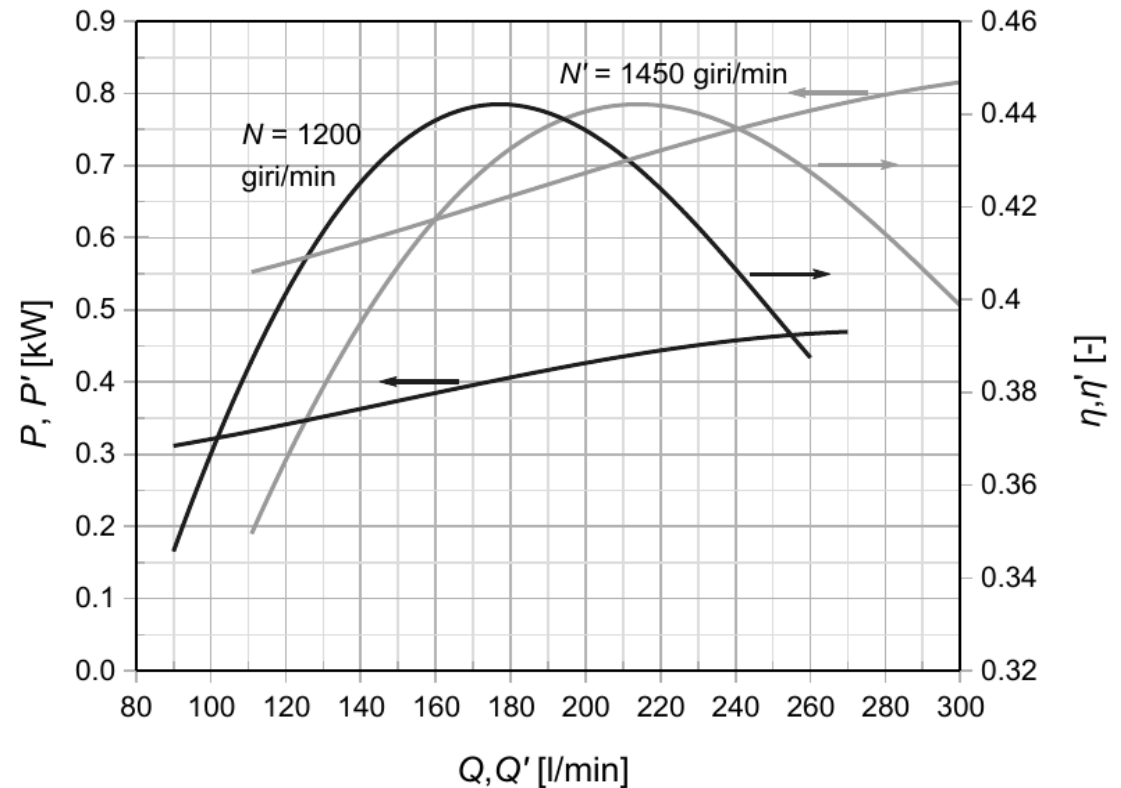
$$\eta = \frac{\dot{P}'_u}{\dot{P}'_{ass}} = \frac{\rho g H' Q'}{\dot{P}'_{ass}}$$

Q [l/min]	100.0	150.0	175.0	200.0	225.0	250.0
η [-]	0.37	0.43	0.44	0.44	0.42	0.40

$N = 1200 \text{ rpm}$

$N' = 1450 \text{ rpm}$

Q' [l/min]	120.8	181.3	211.5	241.7	271.9	302.1
η' [-]	0.37	0.43	0.44	0.44	0.42	0.40



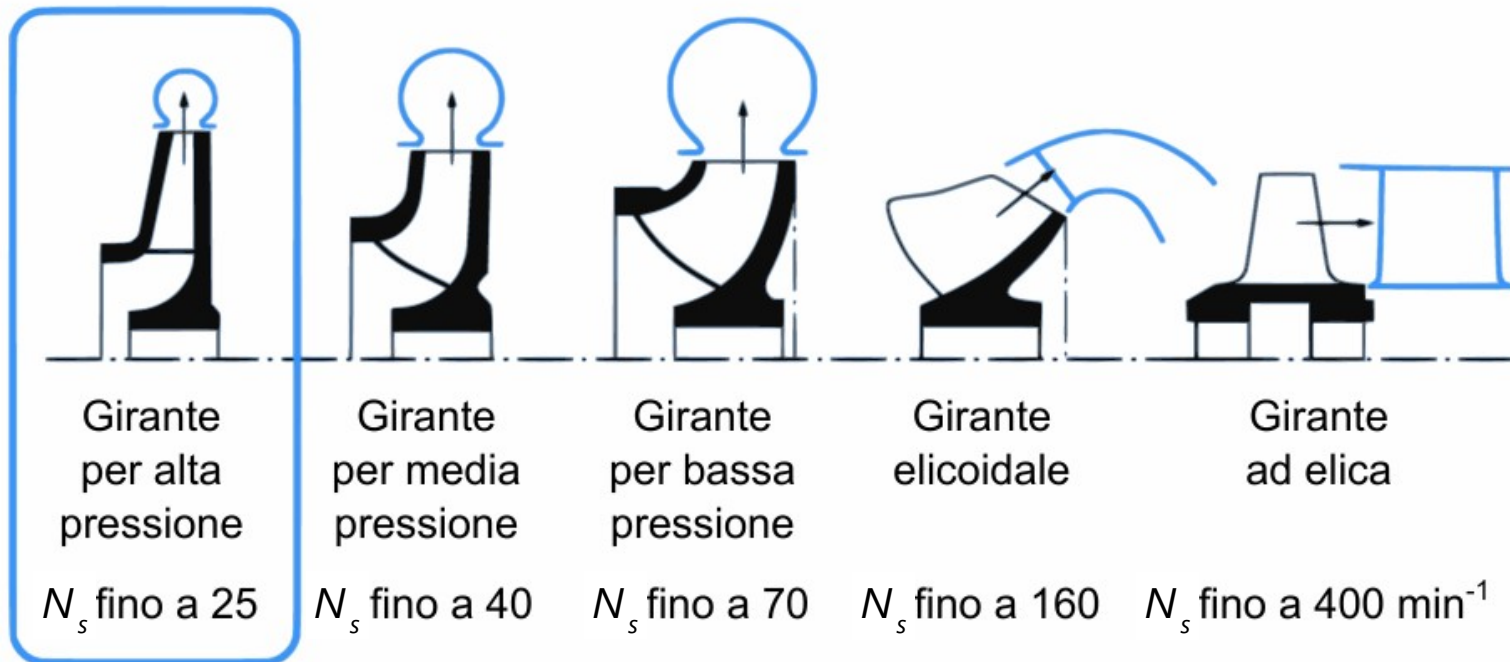


1. la portata di funzionamento e la potenza assorbita per le tre possibili posizioni della valvola in mandata;
2. il punto ottimale di funzionamento;
- 3. il numero di giri specifico (o numero di macchina).**

$$N_s = N \cdot \frac{Q_{ott}^{0.5}}{H_{ott}^{0.75}} \quad [\text{min}^{-1}]$$

$$N_s = 1200 \cdot \frac{[175/(1000 \cdot 60)]^{0.5}}{6.2^{0.75}} = 16.49 \quad [\text{min}^{-1}]$$

$$N'_s = 1450 \cdot \frac{[212/(1000 \cdot 60)]^{0.5}}{9^{0.75}} = 16.59 \quad [\text{min}^{-1}]$$



Si dispone di una pompa centrifuga le cui caratteristiche, a 1450 giri/min, riportate in tabella, si riferiscono ad acqua; il motore disponibile ha una potenza di 1.72 kW.

Q [l/min]	100	200	300	400	450	500	550	600	700
H [m]	12.0	11.9	11.5	10.5	9.9	9.2	8.4	7.5	5.5
$\dot{P}_{ass}$ [kW]	0.60	0.82	1.04	1.27	1.34	1.42	1.49	1.57	1.64

Si desidera impiegare la pompa per movimentare un liquido di densità $\rho = 1300$ kg/m³, con portata pari a 500 l/min e prevalenza 6 m.

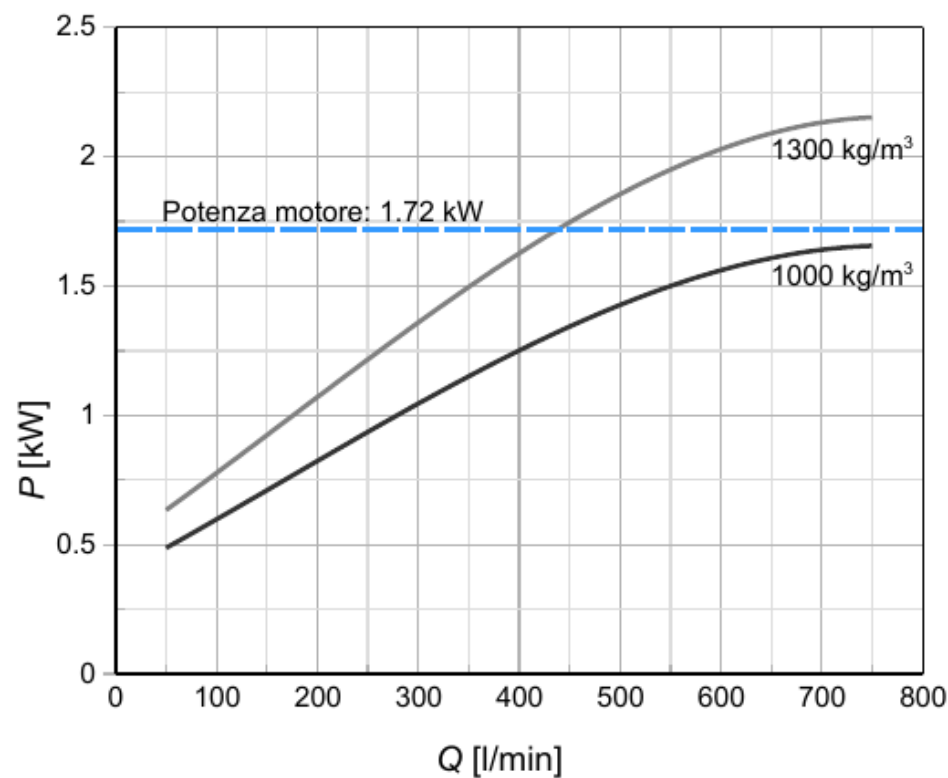
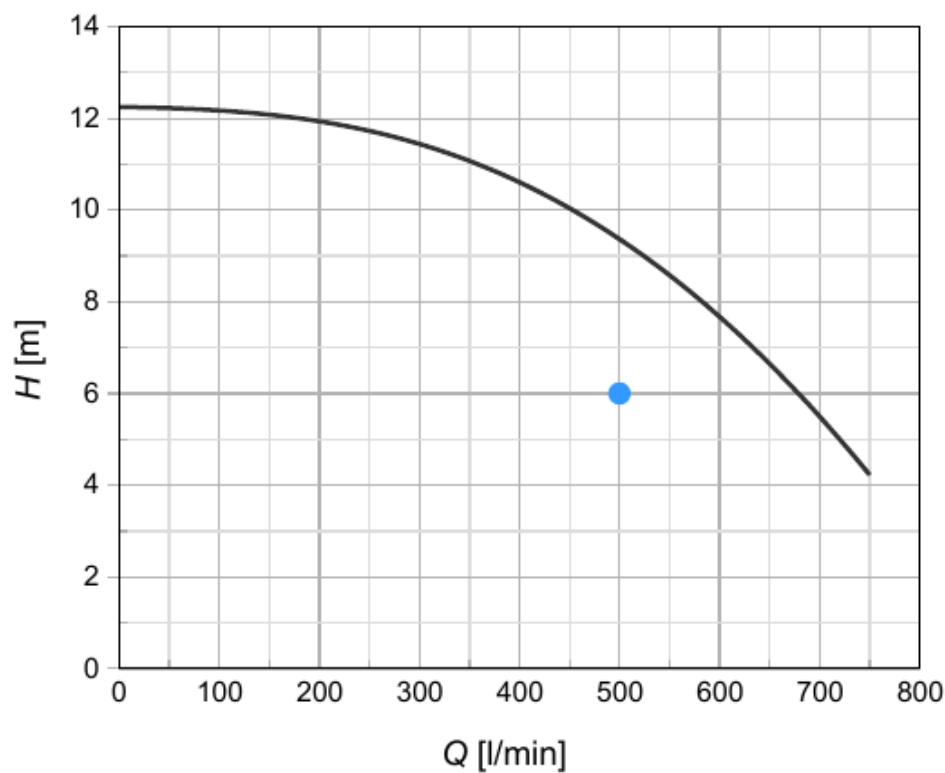
1. Discutere la possibilità di utilizzare la pompa per questo servizio.

$$\frac{\dot{P}'_u}{\dot{P}_u} = \frac{\cancel{\rho'} g H Q}{\rho g H Q} \quad \text{quindi} \quad \dot{P}'_u = \frac{\rho'}{\rho} \cdot \dot{P}_u$$

Q [l/min]	100	200	300	400	450	500	550	600	700
H [m]	12.1	12.0	11.5	10.5	10.0	9.4	8.7	7.6	5.5
$\dot{P}_{ass}$ [kW]	0.60	0.82	1.04	1.27	1.34	1.42	1.49	1.57	1.64
$\dot{P}'_{ass}$ [kW]	0.78	1.07	1.35	1.65	1.74	1.85	1.94	2.04	2.13



PC-02 Liquidi densi e tornitura della girante



La relazione approssimata che lega Q , H e il diametro esterno D della girante agli effetti di riduzione del diametro è:

$$\left(\frac{D_r}{D}\right)^2 \approx \frac{Q_r}{Q} \approx \frac{H_r}{H}$$

$$Q_r \approx \left(\frac{D_r}{D}\right)^2 \cdot Q \quad \text{e} \quad H_r \approx \left(\frac{D_r}{D}\right)^2 \cdot H$$

Per la potenza assorbita, essendo questa proporzionale al prodotto di Q ed H , si avrà invece:

$$\dot{P}_r \approx \left(\frac{D_r}{D}\right)^4 \cdot \dot{P}_{ass}$$

Riduzione del 5%

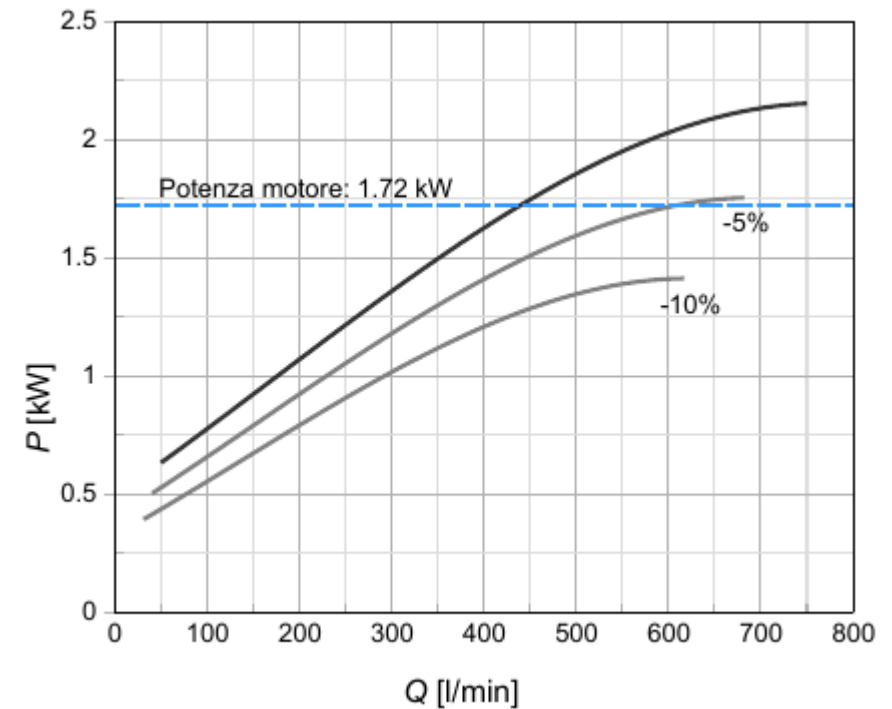
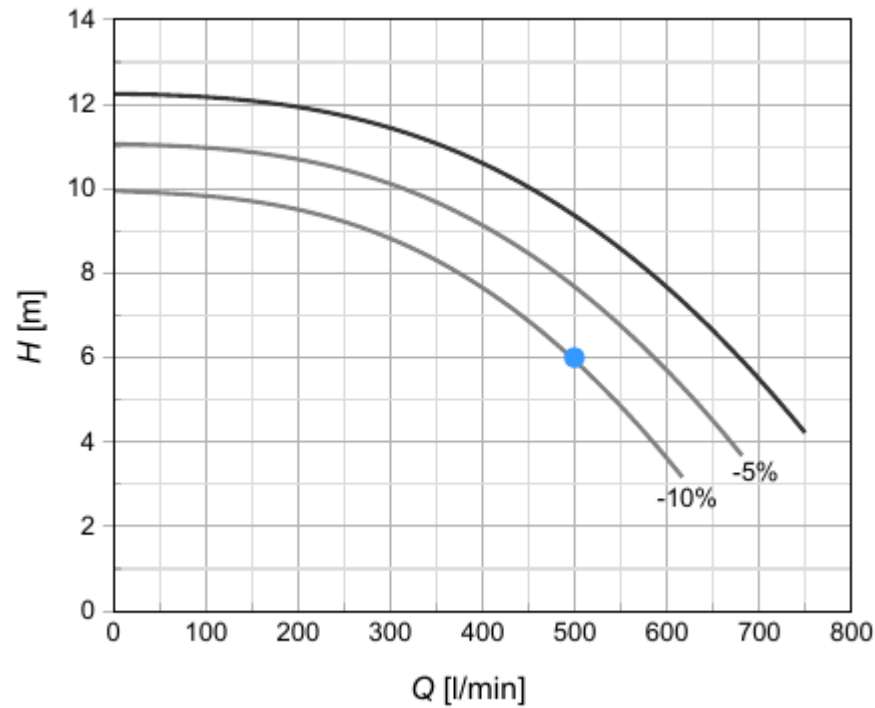
Q_r [l/min]	90.3	180.5	270.8	361.0	406.1	451.3	496.4	541.5	631.8
H_r [m]	10.9	10.8	10.4	9.5	9.0	8.5	7.9	6.9	5.0
$\dot{P}_r$ [kW]	0.64	0.87	1.10	1.34	1.42	1.50	1.58	1.66	1.74

Riduzione del 10%

Q_r [l/min]	81.0	162.0	243.0	324.0	364.5	405.0	445.5	486.0	567.0
H_r [m]	9.8	9.7	9.3	8.5	8.1	7.6	7.0	6.2	4.5
$\dot{P}_r$ [kW]	0.51	0.70	0.89	1.08	1.14	1.21	1.27	1.34	1.40



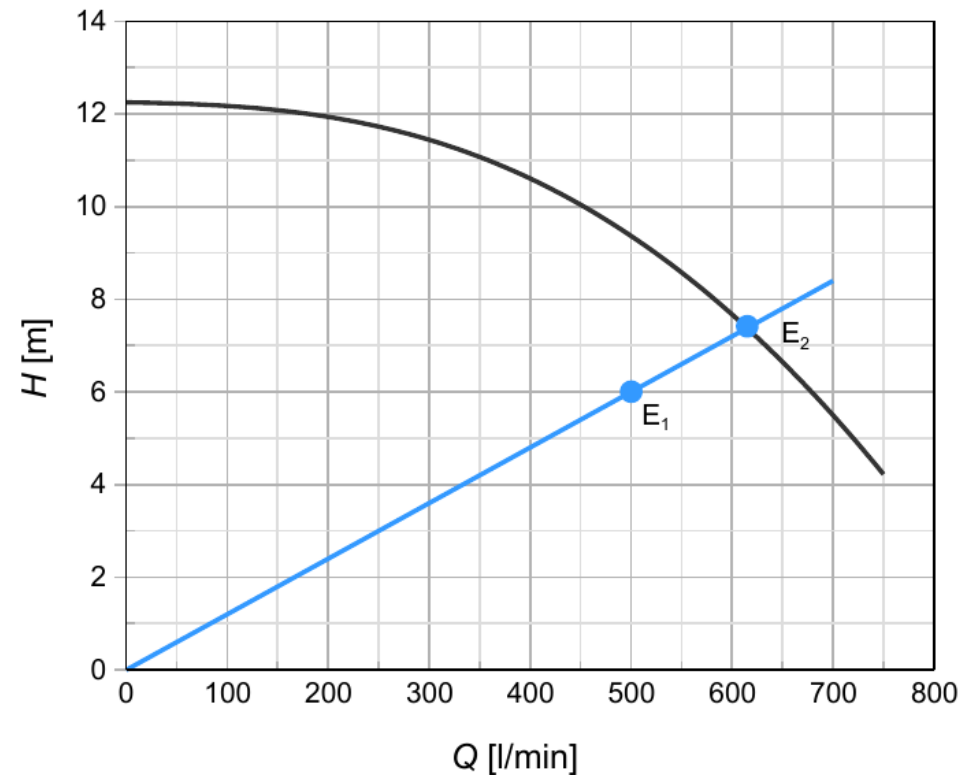
PC-02 Liquidi densi e tornitura della girante



$$\frac{D_r}{D} \approx \left(\frac{Q_r}{Q} \right)^{0.5} \approx \left(\frac{H_r}{H} \right)^{0.5}$$

Nel diagramma Q/H si traccia, attraverso il nuovo punto di esercizio (per noi E_1 [$Q = 500$ l/min; $H = 6$ m]), una retta che parte dall'origine degli assi e che interseca in E_2 la curva caratteristica disponibile per il diametro pieno D della girante.

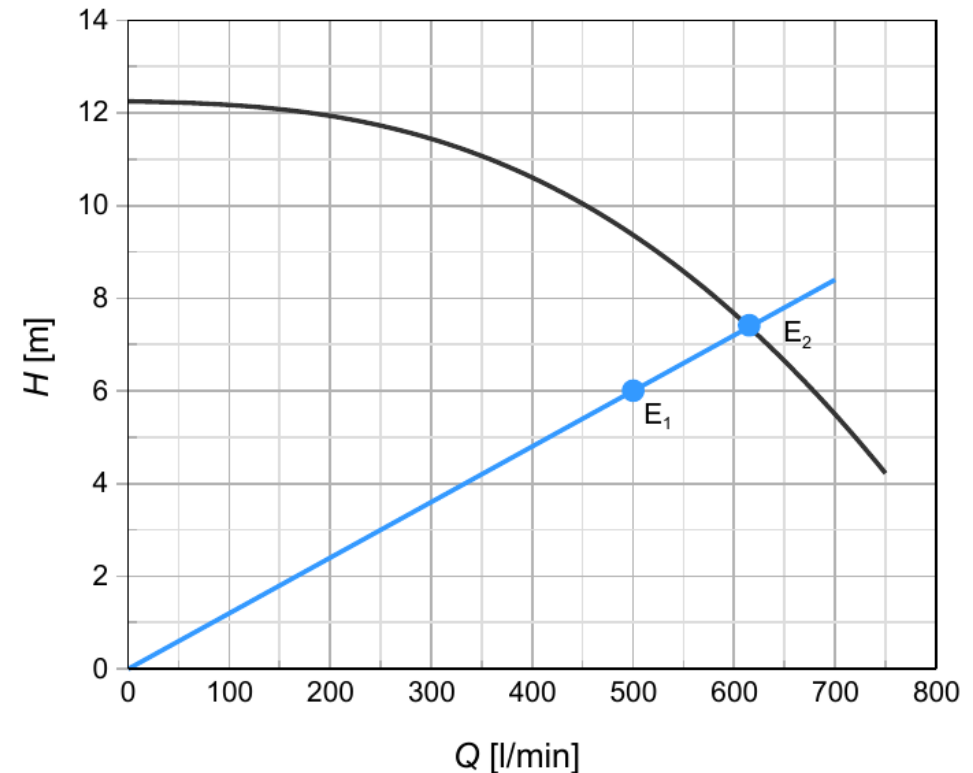
In questo modo si ottiene la coppia di valori per Q ed H che con l'equazione soprascritta, forniscono il diametro approssimativo di tornitura D_r .



Il punto E_2 ha coordinate [$Q \approx 610$ l/min; $H = 7.4$ m], pertanto:

$$\frac{D_r}{D} \approx \left(\frac{Q_r}{Q} \right)^{0.5} = \left(\frac{500}{610} \right)^{0.5} = 0.91$$

$$\frac{D_r}{D} \approx \left(\frac{H_r}{H} \right)^{0.5} = \left(\frac{6}{7.4} \right)^{0.5} = 0.9$$



che corrispondono circa al valore trovato precedentemente per tentativi.

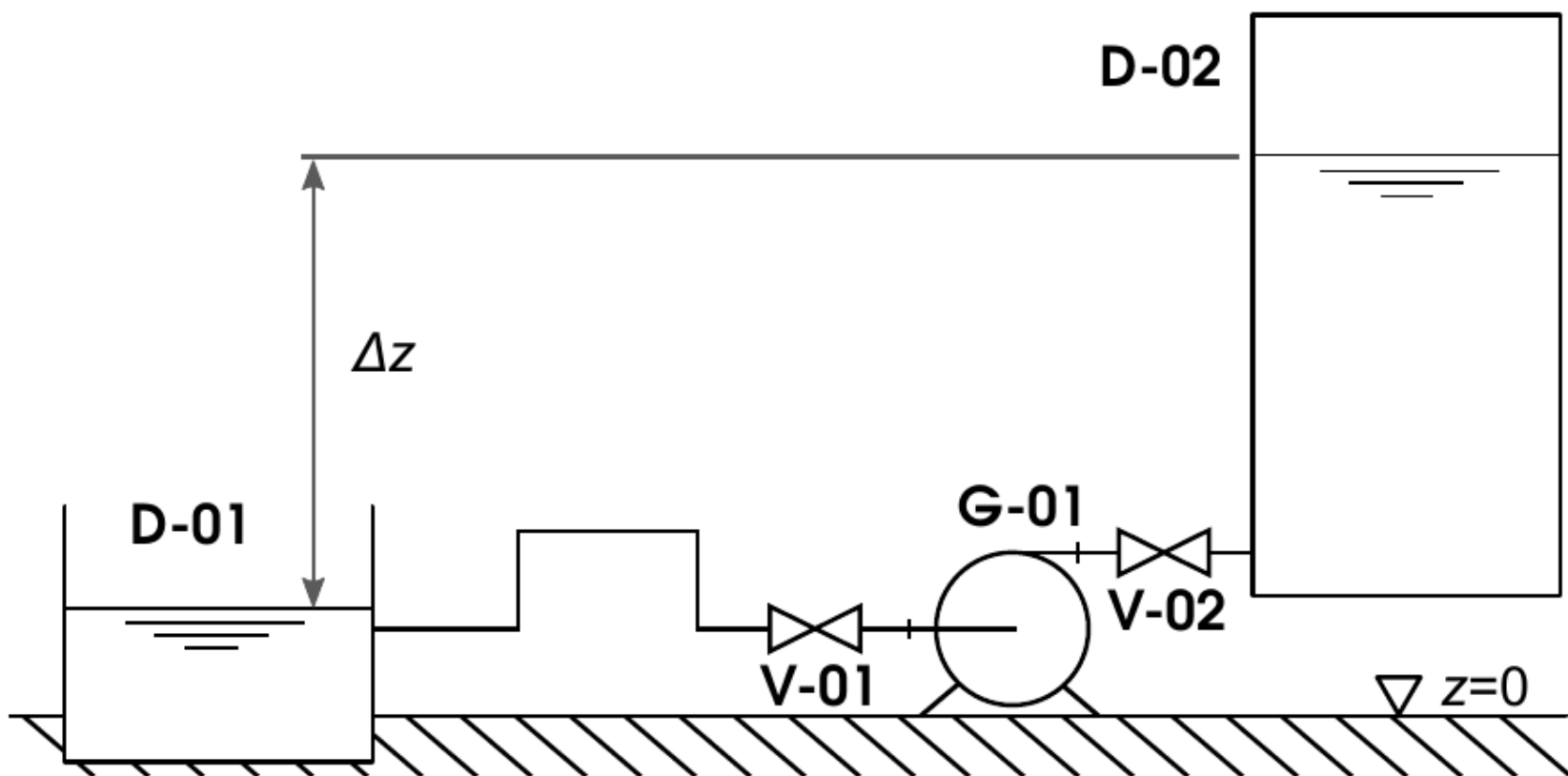
Si desidera impiegare una pompa centrifuga per travasare $130 \text{ m}^3 / \text{h}$ di acqua alla temperatura di 80°C ($\eta = 3.54 \cdot 10^{-4} \text{ Pa}\cdot\text{s}$) da un serbatoio a pressione atmosferica ad un altro a pressione di 397 kPa (pressione relativa). La linea di pompaggio, di nuova realizzazione, è costituita da una tubazione con DN150 e lunghezza complessiva 80 m , con 4 gomiti, due valvole a saracinesca. La lunghezza dei tubi in mandata può considerarsi trascurabile e il dislivello tra i serbatoi (tra i peli liberi) è di 7 m . Sono disponibili a magazzino pompe della serie costruttiva che, a $N = 2900 \text{ min}^{-1}$ hanno le curve caratteristiche riportate in figura seguente.

1. Valutare quale delle pompe è più opportuno selezionare per il servizio richiesto e dire se è necessario collocarla sotto battente di liquido.
2. Valutare anche se si potevano fare scelte impiantistiche più razionali.

- 1. Valutare quale delle pompe è più opportuno selezionare per il servizio richiesto e dire se è necessario collocarla sotto battente di liquido.**
2. Valutare anche se si potevano fare scelte impiantistiche più razionali.



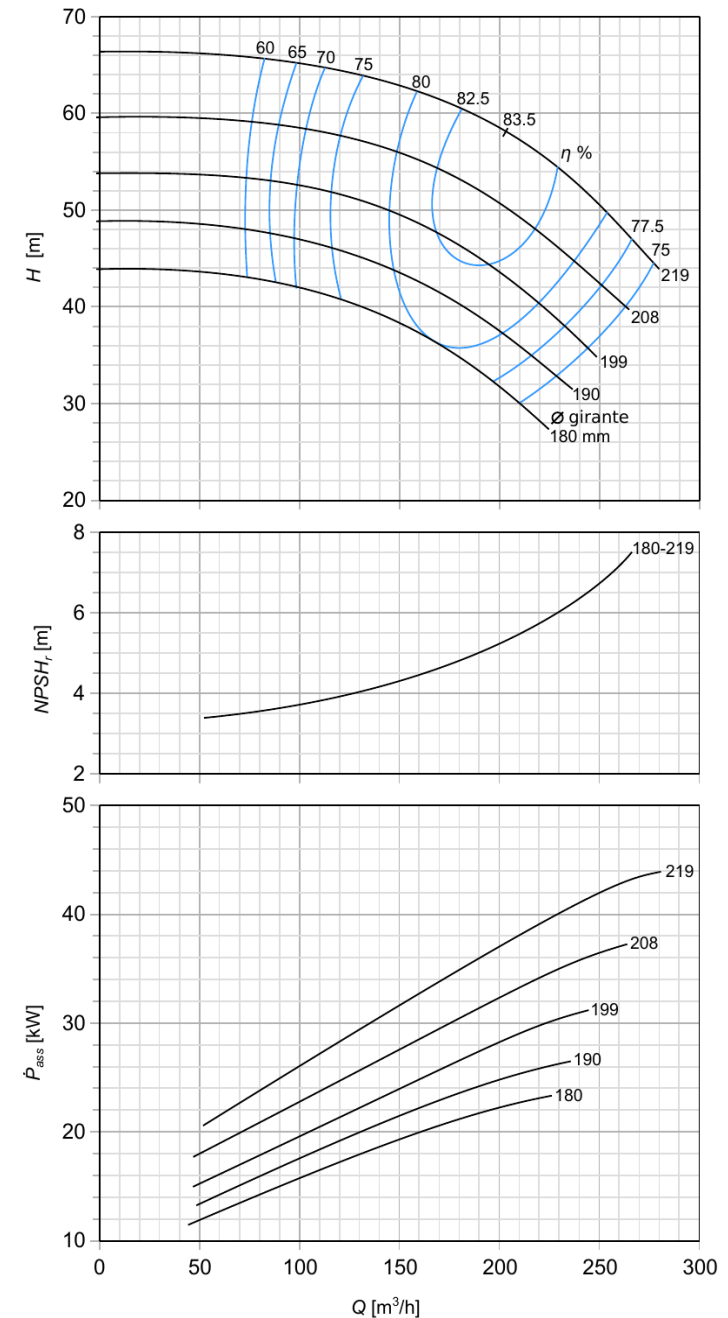
PC-03 Scelta di una pompa e verifica sulla cavitazione





PC-03 Scelta di una pompa e verifica sulla cavitazione

*Curve caratteristiche fornite dal
costruttore*





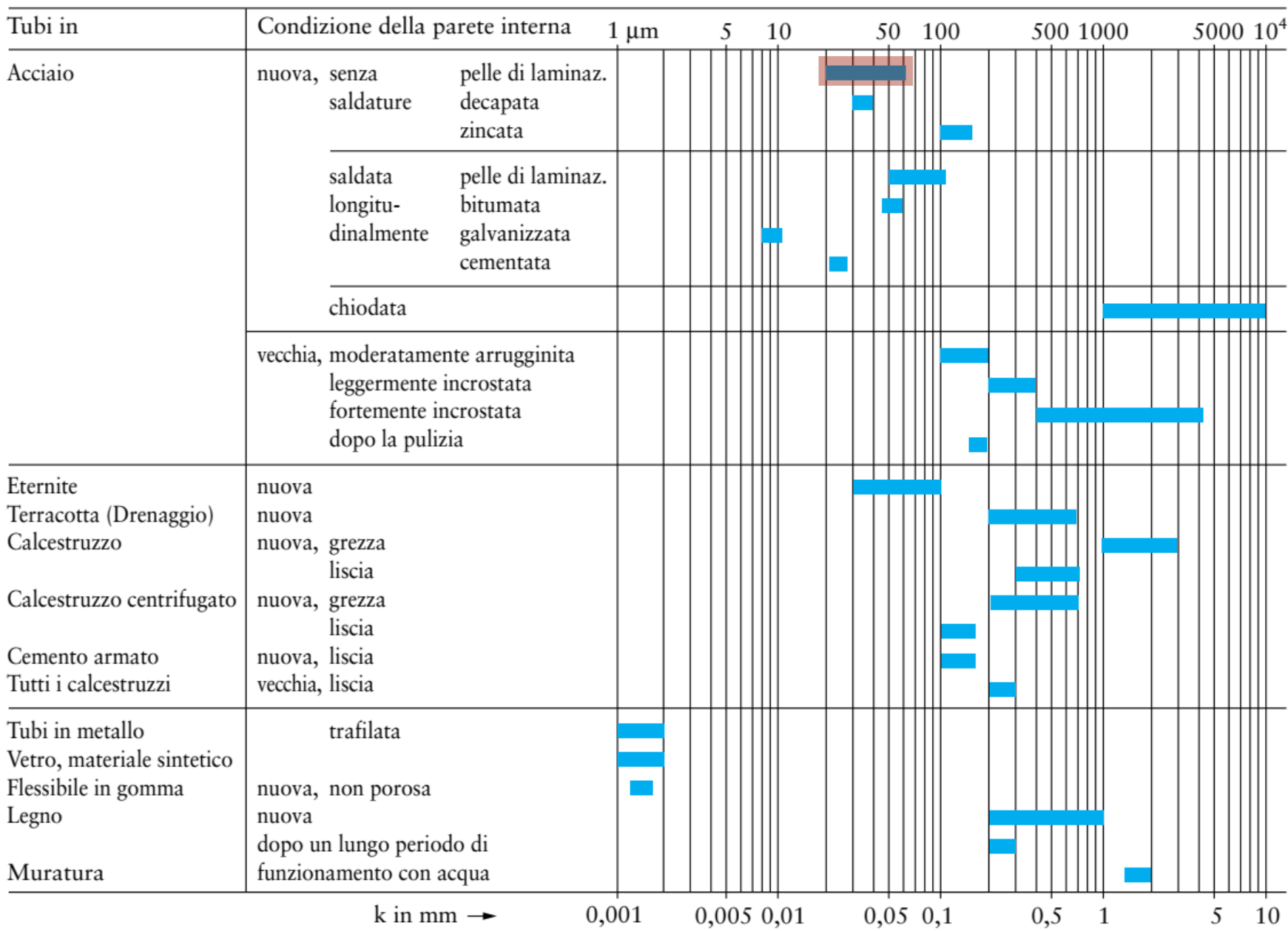
PC-03 Scelta di una pompa e verifica sulla cavitazione

Proprietà di acqua e vapore

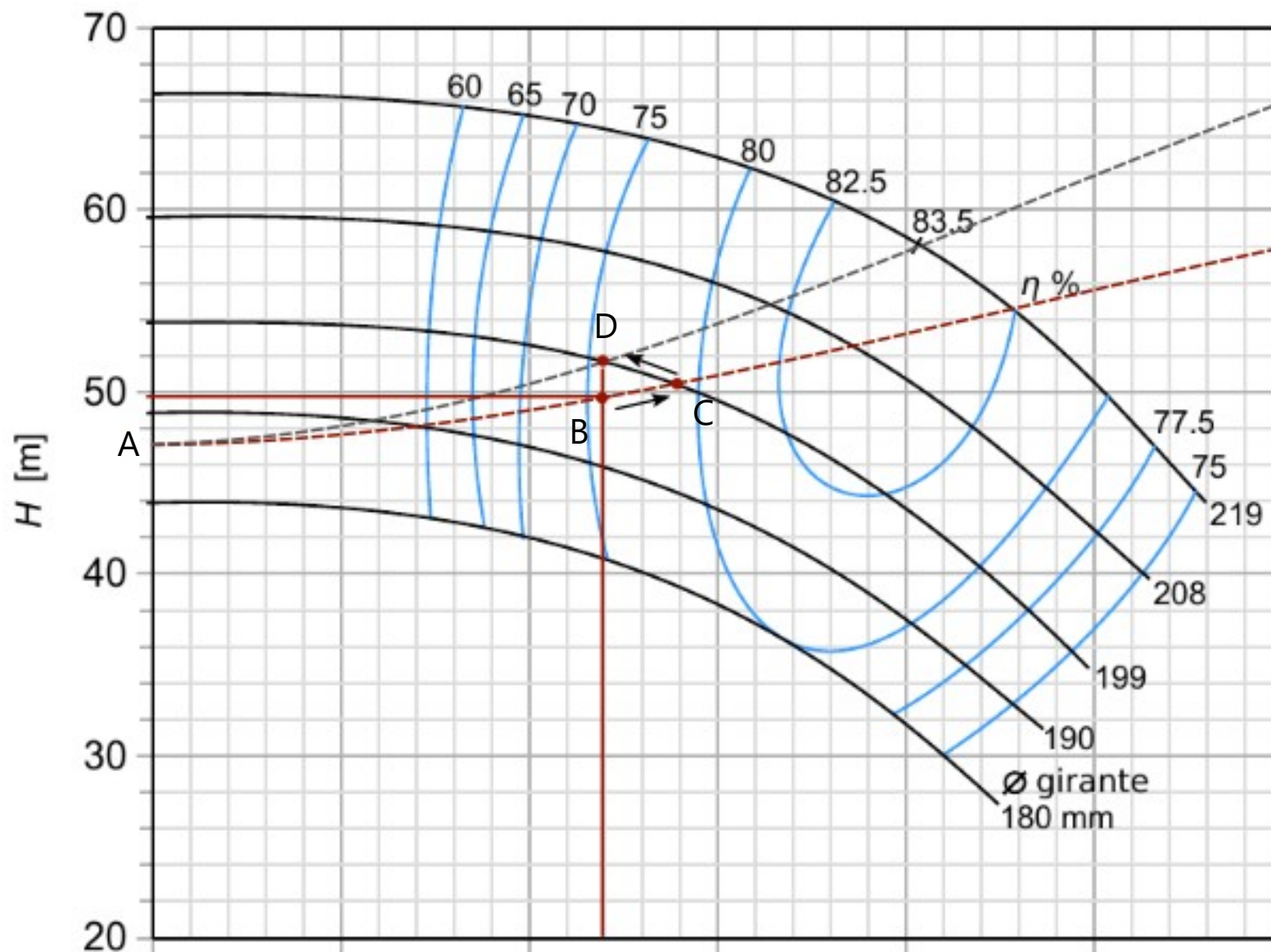
Pres- sione	Tempe- ratura	Volume specifico (acqua)	Volume specifico (vapore)	Densità (vapore)	Entalpia (acqua)	Entalpia (vapore)	Calore di evapo- razione
[kPa]	[°C]	[dm ³ /kg]	[m ³ /kg]	[kg/m ³]	[kJ/kg]	[kJ/kg]	[kJ/kg]
1	6.9808	1.0001	129.2	0.007739	29.34	2514.4	2485.0
2	17.513	1.0012	67.01	0.01492	73.46	2533.6	2460.2
3	24.100	1.0027	45.67	0.0219	101.00	2545.6	2444.6
4	28.983	1.0040	34.80	0.02873	121.41	2554.5	2433.1
5	32.898	1.0052	28.19	0.03547	137.77	2561.6	2423.8
6	36.183	1.0064	23.74	0.04212	151.50	2567.5	2416.0
7	39.025	1.0074	20.53	0.04871	163.38	2572.6	2409.2
8	41.534	1.0084	18.10	0.05523	173.86	2577.1	2403.2
9	43.787	1.0094	16.20	0.06171	183.28	2581.1	2397.9
10	45.833	1.0102	14.67	0.06814	191.83	2584.8	2392.9
20	60.086	1.0172	7.650	0.1307	251.45	2609.9	2358.4
30	69.124	1.0223	5.229	0.1912	289.30	2625.4	2336.1
40	75.886	1.0265	3.993	0.2504	317.65	2636.9	2319.2
50	81.345	1.0301	3.240	0.3086	340.56	2646.0	2305.4
60	85.954	1.0333	2.732	0.3661	359.93	2653.6	2293.6
70	89.959	1.0361	2.365	0.4229	376.77	2660.1	2283.3
80	93.512	1.0387	2.087	0.4792	391.72	2665.8	2274.0
90	96.713	1.0412	1.869	0.535	405.21	2670.9	2265.6
100	99.632	1.0434	1.694	0.5904	417.51	2675.4	2257.9
150	111.37	1.0530	1.159	0.8628	467.13	2693.4	2226.2
200	120.23	1.0608	0.8854	1.129	504.70	2706.3	2201.6
250	127.43	1.0675	0.7184	1.392	535.34	2716.4	2181.0
300	133.54	1.0735	0.6056	1.651	561.43	2724.7	2163.2
350	138.87	1.0789	0.5240	1.908	584.27	2731.6	2147.4
400	143.62	1.0839	0.4622	2.163	604.67	2737.6	2133.0
450	147.92	1.0885	0.4138	2.417	623.16	2742.9	2119.7



PC-03 Scelta di una pompa e verifica sulla cavitazione

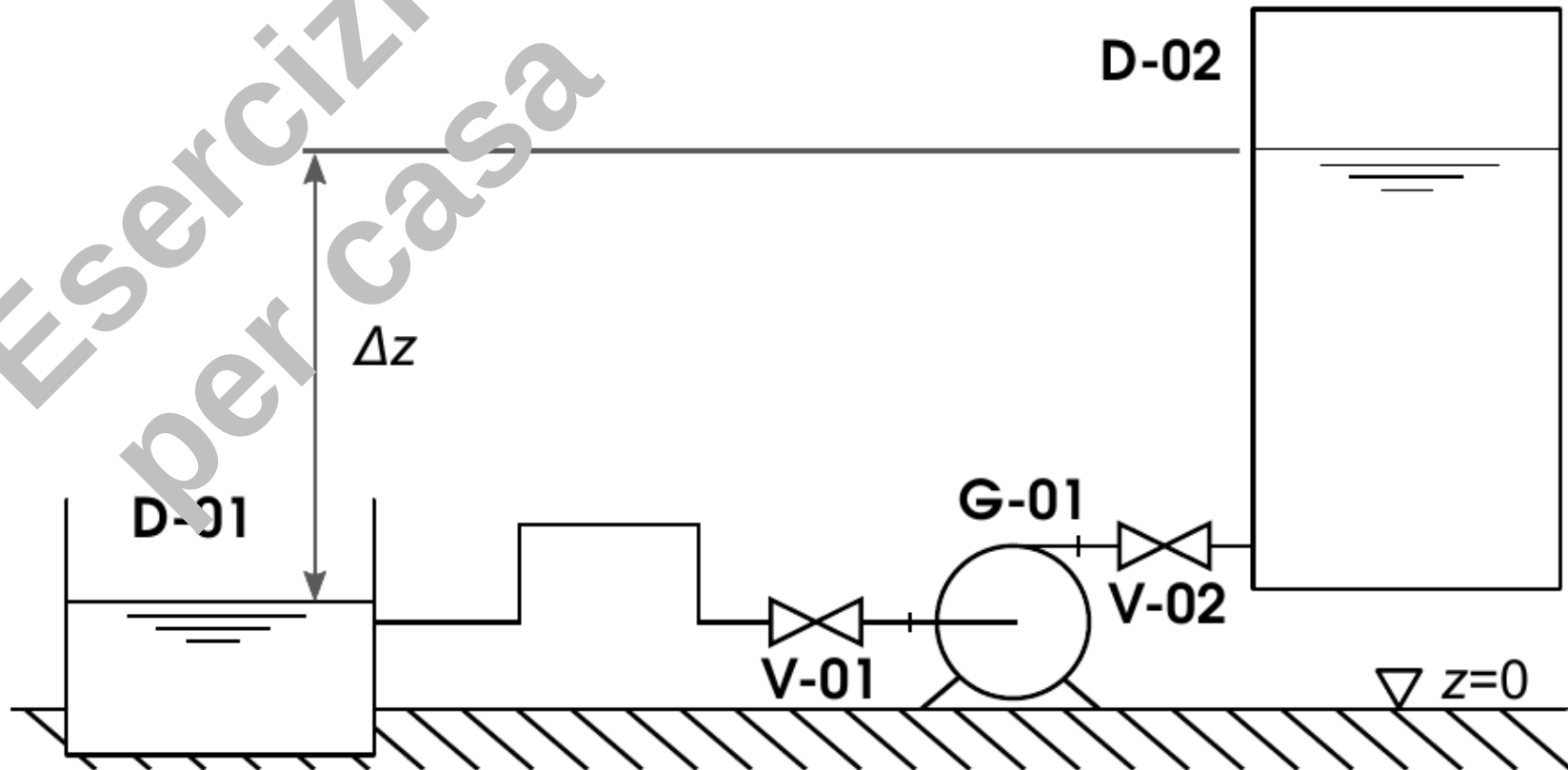


PC-03 Scelta di una pompa e verifica sulla cavitazione





1. Valutare quale delle pompe è più opportuno selezionare per il servizio richiesto e dire se è necessario collocarla sotto battente di liquido.
- 2. Valutare anche se si potevano fare scelte impiantistiche più razionali.**



A prescindere dal fatto che lo schema di impianto è inadeguato e si può ottimizzare, cosa sarebbe cambiato dal punto di vista della cavitazione se invece di ipotizzare l'uso di tubi lisci (irrealistico) avessimo usato tubi in acciaio a bassa rugosità ($k = 0.03$)?

PC-04 Pompe in serie e in parallelo

Un oleodotto ad asse orizzontale, lungo 25 km, deve convogliare $2.1 \cdot 10^5$ kg/h di un liquido organico ($\rho = 830$ kg/m³, $\eta = 3.68 \cdot 10^{-3}$ Pa·s) tra due serbatoi uguali con velocità non superiore a 1 m/s. Lungo l'oleodotto sono disposte ad intervalli regolari, delle stazioni di pompaggio in cui installare delle pompe centrifughe, tutte uguali, le cui curve caratteristiche a $N = 1450$ min⁻¹ sono riportate in figura seguente.

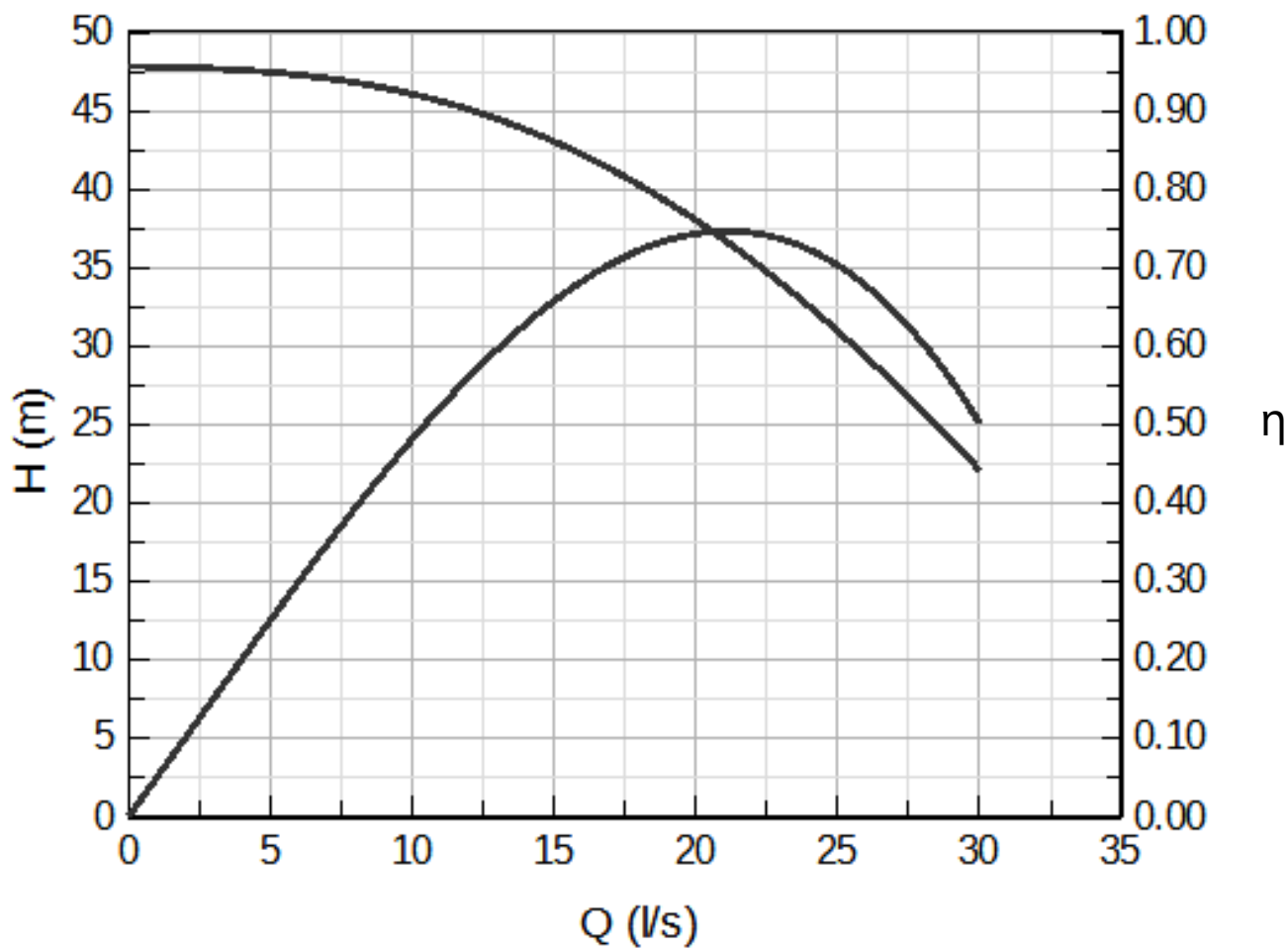
Tenendo presente che la linea è fatta di tubi saldati, che le pompe devono funzionare il più vicino possibile alle condizioni di massimo rendimento e che ciascuna stazione comporta una perdita di carico concentrata di 0.8 m dovuta alle valvole di intercettazione, si determinino:

1. il numero n_s delle stazioni di pompaggio;
2. il numero n_p di pompe di ciascuna stazione;
3. la potenza complessivamente assorbita;
4. la forma costruttiva delle giranti da adottare.



PC-04 Pompe in serie e in parallelo

*Curve caratteristiche
fornite dal costruttore*

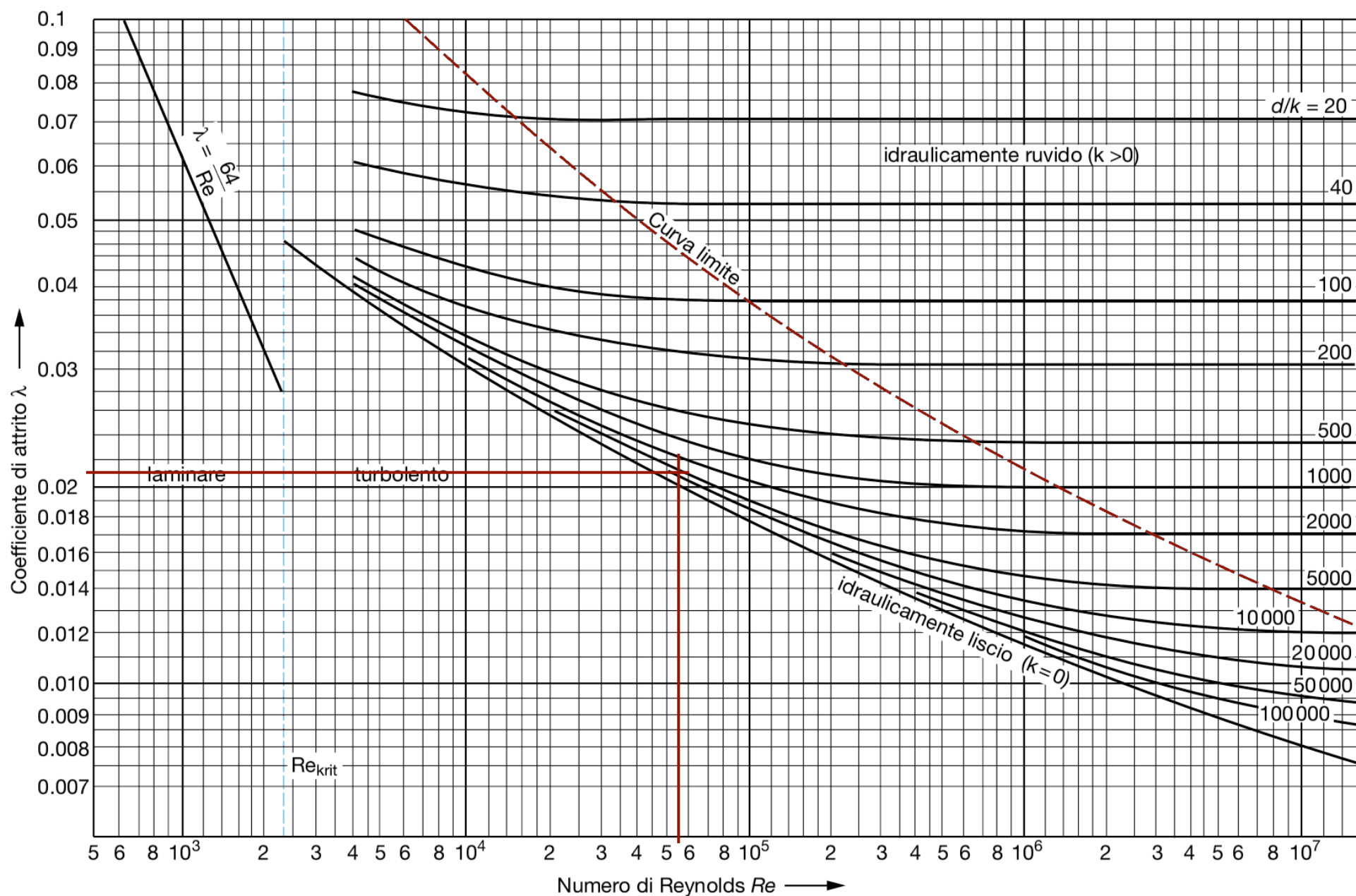




- 1. il numero n_s delle stazioni di pompaggio;**
- 2. il numero n_p di pompe di ciascuna stazione;**
3. la potenza complessivamente assorbita;
4. la forma costruttiva delle giranti da adottare.



PC-04 Pompe in serie e in parallelo



PC-04 Pompe in serie e in parallelo

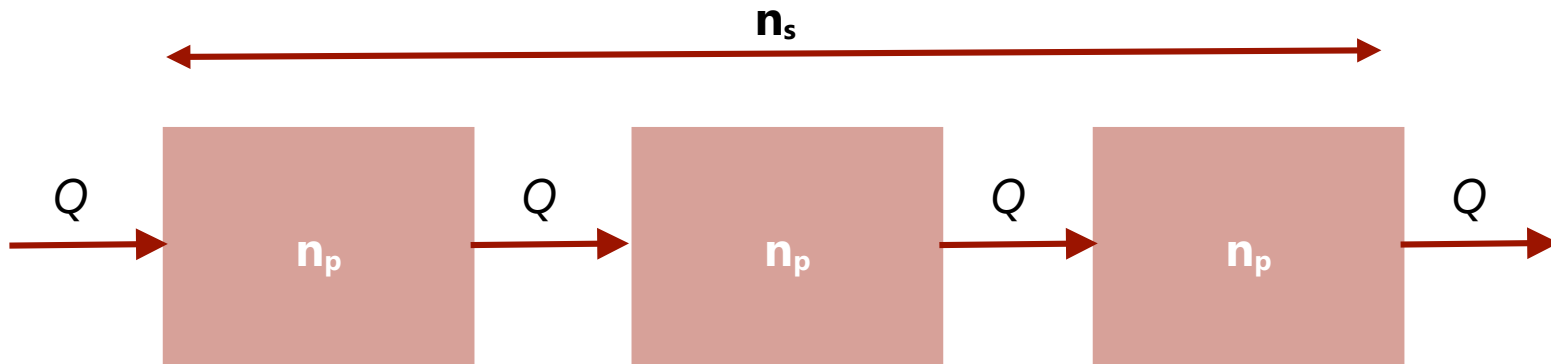
Tabella 4: Diametri interni d e spessore delle pareti s in mm, pesi di tubazioni di acciaio disponibili in commercio e loro carica d'acqua in kg/m secondo ENV 10 220 (precedentemente DIN ISO 4200). D = diametro esterno, s = spessore delle pareti.

DN	D	Tutte le misure in mm				Tubo senza saldatura		Tubo saldato	
		senza saldatura	saldato			peso in kg/m		peso in kg/m	
		s^*	d	s^{**}	d	tubo	acqua	tubo	acqua
15	21,3	2,0	17,3	1,8	17,7	0,952	0,235	0,866	0,246
20	26,9	2,0	22,9	1,8	23,3	1,23	0,412	1,11	0,426
25	33,7	2,3	29,1	2,0	29,7	1,78	0,665	1,56	0,692
32	42,4	2,6	37,2	2,3	37,8	2,55	1,09	2,27	1,12
40	48,3	2,6	43,1	2,3	43,7	2,93	1,46	2,61	1,50
50	60,3	2,9	54,5	2,3	55,7	4,11	2,33	3,29	2,44
65	76,1	2,9	70,3	2,6	70,9	4,71	3,88	5,24	3,95
80	88,9	3,2	82,5	2,9	83,1	6,76	5,34	6,15	5,42
100	114,3	3,6	107,1	3,2	107,9	9,83	9,00	8,77	9,14
125	139,7	4,0	131,7	3,6	132,5	13,4	13,6	12,1	13,8
150	168,3	4,5	159,3	4,0	160,3	18,2	19,9	16,2	20,2
200	219,1	6,3	206,5	4,5	210,1	33,1	33,5	23,8	34,7
250	273,0	6,3	260,4	5,0	263,0	41,4	53,2	33,0	54,3
300	323,9	7,1	309,7	5,6	312,7	55,5	75,3	44,0	76,8
350	355,6	8,0	339,6	5,6	344,4	68,6	90,5	48,3	93,1
400	406,4	8,8	388,8	6,3	393,8	86,3	118,7	62,2	121,7
500	508,0	11,0	486,0	6,3	495,4	135	185,4	77,9	192,7
600	610,0	12,5	585,0	6,3	597,4	184	268,6	93,8	280,2

* a partire da DN 32 identico a DIN 2448

** a partire da DN 25 identico a DIN 2458

PC-04 Pompe in serie e in parallelo

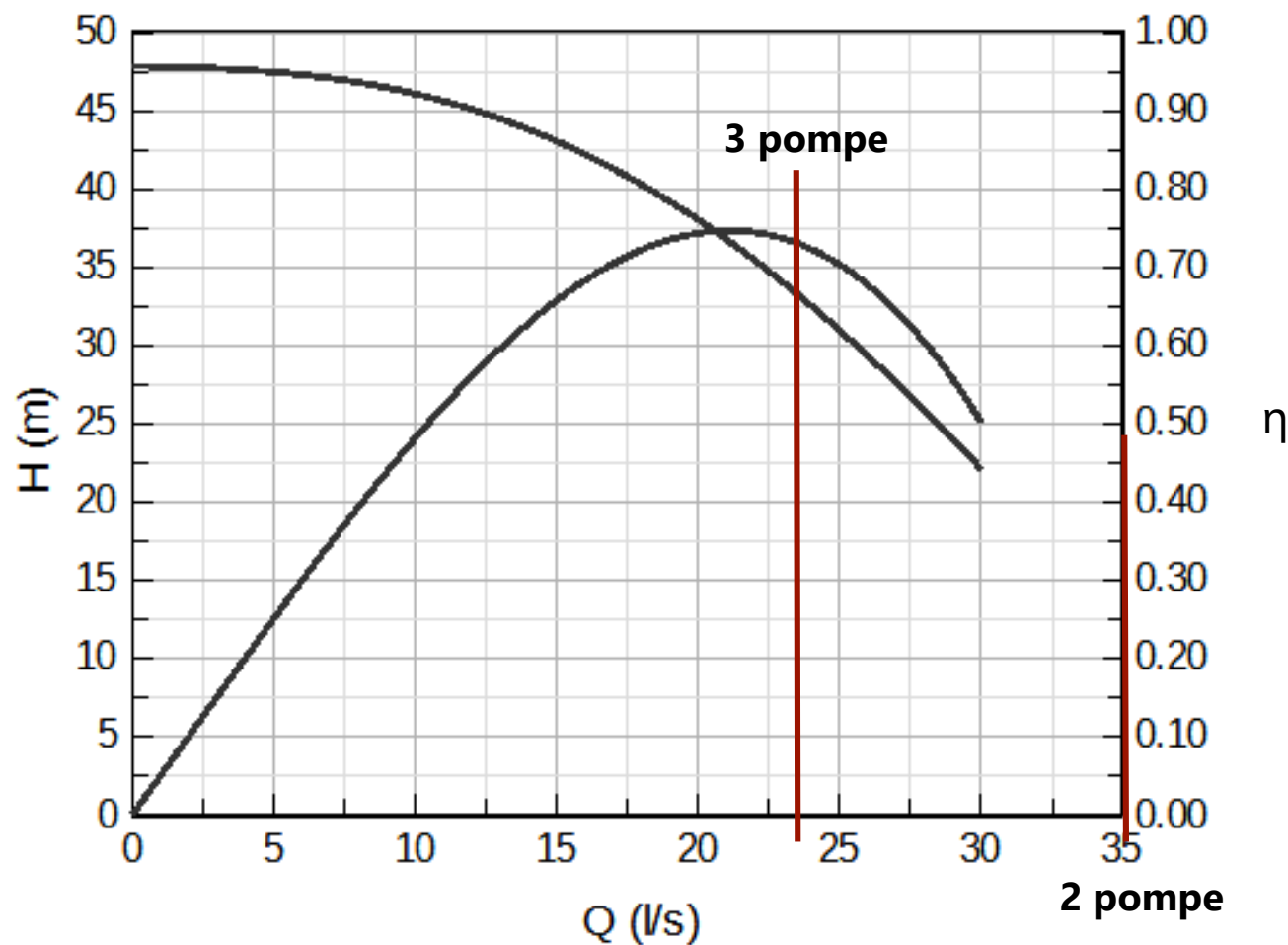


- Le stazioni di pompaggio costituiscono una serie di pompe poste in serie (medesima portata Q erogata da ognuna stazione di pompaggio)
- Ogni stazione vi sono più pompe montate in parallelo, pertanto ogni pompa della stazione dovrà erogare una portata pari alla portata nella tubazione diviso il numero di pompe di una stazione di pompaggio.
- Il numero di pompe per stazione deve essere scelto guardando la curva caratteristica della pompa in modo da massimizzare il rendimento



PC-04 Pompe in serie e in parallelo

*Curve caratteristiche
fornite dal costruttore*



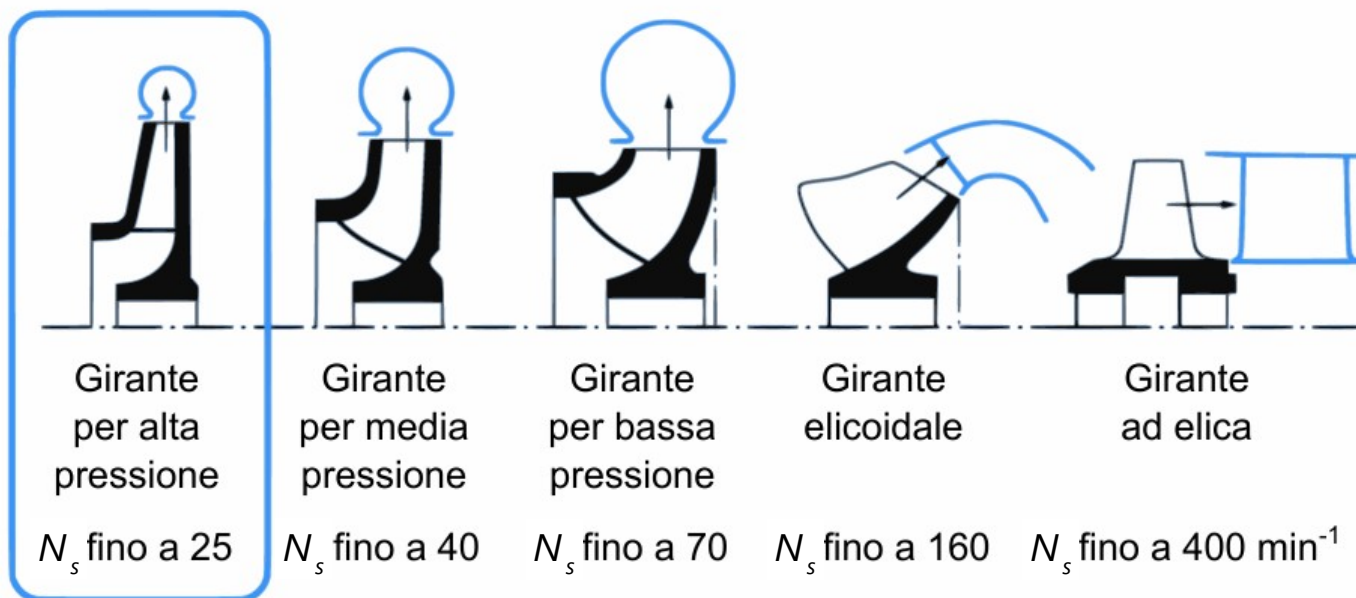


1. il numero n_s delle stazioni di pompaggio;
2. il numero n_p di pompe di ciascuna stazione;
- 3. la potenza complessivamente assorbita;**
- 4. la forma costruttiva delle giranti da adottare.**

$$\dot{P}_{ass} = \frac{\rho \cdot g \cdot H \cdot Q}{\eta} = \frac{830 \cdot 9.81 \cdot 33 \cdot 0.0234}{0.73} = 6364 \text{ W} \approx 6.4 \text{ kW}$$

$$\dot{P}_{tot} = \dot{P}_{ass} \cdot n_p \cdot n_s = 6.4 \cdot 3 \cdot 3 = 78.3 \text{ kW}$$

$$N_s = N \cdot \frac{Q_{ott}^{0.5}}{H_{ott}^{0.75}} = 1450 \cdot \frac{0.021^{0.5}}{37^{0.75}} = 14 \quad [\text{min}^{-1}]$$



PC-05 Liquidi molto viscosi e moto laminare

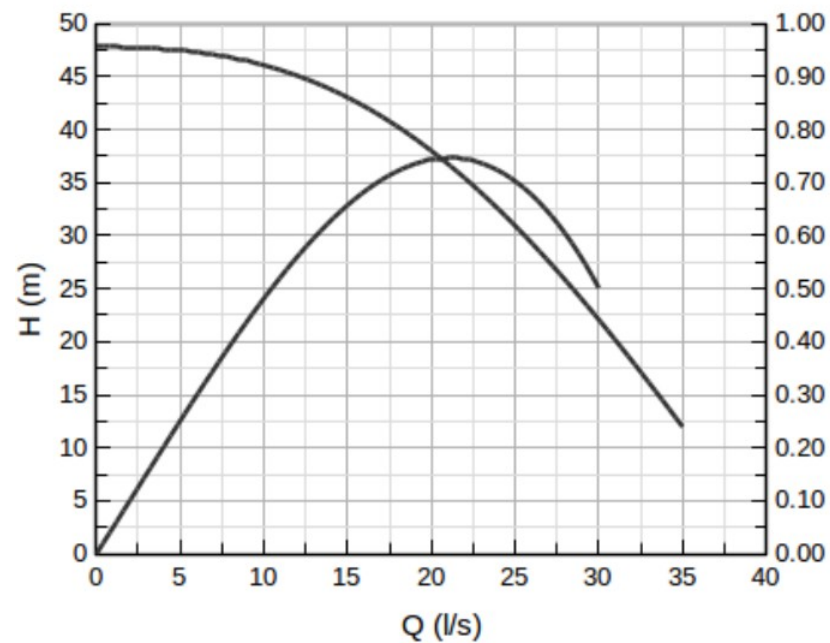
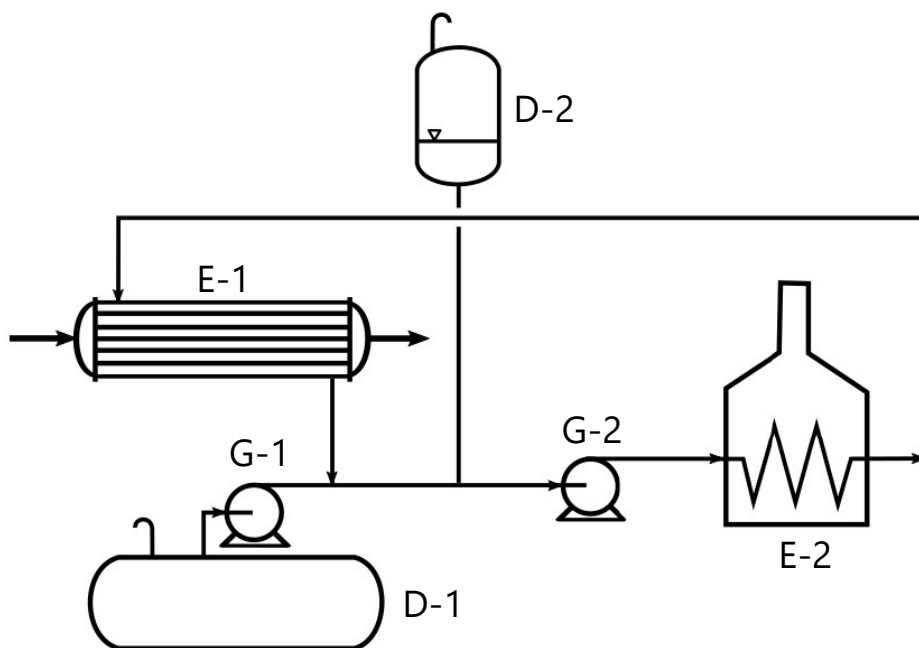
Un olio diatermico viene riscaldato in una caldaia monotubolare (a serpentina) e utilizzato come vettore termico per la produzione di vapore surriscaldato in uno scambiatore a fascio tubiero.

Nella fase di avviamento dell'impianto, dopo il riempimento del circuito, l'olio viene fatto circolare a temperatura ambiente per 3-4 ore in modo da liberare tracce di aria eventualmente presenti. Il circolatore è una pompa centrifuga monostadio mossa da un motore da 10 kW la cui caratteristica a $N = 1450 \text{ min}^{-1}$ è rappresentata in figura seguente.

In questa fase di avviamento la velocità nelle tubazioni è di 1 m/s. La lunghezza equivalente complessiva del circuito (serpentino, scambiatore, tubazioni di collegamento e relativo valvolame) è $L_{eq} = 271 \text{ m}$. Le tubazioni hanno DN100.

Determinare il punto di lavoro e la potenza assorbita dalla pompa durante le fasi avviamento dell'impianto.

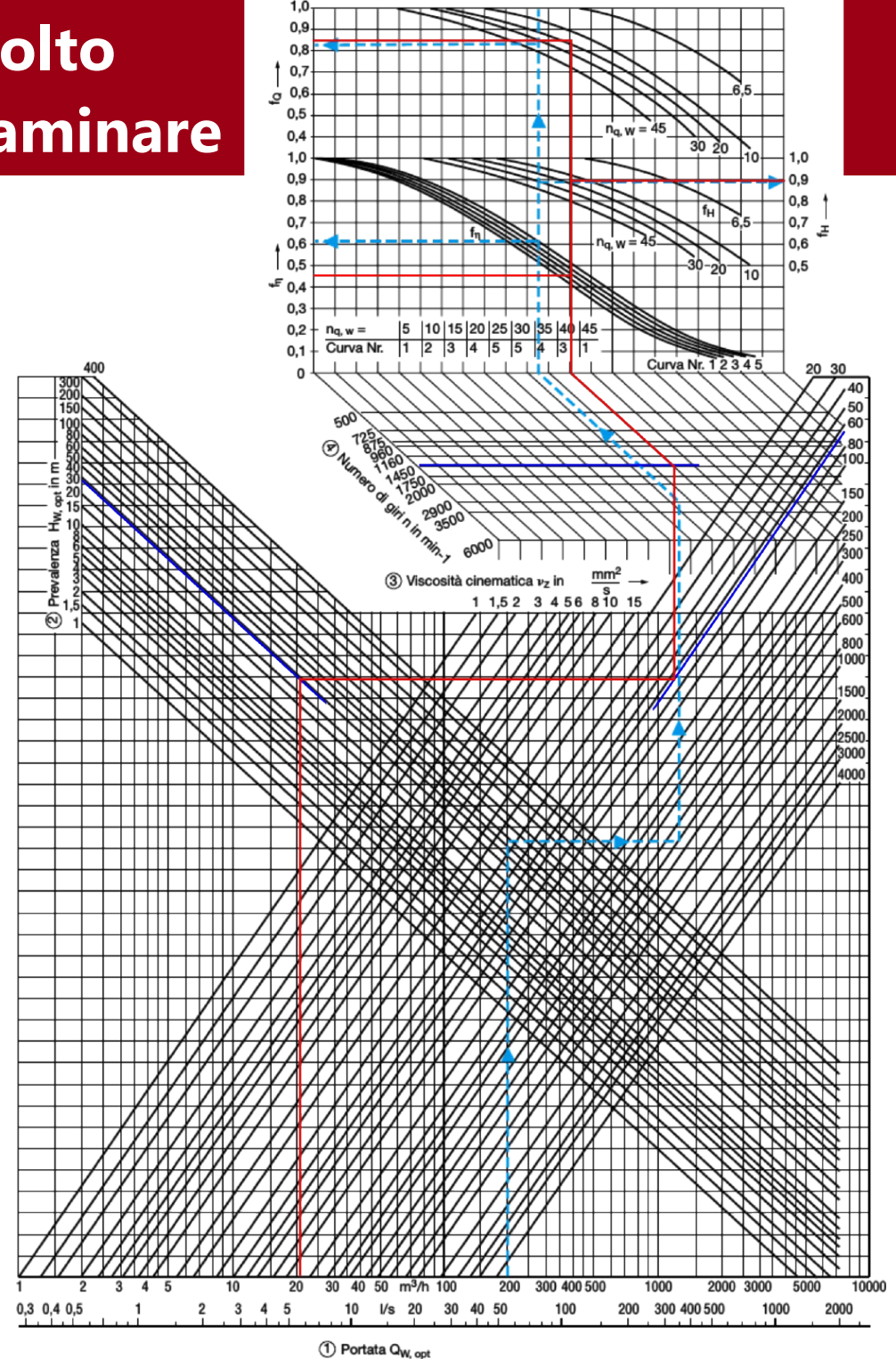
PC-05 Liquidi molto viscosi e moto laminare





PC-05 Liquidi molto viscosi e moto laminare

Determinazione dei fattori
correttivi per la viscosità
secondo il metodo SKB.



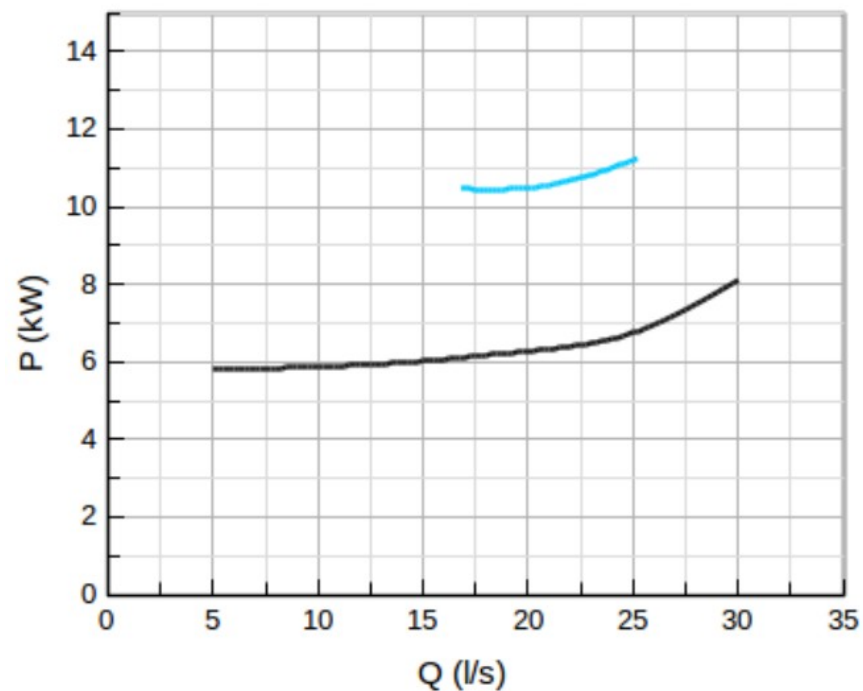
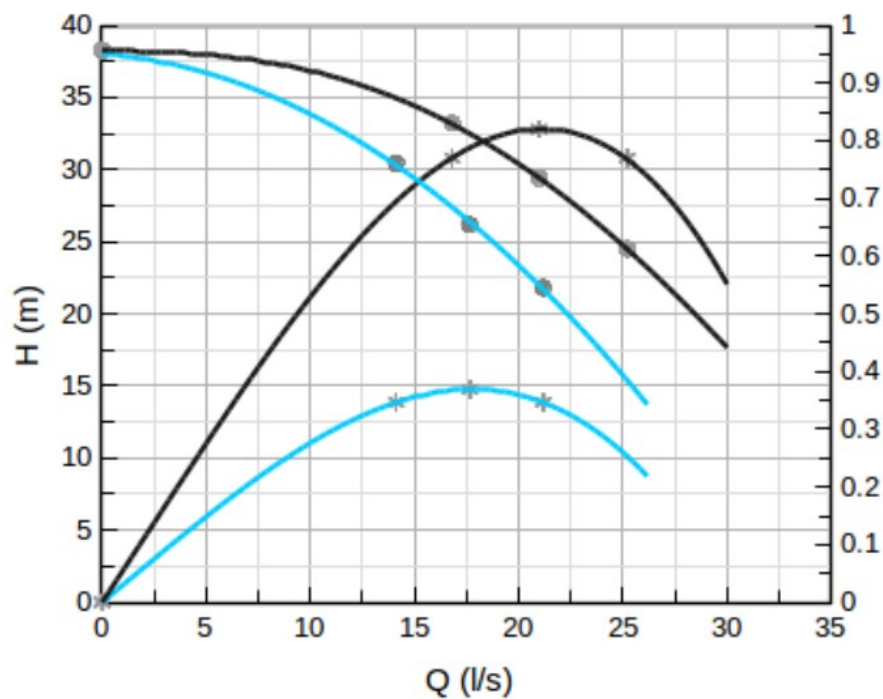


PC-05 Liquidi molto viscosi e moto laminare

Q/Q_{opt}	-	0	0.8	1.0	1.2
Q	m^3/h	0	16.8	21.0	25.2
H	m	38	33.2	29.4	24.5
η	-	0	0.77	0.82	0.77
n_s	min^{-1}	-	17		
f_Q	-	-	0.84		
f_H	-	-	0.89		
f_η	-	-	0.45		
Q^*	m^3/h	0	14.11	17.64	21.17
H^*	m	38	30.43	26.17	21.81
η^*	-	0	0.35	0.37	0.35
P^*	kW	-	10.46	10.55	11.24



PC-05 Liquidi molto viscosi e moto laminare

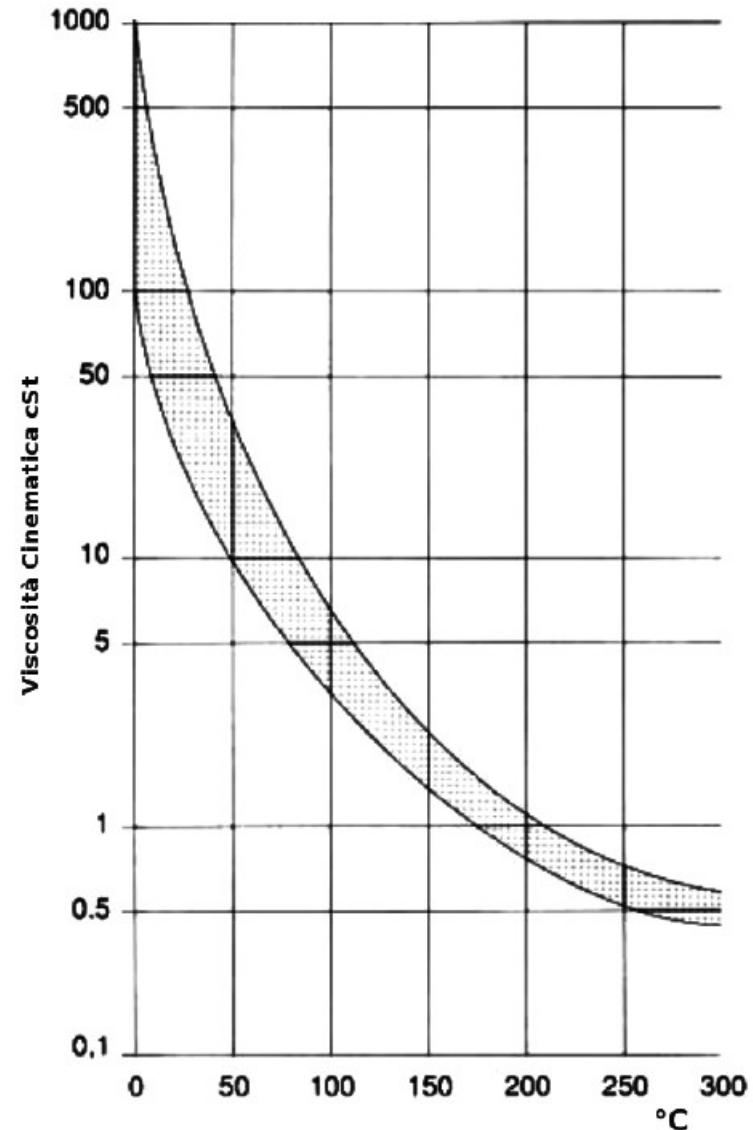




PC-05 Liquidi molto viscosi e moto laminare

Viscosità cinematica di oli
diatermici in funzione della
temperatura

(l'acqua a 20°C ha viscosità
cinematica di 1.1 cSt)





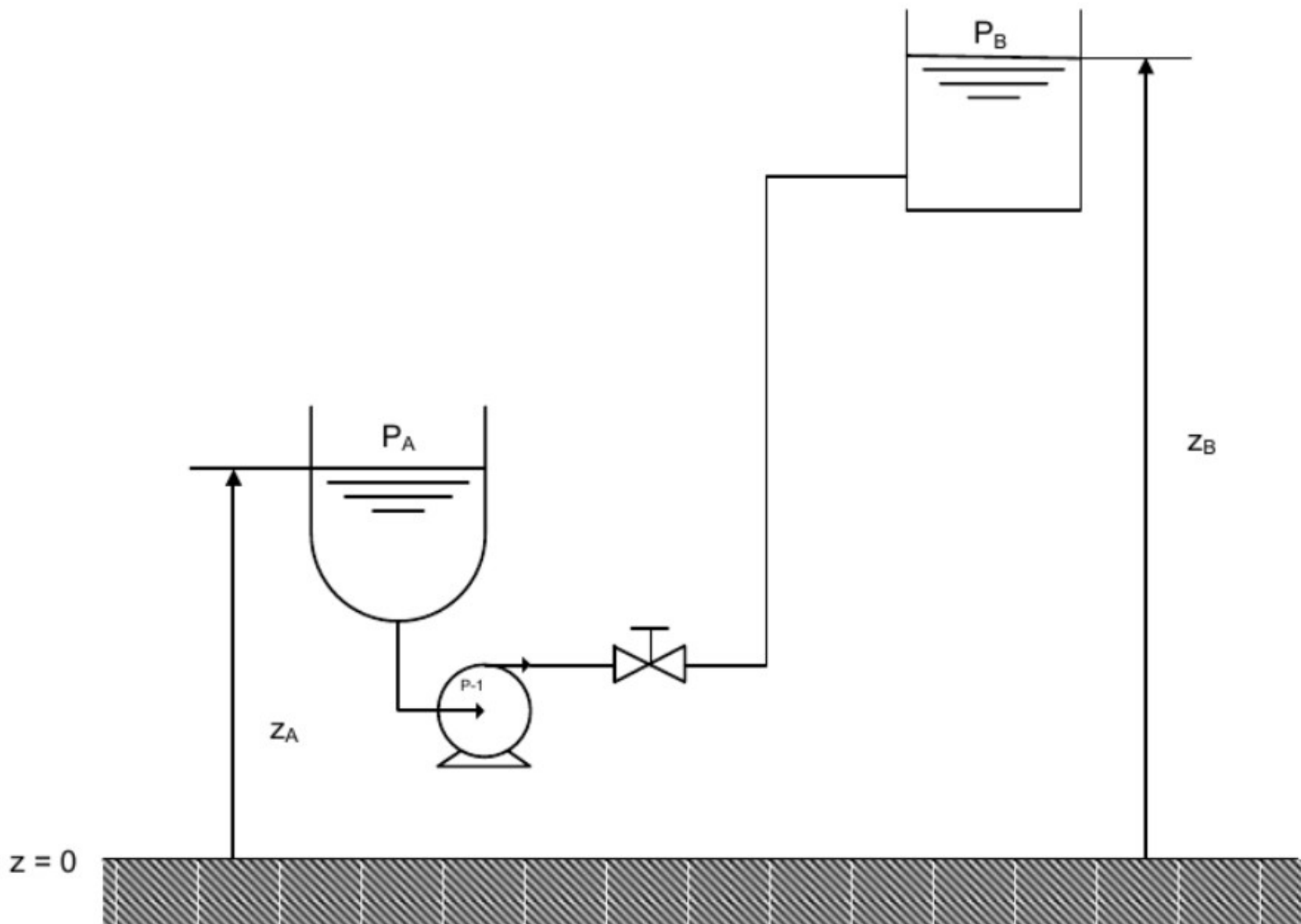
Si vuole trasferire acqua ($Q = 108 \text{ m}^3/\text{h}$), a pressione atmosferica e temperatura ambiente, dal separatore di un fondo colonna ad un serbatoio di stoccaggio, anch'esso a pressione atmosferica. La tubazione in mandata (di acciaio non saldato) è lunga $L = 1000 \text{ m}$, diametro nominale DN150, due gomiti (rapporto raggio di curvatura/diametro=2) e una valvola a saracinesca a corpo piatto aperta. Il livello del pelo libero del liquido nel serbatoio di raccolta, che si può ritenere costante, si trova 25 m sopra il livello del liquido fondo della colonna, anch'esso costante.

Si suppongano trascurabili le perdite di carico distribuite nel tratto di aspirazione (il tratto è molto breve ed ha lo stesso diametro del condotto di mandata). Si vuole sapere:

1. la prevalenza richiesta alla pompa;
2. il tipo di pompa utilizzabile tra quelle disponibili a catalogo;
3. la portata volumetrica della pompa se la prevalenza della pompa diminuisce del 10%, causa erosione della girante.

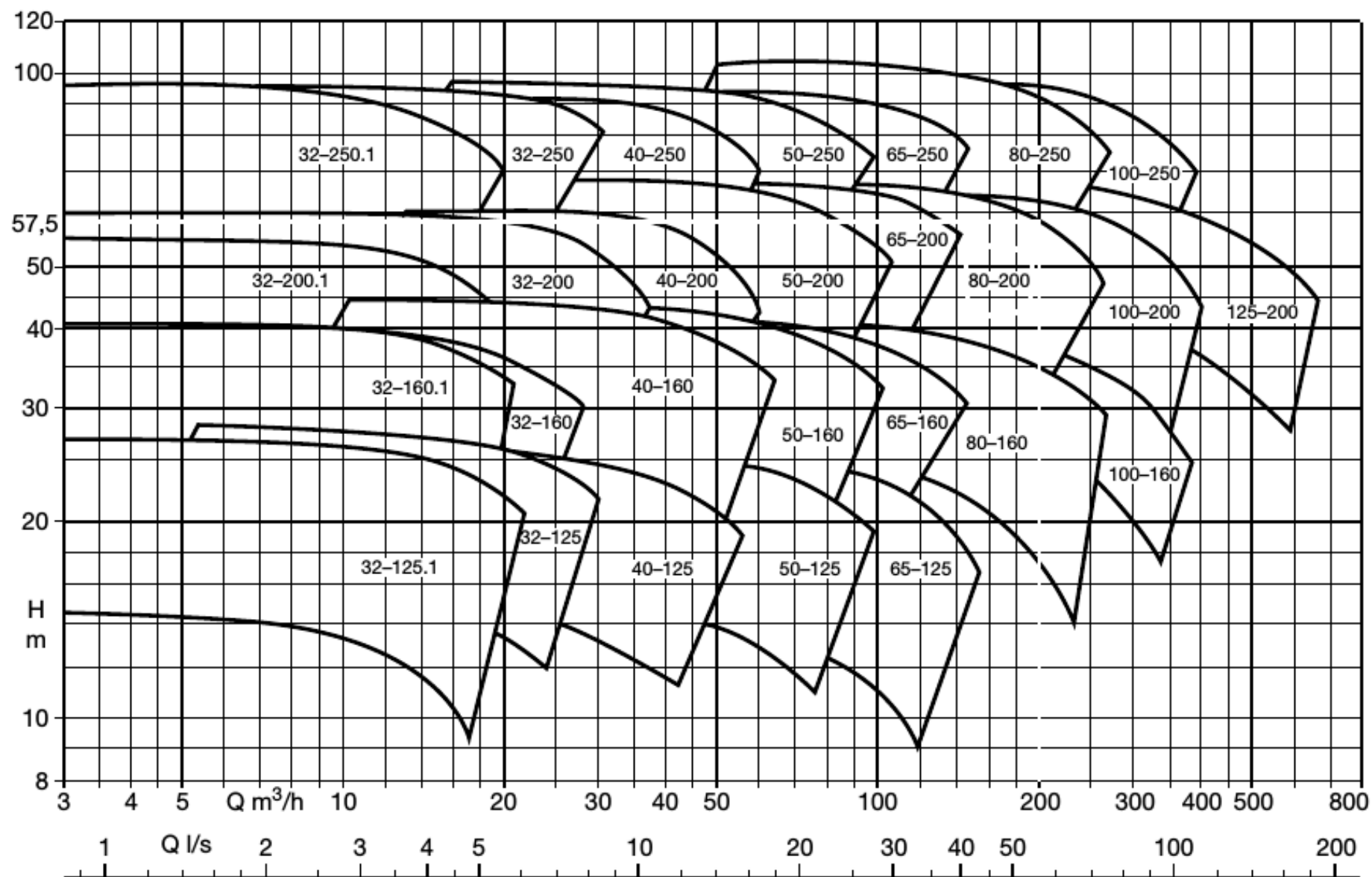


PC-06 Scelta della pompa, calcolo della portata





PC-06 Scelta della pompa, calcolo della portata





- 1. la prevalenza richiesta alla pompa;**
2. il tipo di pompa utilizzabile tra quelle disponibili a catalogo;
3. la portata volumetrica della pompa se la prevalenza della pompa diminuisce del 10%, causa erosione della girante.



		L_{tubi}	Quantità
Tubazioni	[m]	1000	1
		ξ	Quantità
Gomiti	a 90° , $R_c = 2 \cdot d_i$	0.14	2
Boccaglio di ingresso nella tubazione		0.50	1
Boccaglio di uscita dalla tubazione		1.00	1
Valvola a saracinesca a corpo piatto	aperta	0.20	1

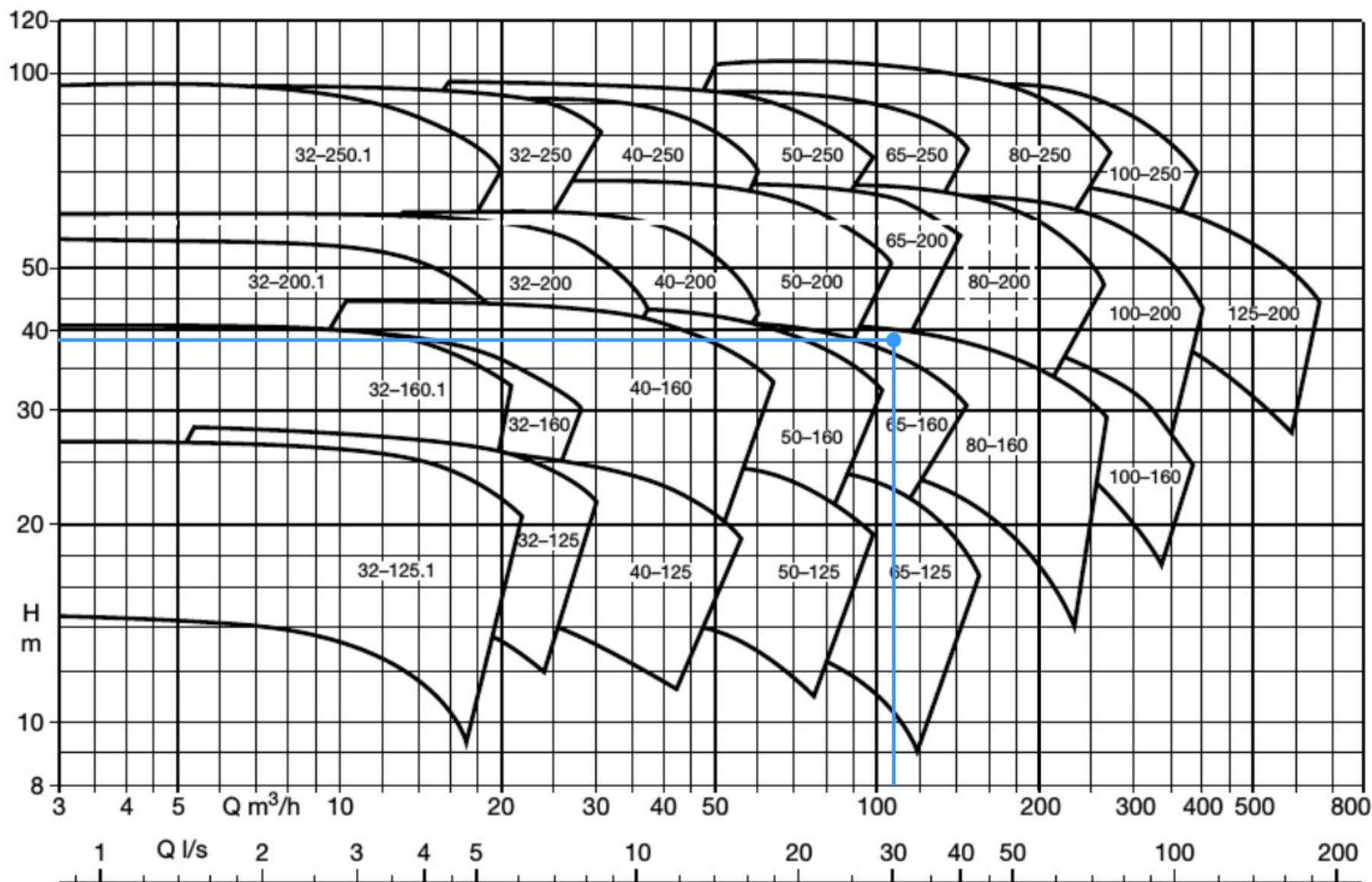


1. la prevalenza richiesta alla pompa;

2. il tipo di pompa utilizzabile tra quelle disponibili a catalogo;

3. la portata volumetrica della pompa se la prevalenza della pompa diminuisce del 10%, causa erosione della girante.

PC-06 Scelta della pompa, calcolo della portata



Famiglie di pompe geometricamente simili a $N = 2900 \text{ min}^{-1}$.

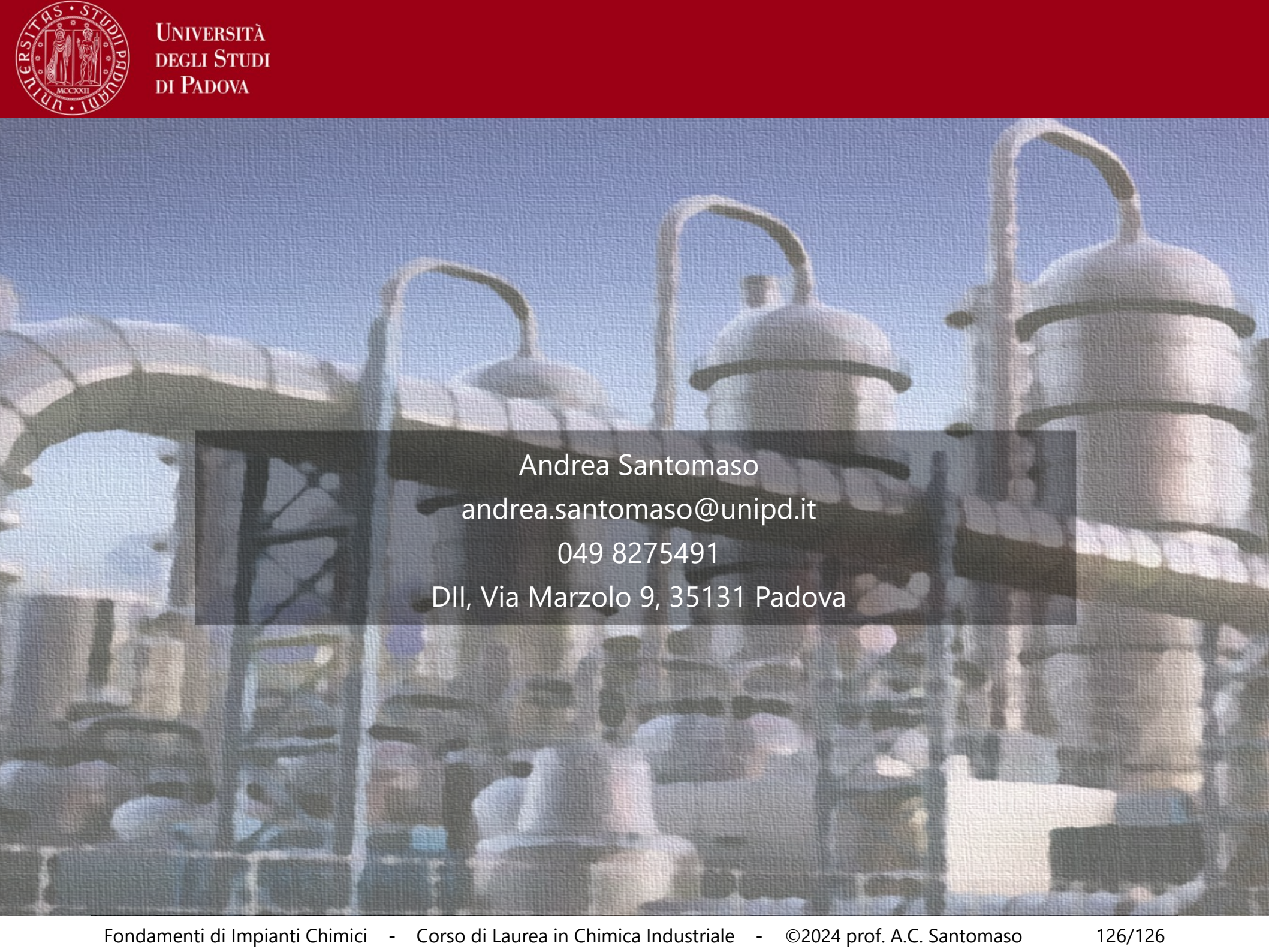


1. la prevalenza richiesta alla pompa;
2. il tipo di pompa utilizzabile tra quelle disponibili a catalogo;
- 3. la portata volumetrica della pompa se la prevalenza della pompa diminuisce del 10%, causa erosione della girante.**



PC-06 Scelta della pompa, calcolo della portata

Q^{tent} [m ³ /s]	$v = \frac{Q}{A}$ [m/s]	Re [-]	λ [-]	Q^{calc} [m ³ /s]
0.03000	1.506	239480	0.01702	0.02512
0.02512	1.261	200545	0.01733	0.02490
0.02490	1.250	198772	0.01735	0.02489
0.02489	1.249	198679	0.01735	0.02489



Andrea Santomaso
andrea.santomaso@unipd.it
049 8275491
DII, Via Marzolo 9, 35131 Padova